



TRABAJO FIN DE GRADO

Factores de éxito en un proceso de digitalización de PYMES

Murcia, a 22 de junio de 2026

Alumno

Sergio Antón López

50382901K

sergio.a.l@um.es

Tutores

María José Candel Romero

Francisco García Sánchez

ÍNDICE DE CONTENIDOS

I.	Resumen.....	v
II.	Extended abstract	vii
1	Introducción	0
1.1	Contexto y motivación.....	0
1.2	Problema por resolver.....	0
1.3	Justificación del proyecto	1
2	Estado del arte	2
2.1	Importancia de la transformación digital en las PYMES.....	2
2.2	Situación actual de las PYMES y su madurez digital.....	5
2.3	Factores críticos de éxito en la transformación digital de PYMES	7
2.4	Modelos de madurez digital.....	10
2.5	Herramientas actuales de autodiagnóstico	15
2.6	Aplicación de Inteligencia Artificial.....	22
3	Análisis de objetivos y metodología	23
3.1	Objetivos.....	23
3.2	Metodología.....	24
4	Análisis del sistema.....	28
4.1	Requisitos del sistema.....	28
4.2	Casos de uso	30
4.3	Modelado del dominio	34
5	Diseño del sistema.....	40
5.1	Arquitectura general (cliente-servidor).....	40
5.2	Diseño y arquitectura del <i>backend</i>	41
5.3	Diseño y arquitectura del <i>frontend</i>	43
6	Tecnologías utilizadas.....	45
6.1	<i>Backend</i>	45
6.2	<i>Frontend</i>	46
6.3	Base de datos	46
6.4	Herramientas adicionales	46
7	Desarrollo del sistema	48
7.1	Implementación del <i>backend</i>	48
7.2	Implementación del <i>frontend</i>	53
8	Validación y pruebas	69
8.1	Conjunto de pruebas	69

8.2	Análisis de resultados	71
8.3	Validación en el mundo real	72
9	Resultados	76
9.1	Resultados obtenidos	76
9.2	Comparación con herramientas existentes	78
10	Conclusiones y vías futuras.....	81
10.1	Conclusiones.....	81
10.2	Vías futuras.....	82
11	Bibliografía	83
12	Anexos	85
12.1	Código relevante.....	85
12.2	<i>Prompts</i> para la IA.....	93
12.3	Encuesta completa	99

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.	Diagrama global de casos de uso	31
Figura 2.	Diagrama de relaciones entre las entidades del dominio	38
Figura 3.	Diagrama de flujo del uso de la aplicación.....	39
Figura 4.	Diagrama del flujo de la interfaz gráfica	44
Figura 5.	Diagrama de flujo de la IA en el <i>backend</i>	52
Figura 6.	Página de recepción de la aplicación (<i>landing</i>).	53
Figura 7.	Página de creación de cuenta.	54
Figura 8.	Representación de distintos errores en la creación de una cuenta.	55
Figura 9.	Página de inicio de sesión.	56
Figura 10.	Página de Dashboard con usuario que no ha realizado la encuesta.	56
Figura 11.	Apartado de encuesta en la página de Dashboard.....	57
Figura 12.	Representación de error en los apartados al faltar por responder preguntas	58
Figura 13.	Ejemplo de representación de error en pregunta específica de sector sin responder .	58
Figura 14.	Botón principal de la encuesta en la sección de Tecnología.....	58
Figura 15.	Botón principal de la encuesta en la última sección (Habilidades).....	59
Figura 16.	Pantalla de carga al enviar resultados de la encuesta.....	59
Figura 17.	Apartado principal de la página Dashboard.....	59
Figura 18.	<i>Card</i> del <i>Roadmap</i> sin haber sido generado.	60
Figura 19.	<i>Card</i> del <i>Roadmap</i> una vez recibidos el JSON.....	61
Figura 20.	Sección de ayuda en el apartado Dashboard.....	62
Figura 21.	Apartado de Encuesta del dashboard visualizando resultados.....	63
Figura 22.	Cómo se indica la mejora respecto a la encuesta anterior en el Dashboard.....	63
Figura 23.	Apartado de ajustes en página de Dashboard.	64
Figura 24.	Componente del <i>chatbot</i>	65
Figura 25.	Páginas de registro e inicio sesión en resolución de teléfono móvil.....	66
Figura 26.	Apartado de la encuesta en versión teléfono móvil.	67
Figura 27.	Apartado de Dashboard en versión teléfono móvil.....	68

Figura 28. Apartado de <i>Roadmap</i> en versión teléfono móvil.....	68
--	----

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Clasificación y correspondencia de modelos de madurez digital. Elaboración propia.	15
Tabla 2. Significado de puntuaciones para los criterios de evaluación. Elaboración propia.	17
Tabla 3. Análisis de la herramienta Acelera pyme. Elaboración propia.	18
Tabla 4. Análisis de la herramienta HADA. Elaboración propia.	19
Tabla 5. Análisis de la herramienta DMAT. Elaboración propia.	20
Tabla 6. Reparto de tareas desde febrero hasta junio por semanas. Elaboración propia.	27
Tabla 7. Comparación de DitraFlow frente a las herramientas de autodiagnóstico analizadas. Elaboración propia.	79

I. Resumen

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) afrontan su proceso de digitalización de manera fragmentada y reactiva, adquiriendo herramientas aisladas para necesidades urgentes en lugar de seguir una estrategia integral apoyada en un diagnóstico previo, de modo que realizan inversiones únicamente cuando se requiere por obligación externa o por problemas urgentes. Esta carencia, unida a las limitaciones detectadas en las principales herramientas públicas de autodiagnóstico digital disponibles en España y en la Unión Europea (Acelera pyme, HADA y DMAT), motiva el desarrollo del presente Trabajo Fin de Grado.

El objetivo planteado consiste en el desarrollo de una aplicación web responsiva, DitraFlow, capaz de reducir la incertidumbre de una PYME en su proceso de digitalización evaluando su nivel de madurez digital y generando, a partir de dicha evaluación, una hoja de ruta personalizada apoyada por un asistente conversacional basado en inteligencia artificial.

Para ello, se ha partido de un análisis exhaustivo de la importancia de la transformación digital en las PYMES, su situación actual de madurez y los ocho factores críticos de éxito identificados en la literatura científica (liderazgo, diagnóstico inicial, personas y cultura, integración de procesos, datos y medición continua, apoyo externo, adaptación al tamaño/sector/territorio y orientación al cliente). Asimismo, se ha llevado a cabo una comparación de los distintos grupos de modelos de madurez digital (multidimensionales, multiatributo, multinivel y holísticos), de la cual se ha derivado una arquitectura modular híbrida materializada en los cuatro módulos funcionales de la aplicación: un cuestionario de diagnóstico personalizado por sector económico (CNAE), un algoritmo de priorización TOPSIS, un generador de hoja de ruta y un *chatbot* contextualizado.

Por otro lado, el análisis exhaustivo de Acelera pyme, HADA y DMAT permitió definir un conjunto de requisitos funcionales y no funcionales orientados a subsanar de forma específica cada una de las carencias detectadas, entre las que destacan la ausencia de un cuestionario adaptado al sector de la empresa, una navegación poco cómoda entre las preguntas de la encuesta, diagnósticos genéricos y, sobre todo, la falta de asistencia continua durante y después del proceso de evaluación.

La aplicación se ha desarrollado siguiendo una arquitectura cliente-servidor en capas (patrón MVC) mediante Spring Boot, Spring Data JPA y PostgreSQL en el *backend*, y React con TypeScript en el *frontend*, integrando los modelos de OpenAI y Ollama a través del servicio MLService para garantizar la continuidad del servicio de inteligencia artificial incluso ante fallos o ausencia de clave de API. Dentro de esta arquitectura, cabe destacar el servicio de TOPSIS, encargado de calcular la brecha y el impacto potencial de cada una de las cinco dimensiones de madurez (Estrategia, Procesos, Tecnología, Cultura y Habilidades) y de ponderar dicha urgencia en función del tamaño de la empresa, así como el conjunto de *prompts* diseñados específicamente para que la inteligencia artificial estructure el análisis, el *roadmap* y las respuestas del *chatbot* siempre anclados a los ocho factores críticos de éxito estudiados en el estado del arte.

El correcto funcionamiento del sistema se ha validado mediante una batería de 31 pruebas de integración sobre los cinco casos de uso principales, con cobertura adicional de seguridad y aislamiento de datos, optando por este tipo de pruebas frente a las unitarias por su menor acoplamiento con cambios internos y por su capacidad de simular cómo un usuario real utiliza el sistema de extremo a extremo. La totalidad de los tests se ha superado sin errores ni fallos, lo que

permite afirmar que el comportamiento del sistema es consistente con el diseño funcional especificado.

Finalmente, la comparación de DitraFlow con las herramientas analizadas, bajo el mismo marco de evaluación empleado en el estado del arte, refleja una puntuación media superior (4,9 sobre 5) frente a Acelera pyme (3,1), HADA (3,3) y DMAT (3,7), resultando especialmente significativa la diferencia en el soporte y la asistencia continua, criterio peor valorado en las tres herramientas de referencia. De este modo, se concluye que la hipótesis de partida ha quedado validada, si bien conviene matizar que DitraFlow constituye un prototipo funcional cuyo nivel de madurez asignado tiene carácter orientativo, actuando como herramienta de apoyo a la decisión y no como ejecutor directo de la transformación digital, y que el cuestionario cubre un conjunto representativo de sectores económicos y no la totalidad de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Quedan abiertas como líneas futuras, entre otras, la ampliación de la cobertura sectorial, la sustitución progresiva de los estándares de industria documentados en la literatura por datos reales y anonimizados, y la integración de DitraFlow con programas de apoyo público como el Kit Digital o Acelera SME.

II. Extended abstract

Small and medium-sized enterprises (SMEs) make up around ninety percent of the business fabric of most economies and generate between sixty and seventy percent of employment, which makes their relationship with digital transformation a matter that can no longer be regarded as a mere strategic option. It is important to distinguish between digitizing, understood as the simple conversion of an existing process into a digital format, and digitalizing, which implies a deeper reconfiguration of how a business operates, competes, and relates to its customers. Digital transformation has been shown to widen the competitive reach of SMEs by removing the barriers that traditionally restricted access to national and international markets, to improve operational efficiency through automation and cloud-based management tools, to open the door to new business models and revenue streams, and to strengthen organizational resilience, as was made evident during the COVID-19 pandemic, when companies that already possessed digital sales channels and cloud-based management systems were able to pivot their operations within weeks, while less mature companies faced severe difficulties.

However, the literature consistently shows that this process tends to be fragmented and reactive rather than strategic: SMEs frequently adopt isolated tools to respond to urgent needs instead of following a coherent digital strategy, which results in disconnected systems, limited interoperability and workflows that continue to depend on manual processes. This situation is reinforced by a recurrent diagnostic problem, since many SMEs lack a clear understanding of their own digital maturity and either overestimate their progress, believing that the use of basic tools such as spreadsheets or messaging applications is equivalent to genuine digital integration, or underestimate the data and processes they already generate due to the absence of a proper diagnostic framework.

An analysis of the main public self-assessment tools currently available in Spain and the European Union, namely Acelera pyme, HADA and DMAT, reveals that, although each of them addresses part of this need, none of them offers a sector-adapted questionnaire, a comfortable navigation flow, a precise and actionable diagnosis, or continuous assistance during and after the evaluation process. This combination of limitations constitutes the central problem addressed by the present Trabajo Fin de Grado (TFG), which is justified by the opportunity to design a tool capable of unifying diagnosis, mathematical prioritization, roadmap generation and continuous AI-based support within a single coherent user flow, instead of leaving the company alone once the result has been delivered, as currently happens.

The review of the literature begins by establishing why digital transformation has become unavoidable for SMEs, addressing dimensions such as competitiveness and market positioning, operational efficiency and resource optimization, innovation and new business models, organizational resilience, data-driven decision-making, and sustainability. Regarding competitiveness, e-commerce and digital platforms allow a small company to reach customers nationally and internationally without a physical distribution network, while regarding efficiency, automation and ERP-style tools reduce costs and minimize errors in organizations whose resource structure is inherently limited. Innovation is not limited to making existing processes faster, since digitally mature SMEs can develop subscription-based services or data-driven offerings that act as a dynamic competitive advantage.

At the same time, the literature identifies a consistent set of structural barriers, among which financial limitations, resistance to change, the shortage of digital skills, insufficient technological infrastructure and the absence of a clear digital strategy stand out, while public policies such as

Spain's Kit Digital programme and the indicators published by the National Observatory for Technology and Society (ONTSI) are presented as key facilitators that help SMEs overcome these obstacles without replacing the company's own effort.

Regarding the current maturity situation, it is shown that SMEs do not constitute a homogeneous group, since microenterprises, small companies and medium-sized companies differ substantially in their capacity for investment, organizational structure and access to digital talent, and that digital maturity therefore depends not only on company size but also on sector and territory. The review further confirms that most SMEs have mastered basic digitalization, such as connectivity or web presence, while lagging behind in areas that require deeper integration, data analysis or advanced automation, a phenomenon often described as an "obliged" or "disordered" digitalization driven more by external pressure than by an internal strategic plan.

From this body of literature, eight critical success factors (CSFs) are identified and used as the theoretical backbone of the entire project: leadership and strategic vision; initial diagnosis and roadmap; people, capabilities and organizational culture; process integration and technological architecture; data, continuous measurement and learning capacity; external support, accompaniment and ecosystem; adaptation to company size, sector and territory; and customer orientation and business-model renewal. These eight factors are later embedded directly into the prompts that govern the behaviour of the artificial-intelligence engine, ensuring that every recommendation generated by the application remains anchored to the reviewed scientific literature instead of producing generic, unjustified text.

The comparison of existing digital maturity models leads to the identification of four major groups. Multilevel or step models, such as the one implicitly used by Acelera pyme, classify companies into sequential stages and stand out for their simplicity and ease of communication, although this simplicity comes at the cost of analytical depth, since very different companies can end up classified at the same level. Multidimensional models, associated with authors such as Re et al. and Marcos et al., evaluate distinct organizational areas independently, providing a more detailed and disaggregated diagnosis at the expense of greater complexity in both the evaluation and the interpretation of results. Multi-attribute or decision-support models, exemplified by DIGROW and by the TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution) algorithm, go beyond description to mathematically prioritize which actions or investments should be addressed first, a feature particularly valuable for SMEs whose resources are severely constrained and that therefore cannot afford to digitalize everything at once. Finally, holistic models, represented by the work of Petzolt et al., adopt a broader perspective in which technology is understood as a lever for reconfiguring the whole business model and organizational culture rather than as an isolated end.

Since no single model is capable of covering every need of an SME, these four groups are combined into a hybrid modular architecture, in which the multidimensional approach supports the initial diagnostic questionnaire, the multi-attribute/MCDA approach supports a mathematical prioritization module, the multilevel approach supports the generation of a phased roadmap, and the holistic approach supports a virtual assistant capable of guiding the company through the recommended actions. This decision is not arbitrary, but it is justified throughout the literature review itself, which shows that these approaches do not really compete with one another but rather answer different needs at different stages of the same process.

The detailed analysis of Acelera pyme, HADA and DMAT, conducted under a common evaluation framework covering usability, functionality and design criteria, shows that Acelera pyme offers a simple and accessible twenty-five-question survey but produces an extremely generic outcome and requires an appointment for any further advice; HADA provides strong traceability through historical PDF reports and a mathematically precise diagnosis across thirty-one questions, but uses a technical language that creates an entry barrier for non-industrial SMEs and limits its support channel to a single email address; and DMAT, standardized by the European Commission within the European Digital Innovation Hub network, offers a visually attractive and holistic eleven-question assessment but does not generate any roadmap and provides no support channel whatsoever. None of the three tools offers sector-specific questions, comfortable free navigation between sections, or any form of continuous assistance, and these shared shortcomings are translated directly into a concrete set of improvement opportunities that later shape the functional requirements of the proposed system.

Finally, the opportunity of incorporating artificial intelligence, specifically large language models such as OpenAI's GPT family, is explored as a means of generating fully personalized diagnostic reports, roadmaps and conversational assistance through carefully engineered prompts, a technique generally referred to as prompt engineering and chosen precisely because it allows the same theoretical framework reviewed above to be enforced consistently across every AI-generated output.

Building on this theoretical foundation, the overall goal pursued by this TFG consists of developing a responsive web application capable of reducing the uncertainty faced by an SME during its digitalization process, by evaluating its digital maturity level through a survey and generating, from that evaluation, a personalized roadmap supported by an artificial-intelligence-based conversational assistant. This general goal is broken down into ten specific objectives, ranging from analyzing the current situation of SMEs regarding digital maturity and its barriers and critical success factors, through studying and comparing digital maturity models in order to select the most suitable one for computational implementation, determining the gaps of existing self-assessment tools and defining the functional and non-functional requirements of the proposed system, studying which artificial-intelligence solutions best fit each task, identifying the most appropriate technologies and design patterns, designing the methodology used to calculate the maturity level and to prioritize weaknesses, implementing an automatic system capable of generating a personalized map of objectives, developing an application that satisfies the main software-quality standards, validating the system through representative test cases, and finally documenting the work carried out. It is worth clarifying that the project does not pursue the execution of an actual digital transformation, but rather acts as a decision-support system, and that it does not address every economic sector but a representative set of them.

To achieve these objectives, the work has been organized into five major stages aligned with the classical software-engineering cycle and distributed across the months of February to June. The first stage was devoted to the analysis of SME digital maturity and to the study of suitable development technologies; the second stage focused on the definition of functional and non-functional requirements and on the design of the system architecture; the third stage addressed the design and implementation of the multi-criteria prioritization model; the fourth stage covered the development of the automatic roadmap-generation system; the fifth stage corresponded to the implementation of the application itself; and the work concluded with a stage dedicated to system validation and a final stage dedicated to the documentation of the project.

Once the requirements had been analyzed, a layered, client-server architecture following the Model-View-Controller pattern was selected over more sophisticated alternatives such as a hexagonal architecture, on the grounds that the goal of the project was not to build an enterprise-grade application but a functional prototype able to demonstrate solutions that other tools do not provide, achieved with the least possible amount of code. The functional requirements were grouped around user management, digital maturity surveys that incorporate sector-specific questions selected according to the Spanish National Classification of Economic Activities (CNAE), automatic analysis of results, automatic generation of roadmaps, a conversational assistant, a basic administration panel and a fully responsive interface, while the non-functional requirements addressed security, performance, availability, scalability, maintainability and compatibility.

Three actors were identified, namely the standard user representing the SME, the administrator, and the artificial-intelligence system itself, around which five main use cases were modelled: registering, completing the survey, visualizing the analysis of results, generating the roadmap, and interacting with the chatbot. The domain was subsequently modelled through eight core entities, User, Survey, Question, SurveyResponse, Answer, Result, Roadmap and ChatMessage, related to one another through a relational schema implemented in PostgreSQL, with Spring Boot, Spring Data JPA and Spring Security on the backend and React with TypeScript on the frontend. On top of this architecture, the eight critical success factors and the four families of maturity models reviewed earlier were translated into the actual behaviour of the system: the survey questions cover the five dimensions used by the multidimensional approach, the TOPSIS algorithm prioritizes those dimensions mathematically according to the gap and impact detected, the resulting roadmap is organized into sequential phases following the multilevel logic, and the chatbot, grounded in the holistic perspective, remains available throughout the process to resolve any doubt the company may have regarding the recommended actions, ensuring that the application is never reduced to a static report but becomes an active companion during the digitalization process itself.

1 Introducción

Partimos del hecho de que la mayoría de los países cuentan con un tejido empresarial formado en torno a un 90% de PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas), estas mismas generan entre un 60% y un 70% del empleo total [\[1\]](#) [\[2\]](#), un dato a considerar. Sin embargo, a pesar de dicho dato, una parte significativa de estas continúan abordando sus procesos de digitalización de forma intuitiva y desordenada, adoptando herramientas aisladas sin que exista detrás un diagnóstico previo ni una estrategia que las vertebre. Al no estar bien informadas, las empresas realizan inversiones poco eficientes y lo que conlleva a fragmentación, por lo que no llega a convertirse en una verdadera ventaja competitiva.

Este Trabajo Fin de Grado parte precisamente de esta problemática y se centra en el estudio de los factores críticos de éxito en un proceso de transformación digital de PYMES, con el objetivo de identificar qué condiciona realmente que una digitalización tenga éxito y, a partir de ahí, plantear una solución que ayude a las pequeñas y medianas empresas a abordar este proceso con mayor certeza. Con este fin, no se ha querido limitar el trabajo a un estudio puramente teórico, sino que se ha desarrollado una aplicación web, DitraFlow, que materializa estos factores de éxito y los modelos de madurez digital estudiados en una herramienta funcional de autodiagnóstico, priorización y acompañamiento.

1.1 Contexto y motivación

La madurez digital, como estudiaremos más adelante, conlleva separar los conceptos de digitalización y de transformación digital, siendo este segundo un factor de supervivencia clave en las PYMES, dejando atrás la idea de ser una simple estrategia opcional [\[3\]](#). Gracias a ella, las pequeñas y medianas empresas pueden equipararse en cierta medida con las grandes compañías, accediendo a mercados antes restringidos por su elevado coste de entrada, optimizando su eficiencia operativa mediante la automatización de procesos y ganando resiliencia frente a situaciones de crisis, como quedó demostrado durante la pandemia de COVID-19, donde las empresas que ya contaban con canales digitales lograron pivotar sus operaciones en cuestión de semanas frente a las que partían de una baja madurez digital.

Sin embargo, el nivel de adopción tecnológica entre las PYMES está significativamente por debajo del de las grandes empresas, lo que provoca una brecha digital que condiciona directamente su competitividad. La motivación de este trabajo nace de esta situación: existe abundante literatura académica e institucional sobre qué hace que una digitalización tenga éxito, pero esa información rara vez se traduce en herramientas accesibles que una PYME pueda utilizar por sí misma para entender en qué punto se encuentra y qué debería hacer a continuación.

1.2 Problema por resolver

El problema principal que se quiere resolver no es la falta de digitalización en sí misma, sino la incertidumbre con la que las PYMES afrontan dicho proceso. Muchas empresas carecen de una comprensión clara de su situación actual; sin un marco de referencia, la digitalización se vuelve intuitiva y fragmentada, el gerente siente que "debe digitalizarse", pero no sabe qué evaluar ni por dónde empezar [\[4\]](#). A esto se suma que, cuando se recurre a herramientas de autodiagnóstico existentes, estas presentan limitaciones recurrentes: no adaptan sus preguntas al sector concreto de la empresa, no permiten comparar resultados a lo largo del tiempo, generan diagnósticos genéricos que no se traducen en un plan de acción real, y, sobre todo, no ofrecen ningún tipo de

acompañamiento ni soporte continuo durante el proceso, dejando a la PYME sola una vez entregado el resultado.

Por tanto, el problema concreto a resolver puede formularse en dos niveles. Por un lado, a nivel teórico, es necesario identificar y sistematizar cuáles son los factores críticos de éxito que condicionan una transformación digital en el contexto específico de las PYMES, así como determinar qué modelo o combinación de modelos de madurez digital resulta más adecuado para evaluarlos. Por otro lado, a nivel práctico, es necesario trasladar ese conocimiento a una herramienta de software capaz de diagnosticar, priorizar y guiar a la empresa, supliendo las carencias detectadas en las soluciones actuales del mercado.

1.3 Justificación del proyecto

La justificación de este trabajo se apoya en dos pilares. En primer lugar, en la relevancia que tiene el tejido de las PYMES dentro de la economía, lo que convierte cualquier mejora en sus procesos de digitalización en un impacto que se multiplica a gran escala. En segundo lugar, en la constatación, tras el análisis de herramientas como Acelera pyme, HADA o DMAT, de que existe un hueco real entre lo que ofrece el mercado actual y lo que necesitan estas empresas: un sistema que no solo mida su madurez digital, sino que priorice matemáticamente dónde invertir primero, traduzca esa priorización en una hoja de ruta concreta y acompañe a la empresa mientras la ejecuta.

Se considera que un trabajo puramente teórico sobre factores críticos de éxito, aunque valioso, no aportaría el mismo valor que demostrar que dichos factores pueden integrarse de forma efectiva en una herramienta real. Por ello, se ha decidido que este TFG no se limite a la revisión y comparación de la literatura existente, sino que dicha revisión se utilice como base directa para el diseño de DitraFlow, de modo que cada decisión técnica de la aplicación (desde las dimensiones evaluadas en la encuesta hasta el comportamiento del asistente conversacional) quede justificada y respaldada por los factores críticos de éxito y los modelos de madurez digital identificados en el estado del arte.

2 Estado del arte

2.1 Importancia de la transformación digital en las PYMES

Teniendo en cuenta que la mayoría de los países tienen un tejido empresarial formado por aproximadamente entre un 90% de PYMES (pequeñas y medianas empresas) que generan en torno al 60% y 70% del empleo, es muy relevante que estas tengan muy presente la importancia de la transformación digital. Su importancia consiste en que esta es ahora algo de lo que no se puede prescindir, anteriormente, se consideraba que era únicamente una estrategia para mejorar los negocios [5] [6].

Para afrontar esta transición de forma efectiva, las PYMES requieren de modelos de madurez digital que les sirvan como herramientas de diagnóstico para evaluar su estado actual y estructurar un plan de desarrollo tecnológico integral [7]. De este modo, las empresas no solo adoptan herramientas de forma aislada, sino que comprenden el alcance real de su evolución.

Es muy importante diferenciar el concepto de digitalizar, el cual conlleva el cambio, por ejemplo, de las facturas que actualmente se presenta ya no en papel sino por sede electrónica (actualmente modo FACe, punto general de entrada de facturas electrónicas).

Dimensiones de la importancia de la transformación digital

Con el objetivo de visualizar el motivo por el cual la transformación se ha convertido en un hecho necesario para las PYMES, se va a estudiar a continuación cómo la integración de las tecnologías emergentes reconfigura la relación de la empresa en su entorno competitivo. Para ello se analizan las dimensiones claves que contextualizan este fenómeno.

Competitividad y posicionamiento en el mercado

Gracias a la transformación digital, las pequeñas y medianas empresas (PYMES) obtienen la oportunidad de equipararse con las grandes compañías, al eliminarse los obstáculos que anteriormente impedían entrar a mercados restringidos de alto costo. A través del comercio electrónico y las plataformas digitales, una pequeña empresa puede alcanzar clientes a una escala nacional e internacional sin necesidad de una red física de distribución [3] [4]. Un estudio cuantitativo realizado en PYMES peruanas reveló que un alto porcentaje de las empresas que han adoptado tecnologías digitales –siendo el comercio electrónico la más utilizada, seguida del marketing digital y la automatización de procesos– experimentaron mejoras significativas en su competitividad [8]. De manera análoga, Chasipanta-Rivera, Aimacaña-Yugsi y Ramírez-Jiménez [9], en una investigación con 289 PYMES ecuatorianas, encontraron una significativa correlación positiva fuerte ($r = 0,868$) entre la adopción de tecnologías digitales y la competitividad empresarial. Además, el resultado es estadísticamente significativo ($p < 0,05$), lo que indica que la relación observada es poco probable que se deba al azar.

La literatura pospandémica ha reforzado esta relación: la transformación digital no solo mejora el posicionamiento competitivo, sino que se ha convertido en un factor determinante para la propia supervivencia de las PYMES en mercados cada vez más digitalizados [6].

Eficiencia operativa y optimización de recursos

La automatización de procesos, la gestión integrada mediante sistemas ERP (*Enterprise Resource Planning*) adaptados a PYMES y el uso de herramientas digitales de gestión permiten reducir

costes operativos, minimizar errores, acelerar tiempos de respuesta y optimizar la asignación de recursos [4] [10]. Para las PYMES, cuya estructura de recursos es inherentemente limitada, esta ganancia de eficiencia resulta especialmente relevante. Como señalan Á. M. Carrillo, L. C. Michel Pérez, M. Lizcano Sánchez, y E. F. Carrillo García [10] –mediante la automatización de procesos, el comercio electrónico y el análisis de datos, las PYMES optimizan su eficiencia operativa, amplían su presencia en el mercado y ofrecen experiencias más personalizadas a los clientes–.

La adopción de soluciones en la nube permite a las PYMES acceder a infraestructura tecnológica de nivel empresarial sin las cuantiosas inversiones iniciales que exigían los sistemas tradicionales, democratizando así el acceso a herramientas antes reservadas a grandes organizaciones [5] [7].

Innovación y nuevos modelos de negocio

La transformación digital no se limita hacer más eficiente lo que ya se hacía: abre la puerta a nuevos modelos de negocio, nuevas fuentes de ingresos y formas innovadoras de crear valor. Las PYMES digitalmente maduras pueden desarrollar servicios complementarios basados en datos, implementar modelos de suscripción, personalizar su oferta a escala o crear plataformas que conecten a distintos actores del mercado [4] [10]. Esta capacidad de innovación se convierte en una ventaja competitiva dinámica: la transformación digital actúa como palanca para la gestión estratégica, permitiendo a las PYMES adaptarse con mayor agilidad a los cambios del entorno y anticiparse a las necesidades del mercado [1].

Resiliencia organizacional

La pandemia de COVID-19 demostró de forma contundente la importancia de la transformación digital para la resiliencia empresarial. Hiziroglu et al. [11], en un estudio cualitativo que analizó 50 casos de PYMES en Bulgaria, Bélgica, Chipre, Grecia y Turquía, concluyeron que las estrategias de transformación digital –como el incremento del uso de TIC, la apertura de nuevos canales de distribución, la implementación de trabajo remoto y la adopción de comercio electrónico– fueron determinantes para garantizar la continuidad del negocio durante la crisis sanitaria.

Las PYMES que ya disponían de canales digitales de venta, herramientas de trabajo remoto y sistemas de gestión en la nube lograron pivotar sus operaciones en cuestión de semanas, mientras que aquellas con baja madurez digital enfrentaron dificultades severas. Esta experiencia aceleró la adopción digital en todo el tejido empresarial: la pandemia actuó como catalizador de un proceso que, en condiciones normales, habría tomado años [1] [11].

Acceso a la toma de decisiones basada en datos

La transformación digital dota a las PYMES de capacidades analíticas que antes eran exclusivas de grandes corporaciones. La recopilación y el análisis de datos sobre el comportamiento del cliente, las tendencias del mercado, la eficiencia de los procesos internos y el rendimiento financiero permiten una toma de decisiones más informada, ágil y precisa [3] [5]. Esta capacidad resulta especialmente valiosa en entornos de incertidumbre, donde la velocidad y la calidad de las decisiones pueden marcar la diferencia entre el crecimiento y la obsolescencia.

Sostenibilidad y desarrollo sostenible

Philbin, Viswanathan y Telukdarie [12], en una revisión sistemática que cribó 1.300 artículos iniciales hasta seleccionar 64 para su síntesis, concluyeron que la innovación a través de la

transformación digital tiene la capacidad de posibilitar la sostenibilidad, la competitividad y la personalización de productos y servicios en las PYMES. La transformación digital puede contribuir a la sostenibilidad al optimizar el consumo de recursos, reducir desperdicios mediante la automatización inteligente y facilitar la transición hacia modelos de economía circular.

Barreras estructurales y el papel de las políticas públicas de apoyo

A pesar de su importancia, la transformación digital en las PYMES no está exenta de obstáculos significativos. La literatura identifica de forma consistente las siguientes barreras principales:

Limitaciones financieras

Las restricciones presupuestarias constituyen el obstáculo más frecuentemente citado. La inversión inicial en tecnología, consultoría y formación puede resultar prohibitiva para empresas con márgenes estrechos, especialmente en economías emergentes [3] [13]. Masood y Sonntag [14], en una encuesta a 271 PYMES del Reino Unido, confirmaron que la mayoría de las tecnologías de la Industria 4.0 son desarrolladas por o para grandes empresas, lo que genera una desconexión con las necesidades y capacidades de las PYMES.

Resistencia al cambio

La cultura organizacional y la inercia de los procesos establecidos generan resistencia, tanto por parte de los directivos como de los empleados. En muchas PYMES, la dirección percibe la transformación digital como un coste y no como una inversión estratégica [13] [15]. Vásquez Hernández et al. [16], en un estudio con 30 empresarios del sector manufacturero en Risaralda (Colombia), evidenciaron los obstáculos que enfrentan las PYMES al implementar la transformación digital en sus estructuras, destacando la percepción de complejidad y la falta de una visión estratégica clara.

Brecha de competencias digitales

La escasez de personal cualificado en tecnologías digitales y la dificultad de las PYMES para atraer y retener talento digital frente a las grandes empresas representan una barrera estructural importante [3] [13].

Insuficiencia de infraestructura tecnológica

En determinadas regiones, la falta de conectividad de banda ancha, la obsolescencia de los sistemas existentes y la ausencia de estándares de interoperabilidad dificultan la adopción tecnológica [13] [15].

Ausencia de una estrategia digital clara

Muchas PYMES abordan la digitalización de forma fragmentaria –implementando herramientas aisladas sin una visión integradora– lo que limita el retorno de la inversión y puede generar frustración. Krismajayanti et al. [17], en su revisión sistemática, subrayan la necesidad de integrar la transformación digital en la estrategia global del negocio, no tratarla como un proyecto tecnológico aislado.

El papel de las políticas públicas e institucionales

El Informe de Digitalización de las PYMES del ONTSI (2024) [\[18\]](#), basado en datos del INE y Eurostat, proporciona un panorama detallado del progreso de la digitalización vinculado a los objetivos de la Década Digital europea. Las políticas públicas desempeñan un papel fundamental como facilitadoras de la transformación digital en las PYMES: programas de financiación, subvenciones para adopción tecnológica (como el Kit Digital en España), formación en competencias digitales y creación de ecosistemas de innovación son instrumentos esenciales para superar las barreras estructurales que enfrentan estas empresas.

La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) ha dedicado estudios específicos a la transformación digital de las PYMES, subrayando su importancia estratégica y la necesidad de políticas diferenciadas que atiendan las particularidades de este segmento empresarial.

2.2 Situación actual de las PYMES y su madurez digital

Como se ha mencionado anteriormente, el nivel de adopción de tecnologías en las PYMES está significativamente por debajo de las grandes empresas, esto provoca una brecha digital condicionando la competitividad y supervivencia en un entorno cada vez más digitalizado.

Definición de madurez digital

La madurez digital de una empresa u organización hace referencia a la cantidad de integración tecnológica que poseen sus procesos, estrategias, cultura organizacional y relación con clientes y proveedores. Esto incluye desde el uso de herramientas básicas hasta la completa integración estratégica y avanzada de tecnologías como la inteligencia artificial, el análisis de datos masivos o la automatización inteligente. No se limita a usar herramientas tecnológicas, implica integrar la tecnología en la estrategia, los procesos, la cultura y la organización de la empresa [\[19\]](#).

Caracterización del tejido empresarial

El concepto de PYMES no hace referencia a un bloque homogéneo, esto hace que los modelos y diagnósticos deban adaptarse al tamaño y a la heterogeneidad interna de estas empresas porque no responden igual que una gran corporación [\[3\]](#) [\[5\]](#) [\[6\]](#). Las PYMES se dividen en los siguientes grupos: en primer lugar, están las microempresas que son las de menos de 10 empleados, seguidas por las empresas pequeñas las de 10 a 49 y las medianas las de 50 a 249. Esta segmentación es clave porque la capacidad de inversión, la estructura organizativa y el acceso a talento digital cambia mucho entre una y otra [\[4\]](#) [\[7\]](#).

En la práctica, esto significa que hablar de PYME exige matizar siempre de qué tamaño y sector se trata. Los trabajos sobre modelos de madurez muestran que muchos de los marcos existentes se diseñaron pensando en grandes empresas o en entornos industriales, y solo después se han adaptado al contexto pyme [\[5\]](#) [\[6\]](#). Por eso, cuando se analiza la digitalización de estas empresas, el tamaño no es un detalle estadístico: es una variable estructural que determina la velocidad y la profundidad de la transformación [\[3\]](#) [\[5\]](#).

Radiografía estadística de la madurez digital actual

Es un hecho estudiado que existe una relación positiva entre el tamaño de una empresa y su nivel de madurez digital, esto se debe a la cantidad de recursos financieros, personal especializado y capacidad para invertir en tecnologías avanzadas [\[20\]](#) [\[21\]](#).

Los informes recientes presentan un panorama mixto: aunque la mayoría de las PYMES han dominado la digitalización básica, se quedan rezagadas cuando se trata de tecnología que exige integración, análisis de datos o automatización avanzada. El informe de la ONTSI 2024, que utiliza datos de 2023, indica que la digitalización entre las PYME españolas está avanzando bien y debe evaluarse mediante indicadores específicos como conectividad, comercio electrónico, servicios en la nube, ciberseguridad y formación tecnológica [\[14\]](#). De igual modo, los Indicadores de Intensidad Digital 2025 confirman que España está avanzando en la digitalización de sus PYME [\[15\]](#), mientras que el informe sobre comercio electrónico destaca que este canal sigue siendo un motor clave de la digitalización empresarial [\[16\]](#).

Los estudiosos apoyan este diagnóstico. Los exámenes sistemáticos de la madurez digital indican que las PYMES suelen concentrar sus esfuerzos en una fase inicial de adopción de tecnología, como la conectividad, la presencia en la web y los instrumentos básicos, mientras que el avance hacia niveles más altos de digitalización exige mayor capacidad e inversión organizativa [\[3\]](#) [\[5\]](#) [\[6\]](#). También se observa que las dimensiones críticas de la madurez van más allá de la tecnología para incluir aspectos estratégicos y organizativos como infraestructura de TIC, estrategia, procesos, cultura, conocimiento y relaciones con los clientes [\[2\]](#) [\[5\]](#).

La brecha entre los sectores sigue siendo muy significativa. Los informes europeos y españoles indican que los sectores con una alta intensidad de la información y las comunicaciones, como los servicios digitales que se enfrentan a una fuerte presión competitiva, evolucionan más rápidamente que las industrias tradicionales como el comercio minorista y la construcción; por consiguiente, la madurez digital de una empresa está determinada no sólo por su tamaño, sino también por su sector industrial y la presión tecnológica dentro de su mercado.

Digitalización “obligada” o “desordenada”

Si bien la pandemia y las iniciativas públicas aceleraron la adopción de tecnología, no siempre garantizaron su integración sin fisuras. La investigación sobre las PYME durante y después de la pandemia del COVID-19 coincide en que las herramientas digitales eran esenciales para mantener las operaciones, aunque muchas empresas las adoptaron reactivamente con recursos limitados [\[4\]](#) [\[6\]](#) [\[7\]](#). En España, el Plan de Digitalización para las PYME 2021-2025, junto con iniciativas como Kit Digital, Acelera SME y Activa Industria 4.0, son componentes clave del esfuerzo público por acelerar la transformación digital [\[14\]](#).

La cuestión es que esta aceleración no siempre conduce a la madurez. Múltiples fuentes indican que la digitalización de las PYME sigue estando fragmentada, ya que se adoptan soluciones concretas sin necesariamente formar una arquitectura digital integrada [\[2\]](#) [\[3\]](#) [\[5\]](#). Esto lleva a una situación común en la que existen herramientas desconectadas con una interoperabilidad limitada y flujos de trabajo que aún dependen de procesos manuales. El resultado es que la empresa "tiene tecnología", pero no necesariamente está "completamente digitalizada" [\[2\]](#) [\[5\]](#) [\[7\]](#).

El problema de la autopercepción y la falta de diagnóstico

Un hallazgo común en los estudios de madurez digital es que muchas PYME carecen de una clara comprensión de su situación actual. Se crearon modelos de madurez específicamente para abordar esta brecha, ayudándonos a determinar la etapa actual de una empresa e identificar las capacidades que necesita para progresar [3] [5] [6]. Sin esta referencia, la digitalización se vuelve intuitiva y fragmentada: el gerente siente que "debe ser digitalizada", pero no sabe qué evaluar o por dónde empezar [4] [7].

También está el tema de cómo nos vemos a nosotros mismos. Algunas empresas piensan que están adecuadamente digitalizadas utilizando WhatsApp Business, hojas de cálculo complejas o sitios web básicos, pero estas herramientas no constituyen una verdadera integración digital ni una utilización avanzada de datos [2] [5]. A la inversa, otros subestiman los datos y procesos que ya producen simplemente porque carecen de un marco diagnóstico para reconocer este potencial [3] [6]. Por consiguiente, muchos autores sostienen que la madurez digital debe evaluarse a través de múltiples dimensiones en lugar de simplemente por la presencia o ausencia de tecnología [2] [5] [7].

2.3 Factores críticos de éxito en la transformación digital de PYMES

Normalmente los procesos de transformación digital de una PYME no fracasan por una sola razón, fracasan cuando la tecnología avanza más rápido que la estrategia, las capacidades internas y la integración de procesos. Los estudios sobre madurez digital en PYMES recientes repiten este patrón: liderazgo y estrategia, infraestructura tecnológica, habilidades, cultura, procesos, clientes y entorno externo aparecen una y otra vez como dimensiones críticas.

Liderazgo y visión estratégica

El primer factor importante es que la digitalización tenga una dirección clara. Las pequeñas empresas que manejan mejor este proceso no son las que adquieren más herramientas, sino las que saben exactamente por qué quieren digitalizar, en qué proceso, con qué objetivo empresarial y en qué orden se debe hacer. La literatura de modelos de madurez es muy clara al respecto: los marcos para pequeñas empresas no solo miden la tecnología, sino que también incluyen estrategia, niveles de desarrollo y enfoque organizacional [3] [6]. En las últimas revisiones, el liderazgo y la estrategia se mencionan claramente junto con la infraestructura, las competencias, la cultura y la integración de procesos como los pilares principales del avance digital [22].

Ese punto es importante porque una pequeña empresa puede tener una web, correo, software para facturar y cuentas en redes sociales, y aun así no tener una verdadera estrategia digital. La madurez no se ve por tener muchas herramientas, sino por saber usarlas bien junto con el modelo de negocio y tener un plan claro. Los modelos más útiles son aquellos que ayudan a la empresa a entender dónde se encuentra y qué debe hacer a continuación; de hecho, un estudio sobre pequeñas empresas menciona que el modelo de madurez ofrece una visión clara de la situación actual de la empresa, junto con sus puntos fuertes y débiles [7].

Diagnóstico inicial y hoja de ruta

El segundo factor importante es conocer exactamente dónde se encuentra antes de decidir invertir. Las opiniones sobre madurez digital destacan que estos modelos ayudan exactamente a comprender hasta qué punto está avanzada la digitalización y a convertir ese conocimiento en estrategias que se puedan implementar [3] [6]. En otras palabras, el diagnóstico no es una formalidad: es la base para evitar compras sin pensar, tecnologías que no sirven o proyectos que no terminan. Cuando una empresa no se enfoca en entender su situación inicial, acaba adoptando la digitalización como respuesta, no como una planificación deliberada.

Aquí se ve claramente la diferencia entre una digitalización simple y un nivel avanzado de madurez digital. Los informes oficiales sobre las pequeñas empresas en España usan términos como conectividad, internet, comercio en línea, nube, seguridad cibernética o inteligencia artificial para decir que el crecimiento no ocurre igual en todas las áreas [14] [15] [16]. El ONTSI organiza su informe de manera clara para mostrar cómo avanza la digitalización, usando varios indicadores relacionados con la Década Digital [14]. La lectura práctica es clara: medir bien permite priorizar mejor. Sin hacer un diagnóstico, la empresa puede pensar que está "bastante digitalizada" solo porque utiliza algunas aplicaciones, pero en realidad sigue en una etapa básica [14] [15] [16].

Personas, capacidades y cultura organizativa

El tercer factor importante es el capital humano. Las pequeñas empresas enfrentan una limitación estructural: tienen poco tiempo, poco dinero y es difícil encontrar o entrenar a personas con habilidades digitales. Las opiniones sobre madurez digital muestran claramente que aún existen obstáculos importantes relacionados con financiación, habilidades y acceso a la infraestructura de tecnología de la información [7], y los modelos más recientes incluyen de forma explícita el liderazgo, la infraestructura tecnológica, las habilidades digitales de los empleados, la cultura organizacional y la integración de procesos como aspectos clave [22].

Esto quiere decir que la digitalización de una pequeña empresa no se basa tanto en contar con un informático, sino más bien en que la dirección, los líderes intermedios y el personal entiendan la necesidad del cambio, se adapten a nuevas formas de trabajar y usen la tecnología en su día a día. La cultura es importante porque la digitalización cambia la forma en que tomamos decisiones, coordinamos acciones y adquirimos conocimientos. Si el equipo no usa la tecnología en su trabajo diario, la inversión queda en una superficie sin llegar a tener un impacto real. Por eso, los modelos de madurez para empresas pequeñas no solo se enfocan en la tecnología; también abarcan conocimiento, cultura y procesos [3] [7] [22].

Integración de procesos y arquitectura tecnológica

El cuarto factor crítico es la integración. Muchas pequeñas empresas van digitalizando poco a poco: una herramienta para hacer facturas, otra para vender productos, otra para publicar información y otra para guardar documentos. Eso puede ayudar en tareas separadas, pero no da madurez si esos sistemas no se hablan entre ellos. Los modelos de madurez revisados resaltan claramente la integración de procesos, el enfoque que considera varios atributos y la conexión con actores externos como aspectos estructurales [3] [6] [22].

En términos sencillos: una PYME digitalmente madura no es la que usa más aplicaciones, sino la que tiene una estructura que facilita el trabajo, evita que se repitan tareas y deja que la información

circule sin problemas. Ese punto también se encuentra en el modelo MCDA para pequeñas manufactureras, que destaca la implementación de tecnologías, la presencia de políticas y estrategias de apoyo, así como la incorporación de tecnologías en los procesos de negocio [30]. Cuando eso sucede, la empresa deja de tener herramientas dispersas y comienza a trabajar con un sistema más organizado.

Datos, medición continua y capacidad de aprendizaje

El quinto factor es la orientación hacia los datos. No basta con convertir a digital; hay que ver si la digitalización sirve para algo. Eso es por qué los informes oficiales dan mucha importancia a indicadores específicos sobre el uso digital y el comercio electrónico. La utilidad de estos indicadores no solo está en los números: ayudan a la empresa a comparar su situación actual, detectar áreas que mejorar y comprobar si está avanzando en conectividad, presencia en la web, uso de la nube, comercio electrónico o análisis de datos [14] [15] [16].

En los modelos de madurez, esa lógica de medición se convierte en niveles, dimensiones y áreas de análisis [3]. Medir no significa burocratizar; significa aprender. Las pequeñas empresas que tienen más éxito con la digitalización normalmente revisan sus procesos, solucionan problemas y ajustan sus inversiones según los resultados. En ese sentido, la medición sirve como herramienta de aprendizaje para la organización: ayuda a pasar de una digitalización basada en la intuición a una digitalización que está controlada.

Apoyo externo, acompañamiento y ecosistema

El sexto factor importante es que las pequeñas empresas generalmente no pueden convertirse en digitales por sí mismas. Los modelos de madurez digital destacan la importancia de los factores externos y del entorno en el que funciona la empresa [6] [22]. Por ejemplo, el modelo de Re y sus colaboradores sugiere que la madurez de una pequeña empresa debe evaluarse también considerando su relación con otras partes externas y con el entorno [6], mientras que el trabajo de Petzolt y su grupo de trabajo presenta un modelo que busca entender de manera completa las diferentes formas en que una empresa puede llevar a cabo su transformación digital [22].

Esto muestra por qué es tan importante contar con el apoyo institucional, los programas de ayuda, los centros de innovación y la asesoría especializada. La evidencia no indica que la administración reemplace a la empresa, pero sí puede ayudar a reducir la dificultad al principio, disminuir el costo para empezar y apoyar en el desarrollo de habilidades. Cuando ese ecosistema funciona, la PYME pasa de comprar tecnología por necesidad urgente a integrarla en un proceso de mejora continua constante [6] [14] [22].

Adaptación al tamaño, al sector y al territorio

El séptimo factor es la contextualización. No todas las pequeñas y medianas empresas avanzan a la misma velocidad, ya que la digitalización depende del tamaño de la empresa, su posición en la cadena de valor y su ubicación geográfica [11] [12] [23]. Un estudio reciente sobre la Unión Europea indica que la digitalización depende de factores como la organización y la ubicación geográfica, entre ellos la infraestructura digital del país y el nivel de urbanización [23]. Otro estudio sobre pequeñas y medianas empresas en la UE destaca que, aunque hay mejoras en la adopción, aún existen barreras estructurales como la falta de financiación, las carencias en habilidades y la insuficiente infraestructura [11].

Además, la evidencia del sector es clara: no son lo mismo una pequeña empresa de servicios digitales que una de comercio minorista o una de industria tradicional. La diferencia entre los sectores muestra distintas presiones de competencia, niveles de complejidad en las operaciones y necesidades de integrar tecnología [12] [23]. Por eso, un plan de digitalización real no se copia de otra empresa; se ajusta al sector, al tamaño y a la verdadera madurez del negocio.

Orientación al cliente y renovación del modelo de negocio

El último factor importante es posiblemente el más descuidado: digitalizar no solo significa automatizar, sino generar valor de una forma diferente. Los modelos de madurez para empresas pequeñas tienen dimensiones como clientes, experiencia del usuario, procesos y los beneficios que se esperan [3] [22]. Eso tiene una lectura muy clara: la tecnología solo sirve si mejora cómo se relaciona con el cliente, si abre formas de vender, si ahorra tiempo, si deja un registro claro o si hace que el negocio compita mejor.

Cuando la transformación digital solo queda en una capa administrativa, su impacto no es muy grande. Cuando se utiliza para mejorar el proceso comercial, unir información de los clientes, incrementar el nivel de servicio y tomar decisiones con datos más completos, entonces realmente se transforma en un elemento que ayuda a competir mejor. Esa es la diferencia entre una digitalización solo por apariencia y una transformación digital verdadera [6] [7].

2.4 Modelos de madurez digital

Los modelos de madurez digital sirven como marcos de diagnóstico y orientación que ayudan a las empresas a identificar su etapa actual en la evolución digital y determinar qué necesita ser mejorado después. En las pequeñas y medianas empresas, esto es especialmente valioso porque el cambio suele estar desconectado: los instrumentos se adoptan de manera aleatoria y rara vez se convierten en una capacidad organizativa unificada. La literatura concuerda en que estos modelos son útiles para comprender el estado de la digitalización de las PYME y para traducir ese entendimiento en decisiones de mejora [3] [6].

Definición de madurez digital

La madurez digital se refiere a la medida en que una organización avanza de utilizar herramientas básicas a integrar estratégica y avanzadamente la tecnología en su modelo de negocio [2] [3]. La verdadera madurez significa que la tecnología se entreteje en estrategia, procesos, cultura, relaciones con los clientes y toma de decisiones [6] [24], no solo teniendo Internet, un sitio web o software de gestión de forma aislada [22]. En este contexto, la literatura reciente coincide en que la clave de este fenómeno radica en la integración real de las herramientas dentro de la estructura organizativa, y no en su mera adquisición [7], una perspectiva que también respaldan los indicadores institucionales de adopción tecnológica [14], [15], [16].

Los informes oficiales de digitalización, como los de la ONTSI, emplean indicadores específicos para monitorizar el progreso y distinguir entre aplicaciones básicas y avanzadas [14] [15] [16]. La literatura académica apoya esta visión, con una revisión de las PYME que destaca la estrategia, la cultura, la flexibilidad organizativa, la infraestructura tecnológica, la integración, los clientes, el entorno externo y los beneficios del cambio [6], mientras que una revisión más reciente identifica elementos críticos en infraestructura de TI, experiencia del cliente, estrategia, conocimiento, procesos y cultura [24] .

Así que, al hablar de madurez digital en una pequeña o mediana empresa, el punto clave no es sólo si una tarea específica ha sido digitalizada, sino si la tecnología ha reorganizado con éxito cómo opera el negocio. Una empresa puede poseer correo electrónico, facturación electrónica, redes sociales y almacenamiento en la nube, pero permanecer a un nivel de madurez baja si estas herramientas funcionan como componentes desconectados. La madurez surge cuando estos componentes están integrados, creando una capacidad estable de aprender, coordinar y competir más eficazmente [2] [3] [22].

Modelos existentes

No existe un modelo único para la madurez digital entre las pequeñas y medianas empresas. La literatura actualizada indica que, si bien existen muchos enfoques, la mayoría comparten tres rasgos comunes: escalar por niveles, múltiples dimensiones de análisis y un enfoque claramente definido [3] [24]. En un examen reciente de los modelos de madurez digital para las PYME se identificaron 10 modelos diferentes y se constató que los aspectos más críticos eran el número de niveles, dimensiones y enfoque de cada modelo [24].

En medio de esta diversidad, se pueden identificar varios grupos. Los primeros son modelos multinivel o paso, que describen una progresión desde estados iniciales a niveles de integración más avanzados. Son los más intuitivos y ampliamente utilizados para explicar el cambio de la digitalización básica a la transformación digital madura, como cuando una microempresa familiar pasa de hojas de cálculo aisladas a un sistema básico de planificación de los recursos institucionales basado en la nube, mientras que el segundo grupo consiste en modelos multidimensionales que van más allá de la medición de la tecnología para incluir la estrategia, cultura, procesos, capacidades y relaciones ambientales [6] [24]. En este grupo, Nicolò Umberto Re y colaboradores identifican la revisión como uno de los ocho principales bloques de madurez: estrategia digital, habilidades y cultura, flexibilidad organizacional, tecnología, integración, clientes, entorno externo y beneficios del cambio [6]. En la práctica, este enfoque multidimensional nos permite evaluar cómo una PYME de servicios no sólo adopta software de gestión de clientes (CRM), sino que también capacita a su personal (habilidades y cultura) y reorganiza sus flujos de trabajo (procesos) para aprovechar la tecnología.

El tercer grupo incluye modelos de apoyo multiatributo o de decisión, que tienen como objetivo no sólo describir los niveles de madurez sino también ayudar a priorizar acciones e inversiones. En esta etapa, De Felice y compañeros sugieren convertir DIGROW en un modelo multiatributo que ofrezca a las PYME una visión clara de su situación actual, fortalezas y debilidades [2]. Sin embargo, cuando el objetivo es clasificar las alternativas de una manera más práctica y comparable, TOPSIS (*Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution*) es más adecuado porque evalúa cada opción en función de lo cerca que está de la solución ideal y lo lejos que está de la menos deseable. A diferencia de DIGROW, que sirve principalmente como herramienta de diagnóstico de madurez, TOPSIS ofrece una priorización más precisa al convertir múltiples criterios simultáneos en un ranking explícito de decisiones. Por ello, resulta especialmente valioso para las PYME, ya que los recursos limitados hacen que el reto no sea digitalizar todo a la vez, sino decidir qué iniciativa abordar primero. Esta lógica se alinea con el enfoque multiatributo de Kljajić Borštnar y Pucihar, así como con los modelos asociados del MCDA de Krulčić, que incluyen la adopción de tecnología, políticas y estrategias de apoyo, y la integración de la tecnología en los procesos institucionales, además, en este contexto, el TOPSIS no sustituye los modelos de madurez sino que los complementa mejor una vez que la necesidad primaria pasa del diagnóstico a la priorización de las inversiones o líneas de acción [25].

El cuarto grupo consiste en modelos holísticos y basados en el contexto que tienen por objeto reflejar la realidad singular de las PYMES en lugar de simplemente reproducir marcos destinados a las grandes empresas. Nicolò Umberto Re y compañeros proponen un marco que incorpora procesos integrados, relaciones con actores externos y contexto operativo de la empresa [3]. Por el contrario, Petzolt y compañeros crearon un modelo de madurez para la transformación digital del negocio que integra una revisión de la literatura con datos empíricos y se centra explícitamente en transformar el modelo de negocio [22]. Este enfoque se manifiesta en la forma en que las pequeñas y medianas empresas tradicionales se adaptan en tiempos inciertos: en lugar de evaluar la tecnología de manera aislada, el modelo reconoce que la adopción del comercio electrónico y el análisis de datos fundamentalmente reconfiguran la propuesta de valor de una empresa.

En conjunto, la literatura sugiere que los modelos existentes no compiten tanto entre sí como que responden a necesidades distintas. Unos sirven para describir el nivel de madurez o comparar dimensiones organizativas [6], [24]; otros, basados en criterios multiatributo, están diseñados para ayudar a la empresa a decidir en qué recursos o tecnologías invertir primero [2], [7]; y otros, de corte más holístico o de ingeniería de procesos, se orientan a entender cómo la digitalización transforma el modelo de negocio [3], [22] o cómo estandarizar las capacidades operativas internas bajo normativas globales.

Comparación entre modelos

Los modelos multinivel constituyen el enfoque más sencillo y extendido. Su finalidad principal es situar a la empresa dentro de una secuencia de etapas que representan distintos grados de madurez digital. Estos modelos destacan por su facilidad de aplicación y por la claridad con la que permiten comunicar los resultados, ya que ofrecen una representación intuitiva de la evolución digital de la organización [3] [24]. Sin embargo, esta simplicidad implica una menor capacidad analítica, puesto que empresas con características muy diferentes pueden quedar clasificadas en un mismo nivel de madurez, ocultando diferencias relevantes en aspectos como la estrategia, la cultura organizativa o la integración tecnológica [3] [24].

Frente a esta visión más general, los modelos multidimensionales proporcionan un análisis más detallado al evaluar distintas áreas de la organización de forma independiente. La revisión realizada por Re y colaboradores identifica dimensiones recurrentes como la estrategia digital, las habilidades y la cultura, la flexibilidad organizativa, la tecnología, la integración, los clientes, el entorno externo y los beneficios del cambio [6]. Del mismo modo, Marcos, Reis y Pereira destacan la importancia de la infraestructura tecnológica, la experiencia del cliente, la estrategia, el conocimiento, los procesos y la cultura en el contexto de las PYMES industriales [24]. Gracias a esta estructura, los modelos multidimensionales permiten identificar fortalezas y debilidades concretas dentro de la empresa, ofreciendo un diagnóstico más preciso que los modelos por etapas. No obstante, esta mayor riqueza analítica también incrementa la complejidad del proceso de evaluación y la interpretación de los resultados [6] [24].

Por su parte, los modelos multiatributo amplían significativamente el alcance de la evaluación al incorporar mecanismos cuantitativos de apoyo a la toma de decisiones. Su objetivo no se limita a describir el estado de madurez digital, sino que busca establecer prioridades de actuación matemática entre distintas alternativas de mejora. En este grupo, De Felice y colaboradores transforman DIGROW en un modelo multiatributo capaz de identificar fortalezas y convertir el diagnóstico en una herramienta para orientar inversiones estratégicas [2], mientras que Krulčić y

colaboradores desarrollan un modelo basado en técnicas MCDA que incorpora variables de adopción tecnológica y procesos empresariales, validándolo en entornos productivos reales [7].

El salto evolutivo reciente en este enfoque radica en la introducción de algoritmos de ordenación por compromiso como el método TOPSIS, el cual, tal como demuestran Akpınar y colaboradores [25], optimiza la evaluación de los procesos de transformación digital al clasificar las iniciativas según su proximidad geométrica a una solución ideal. Este enfoque multiatributo combinado resulta especialmente adecuado para las PYMES, donde las severas limitaciones de recursos obligan a seleccionar cuidadosamente qué proyectos abordar primero. Sin embargo, la necesidad de estructurar criterios preestablecidos, gestionar vectores de ponderación y asimilar la complejidad algorítmica subyacente hace que estos modelos sean metodológicamente más complejos de implementar en soluciones autónomas que los enfoques descriptivos anteriores [2] [7] [25].

Finalmente, los modelos holísticos adoptan una perspectiva más amplia y consideran la transformación digital como un proceso de cambio organizativo integral. En lugar de centrarse exclusivamente en la tecnología o en indicadores internos, incorporan elementos relacionados con los procesos, las relaciones con actores externos, el entorno operativo y el propio modelo de negocio [3] [22]. Re y colaboradores proponen un marco que integra estos factores con el fin de reflejar mejor la realidad específica de las PYMES [3]. De manera complementaria, Petzolt y colaboradores desarrollan un modelo orientado a la transformación digital del negocio, analizando cómo la digitalización modifica la creación y captura de valor dentro de la empresa [22]. Este enfoque ofrece una visión estratégica más completa, aunque presenta mayores dificultades de estandarización y suele requerir una cantidad significativa de información cualitativa y juicio experto para su aplicación efectiva [3] [22].

En conjunto, la comparación de estos enfoques pone de manifiesto que no existe un modelo universalmente superior, sino que cada uno responde a necesidades diferentes. Los modelos multinivel destacan por su simplicidad; los multidimensionales proporcionan diagnósticos más detallados, los multiatributo facilitan la priorización óptima de acciones e inversiones; y los holísticos permiten comprender la transformación desde una perspectiva estratégica e integral. Por ello, la literatura reciente sugiere que los enfoques más completos son aquellos capaces de hibridar y combinar elementos procedentes de varios de estos grupos para ofrecer una evaluación precisa, matemática y útil para las necesidades reales de las pequeñas y medianas empresas.

Selección de modelo a implementar

La revisión de la literatura en las secciones anteriores muestra que no existe un modelo único de madurez digital capaz de cubrir todas las necesidades de las pequeñas y medianas empresas. Cada enfoque identificado tiene sus propias fortalezas y aborda diferentes objetivos en el proceso de transformación digital. Por esta razón, en lugar de adoptar un modelo único de referencia, la propuesta desarrollada en este trabajo combina elementos de diferentes enfoques para explotar sus ventajas de manera complementaria a través de una arquitectura modular.

En primer lugar, la evaluación inicial de la empresa se basa en los modelos multidimensionales de madurez digital, los cuales permiten examinar por separado diversos aspectos críticos de la organización, como la estrategia, la tecnología, los procesos, la cultura organizacional y las habilidades digitales. La selección de este enfoque está justificada porque produce un diagnóstico detallado, desagregado y realista de la situación de la empresa, superando la limitación de los

modelos puramente lineales que sólo ofrecen una clasificación general de madurez sin especificar las brechas por áreas operativas [6] [24].

Una vez obtenido el diagnóstico multidimensional, la propuesta incorpora un mecanismo de priorización basado en la lógica de los modelos multiatributo y los enfoques de apoyo a la decisión (MCDA). En lugar de emplear metodologías rígidas de comparación por pares que saturan analíticamente al usuario, la solución propuesta asimila el enfoque híbrido y optimizado de ordenación por compromiso mediante el algoritmo TOPSIS [25]. El objetivo de esta fase es procesar matemáticamente las brechas detectadas para identificar las áreas de atención inmediata que generarán el impacto más significativo en la organización. Esta opción es especialmente adecuada para las PYMES, ya que sus severas restricciones económicas y de tiempo les exigen establecer prioridades presupuestarias claras antes de comprometer capital en inversiones tecnológicas o cambios organizativos [2] [7] [25].

A continuación, las acciones de mejora identificadas y priorizadas matemáticamente se convierten en una hoja de ruta estructurada bajo la lógica de los modelos multinivel o por etapas. Estos modelos representan la evolución digital como un viaje gradual y secuencial donde una empresa realiza una transición desde una digitalización fundacional hasta niveles más altos de integración y optimización de procesos. Este enfoque metodológico facilita la comprensión del proceso de transformación por parte de la gerencia, permitiendo visualizar metas y *roadmaps* claros a corto, mediano y largo plazo [3] [24].

Finalmente, la propuesta incluye un sistema de asistencia basado en Inteligencia Artificial diseñado para apoyar a la empresa en la ejecución práctica de las acciones recomendadas en la hoja de ruta. Aunque este componente tecnológico no constituye un modelo de madurez digital en sí mismo, el motor de sus recomendaciones se fundamenta firmemente en los principios de los modelos holísticos y de transformación empresarial presentes en la literatura. Concretamente, se adopta la visión de Petzolt y colaboradores, que define la transformación digital como un proceso estratégico que reconfigura toda la organización y su propio modelo de negocio, en lugar de limitarse a la mera adopción aislada de herramientas tecnológicas [22]. Las directrices operativas del asistente se apoyan, además, en los marcos normativos y datos estadísticos de organismos especializados en la pyme española, tales como el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI) [14] [15] [16].

Por lo tanto, la solución de software propuesta se consolida como un método híbrido que integra capacidades de diagnóstico, priorización, planificación y soporte continuo. Esta integración permite unificar los puntos fuertes de los diferentes modelos del estado del arte para crear una herramienta más adaptada a las necesidades reales y capacidades de gestión de las PYMES de lo que cualquier enfoque único y aislado podría proporcionar.

A modo de síntesis, y con el objetivo de ofrecer una visión estructurada que vincule la fundamentación teórica analizada con la arquitectura de la solución propuesta, en la Tabla 1 se sistematizan las correspondencias entre cada grupo de modelos de la literatura, sus variables clave y el componente operativo que respalda dentro de la aplicación informática.

Tabla 1. Clasificación y correspondencia de modelos de madurez digital. Elaboración propia.

Grupo de Modelos	Enfoque / Propósito Principal	Modelos / Autores Mencionados	Variables o Dimensiones Clave	Módulo de Soporte en la Aplicación
1. Multidimensionales	Evaluar la madurez integrando la tecnología con la estructura interna y el entorno de la empresa.	Nicolò Umberto Re y colaboradores [6] / Marcos et al. [25]	Estrategia digital, habilidades/cultura, flexibilidad, tecnología, integración, clientes y entorno externo.	Módulo 1: Cuestionario de entrada (Mide el estado actual de la empresa mediante preguntas cerradas puntuadas del 1 al 5).
2. Multi-atributo o de apoyo a la decisión	Priorizar inversiones tecnológicas optimizando recursos limitados mediante herramientas matemáticas.	Enfoque híbrido de ordenación por compromiso basado en el algoritmo TOPSIS [26] y modelos analíticos de decisión multicriterio (MCDA) para PYMES [7].	Fortalezas, debilidades operativas, adopción tecnológica, políticas de apoyo e integración de procesos.	Módulo 2: Algoritmo de priorización (Analiza los resultados del test y ordena las carencias según su impacto y el presupuesto disponible).
3. Multinivel o de paso	Describir una progresión evolutiva lineal desde estados iniciales hasta la madurez digital.	Genérico (Modelos de etapas tradicionales) / Re et al. [3] / Marcos et al. [25]	Niveles secuenciales de integración tecnológica y estadios de maduración.	Módulo 3: Generador de Roadmap (Traza la ruta visual paso a paso para evolucionar mediante hitos lógicos).
4. Holísticos y basados en el contexto	Captar la realidad singular de la PYME y su transformación integral respecto al mercado.	Marco conceptual	Procesos integrados, contexto operativo, transformación del modelo de negocio e indicadores institucionales sectoriales.	Módulo 4: Asistente Virtual (Chatbot) (IA entrenada para resolver dudas en lenguaje natural sobre cómo cumplir las tareas del roadmap).

2.5 Herramientas actuales de autodiagnóstico

Para validar la necesidad de una solución de software híbrido e integrado, se analizan tres herramientas analíticas de referencia en el campo de la madurez digital. Este ecosistema no fue elegido al azar, la elección de las herramientas a estudiar y evaluar se ha realizado respondiendo a los siguientes criterios:

- Alcance geográfico: se presenta mayor relevancia a las herramientas nacionales.
- Complejidad metodológica: se han escogido herramientas con diferentes cantidades de preguntas y complejidades de estas.
- Disponibilidad: por el alcance del proyecto solo ha sido posible analizar las herramientas públicas debido a su fácil accesibilidad.

Un estudio detallado de estos sistemas ayuda a identificar las lagunas en la funcionalidad actual del mercado, demostrar cómo el aislamiento operativo de los modelos existentes dificulta la autonomía de las pequeñas y medianas empresas, proporcionando al mismo tiempo una base técnica para el desarrollo modular e integrado de la aplicación propuesta.

El análisis comenzará con la herramienta Acelera pyme (Test de Diagnóstico Digital Avanzado), esta herramienta española ha sido desarrollada por Red.es, una entidad pública dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública del Gobierno de España. Se lanzó con el objetivo de masificar la autoevaluación de madurez digital de las empresas españolas actuando, así, como un filtro que deben cumplir dichas empresas para poder acceder a las subvenciones del programa Kit Digital y Kit Consulting. Ofrece un cuestionario sencillo y con un pequeño número de preguntas que pretende analizar de forma equilibrada las distintas dimensiones. Según lo estudiado anteriormente sobre los modelos de madurez digital, esta herramienta parece ajustarse a un modelo de paso (multinivel) ya que clasifica las empresas en distintos peldaños claros y lineales como “Explorador Digital”, “Pyme Conectada”, etc. Y, por

otro lado, como se ha mencionado anteriormente, mediante sus 25 preguntas pretende analizar las distintas dimensiones, por lo que aplica un modelo multidimensional. La herramienta no es útil para asesorar una transformación digital de forma independiente, ya que el resultado de la encuesta es extremadamente breve y si la empresa precisa de asesoría debe concertar una cita.

Posteriormente, le sigue la herramienta, también española, HADA (Herramienta de Autodiagnóstico Digital Avanzado), esta herramienta fue desarrollada por la Secretaría General de Industria y de la PYME dependiente del Ministerio de Industria y Turismo de España. Su objetivo no es la digitalización básica de la empresa, esta herramienta utiliza un enfoque hacia la industria, estando enmarcada dentro de la estrategia Industria Conectada 4.0, pretende impulsar la transformación profunda de los procesos productivos de las pequeñas y medianas empresas manufactureras o industriales del país. Aunque en su registro permite introducir sectores empresariales no industriales como la hostelería, la encuesta no cuenta con preguntas dedicadas al sector en específico. La herramienta está formada por una encuesta de 31 preguntas y organiza el resultado analizando 11 palancas distribuidas en 3 de las 5 dimensiones (Estrategia, Organización, Procesos, Habilitadores digitales y Productos/Servicios) por lo que nos deja claro el uso de un modelo multidimensional avanzado, por otro lado, también asigna niveles por lo que utiliza un modelo de paso.

Finalmente, analizaremos la herramienta DMAT (*Digital Maturity Assessment Tool*), una herramienta creada y normalizada por la Comisión Europea y que forma parte oficialmente de la red europea de centros de innovación digital (EDIH). Esta herramienta busca establecer un marco de evaluación que homogeneice los criterios de medición de madurez digital en toda la Unión Europea. La herramienta está compuesta por 11 preguntas divididas en 6 dimensiones fundamentales (Estrategia empresarial digital, Preparación digital, Digitalización centrada en el ser humano, Gestión de los datos y conexión. Automatización e inteligencia artificial, Digitalización ecológica). Por ello mismo podemos asegurar que implementa un modelo multidimensional avanzado, por otra parte, podríamos considerar que utiliza un modelo holístico, al visualizar la tecnología de forma interconectada con todo el entorno de la pyme, esto lo consigue analizando el impacto directo en su entorno medioambiental mediante la sostenibilidad e integrando a la empresa dentro de un ecosistema de actores externos y redes de innovación colaborativa. En este caso, la herramienta no se limita a preguntas con un formato de respuestas de puntuación de 1 a 5, utiliza distintas preguntas que permiten seleccionar varias opciones aportando una precisión razonable evitando hacer una cantidad muy elevada de preguntas.

Análisis de herramientas existentes

Con el objetivo de desarrollar una aplicación en el sector de asesoría de transformaciones digitales se ha realizado un estudio exhaustivo de las herramientas expuestas anteriormente. Para ello, se han empleado los siguientes criterios de evaluación enfocados en el uso del usuario, la funcionalidad ofrecida y el diseño de la aplicación y basados en las heurísticas de Nielsen orientadas a las herramientas de asesoramiento de madurez digital.

Usabilidad y experiencia de usuario

Los siguientes criterios evalúan la facilidad de uso, accesibilidad, etc.

- Usabilidad: ¿Puede un usuario navegar por la aplicación sin necesidad de un manual de usuario?
- Complejidad de las preguntas: Como de técnicas son las preguntas de la encuesta

- Relevancia de las preguntas: Cómo de útiles son las preguntas para evaluar el nivel de madurez digital o asesorar la evolución (también se tiene en cuenta si utiliza preguntas distintas para cada sector).
- Transparencia y Control: ¿Puede un usuario modificar cualquiera de las respuestas antes de mandarla?

Funcionalidad

Los siguientes criterios evalúan la utilidad, calidad o presencia de características principales.

- Precisión del diagnóstico: como de preciso es el análisis y los resultados.
- Trazabilidad e histórico: ¿Realiza el sistema un seguimiento respecto a los resultados anteriores?
- Soporte y asistencia continua: ¿Permite el sistema preguntar dudas de forma rápida y a cualquier hora del día?

Diseño

Los siguientes criterios evalúan cómo se presenta la información.

- Claridad de la interfaz: ¿Ayuda el sistema a entender e interpretar los resultados de forma visual (gráficos, colores, tipografías)?
- Adaptabilidad al dispositivo (Responsive): ¿El sistema permite el uso correcto de la aplicación en distintos dispositivos o resoluciones?

Tabla 2. Significado de puntuaciones para los criterios de evaluación. Elaboración propia.

Puntuación	Significado	Descripción
1	Muy Deficiente	No cumple en absoluto con el criterio o genera una mala experiencia.
2	Insuficiente	Cumple con lo mínimo, pero tiene fallos graves que dificultan su uso.
3	Aceptable	Cumple de forma justa. Es funcional, pero no destaca ni aporta valor extra.
4	Bueno	Satisface el criterio con solvencia, es cómodo y eficiente.
5	Excelente	Supera las expectativas. Es intuitivo, preciso y aporta un valor excepcional.

Análisis de las herramientas

Para el análisis de las herramientas se han utilizado las puntuaciones indicadas en la Tabla 2, la cual explica el significado de los valores de 1 a 5 en las siguientes evaluaciones.

El análisis comienza con la herramienta desarrollada por Red.es, Acelera pyme:

Tabla 3. Análisis de la herramienta Acelera pyme. Elaboración propia.

Criterio de Evaluación	Nota (1-5)	Justificación Técnica del Diagnóstico
Usabilidad de la Interfaz	4	La interfaz es limpia, utiliza botones grandes tipo tarjeta para las opciones y un diseño web muy directo. No requiere manual. Pero no permite de forma visual navegar entre las preguntas de la encuesta.
Complejidad de las preguntas	5	Las preguntas son simples y utilizan un lenguaje adaptado a cualquier miembro de una pyme de cualquier sector.
Relevancia de las preguntas	3	Las preguntas barren las dimensiones de la madurez digital, pero no termina de ajustarse a cualquier tipo de pyme ya que utiliza una encuesta genérica para cualquier tipo. Además, las respuestas siempre se dividen en 4 respuestas, lo que da a entender que se analizan como 4 niveles donde la primera opción sería no se usa la tecnología y la última sería uso completamente integrado.
Transparencia y Control	2	No permite de forma directa con botones volver atrás para cambiar respuestas, además no permite visualizar las respuestas antes de ser analizadas.
Precisión del diagnóstico	2	Las recomendaciones finales suelen ser bloques de texto genéricos basados en el nivel (Iniciado, Avanzado, etc.), sin un plan de acción. Si se desea un plan de acción se debe solicitar una asesoría, por lo que la herramienta individualmente no ofrece tal característica.
Trazabilidad e histórico	1	No implementa la posibilidad de ver resultados anteriores ni los compara con los nuevos.
Soporte y asistencia continua	2	No cuenta con un <i>chatbot</i> inteligente interactivo 24/7 integrado en la aplicación para resolver dudas de negocio al instante. Depende de formularios de soporte técnico o apartados de preguntas y respuestas estáticos.
Claridad de la interfaz (Visual)	4	No implementa resultados vistosos, simplemente textos genéricos como se ha mencionado anteriormente, por lo que la poca interfaz necesaria es clara. Sí es un poco sobrecargada en los apartados superiores al de la encuesta.
Adaptabilidad (Responsive)	5	El formato de preguntas en bloques verticales individuales se adapta de forma nativa y cómoda a pantallas de smartphones y <i>tablets</i> .

Continuamos con el análisis de la herramienta desarrollada por la Secretaría General de Industria y de la PYME, HADA:

Tabla 4. Análisis de la herramienta HADA. Elaboración propia.

Criterio de Evaluación	Nota (1-5)	Justificación Técnica del Diagnóstico
Usabilidad de la Interfaz	3	La interfaz no termina de ser clara, el usuario no tiene seguro cómo comenzar la encuesta de manera intuitiva. Una vez que se consigue acceder a la encuesta es completamente intuitivo.
Complejidad de las preguntas	2	El cuestionario posee una elevada barrera técnica. Exige que una pyme tradicional entienda sin aclaraciones previas algunos conceptos técnicos.
Relevancia de las preguntas	4	Las preguntas, al ser técnicas, se ajustan en gran medida a gran parte a lo necesario para un buen análisis de madurez digital, sin embargo, no se hace uso de preguntas específicas por sectores.
Transparencia y Control	4	La aplicación permite la completa navegabilidad por la aplicación, pudiendo editar respuestas y visualizar de manera rápida las respuestas antes de entregar.
Precisión del diagnóstico	4	Aunque es rígido, la precisión matemática de su diagnóstico es alta, ofrece una hoja de ruta con recomendaciones detalladas por palanca operativa y habilitador tecnológico. Aunque puede resultar demasiado extenso.
Trazabilidad e histórico	5	El sistema permite visualizar las encuestas realizadas permitiendo a la empresa contrastar su estado actual directamente con los diagnósticos que haya realizado en años anteriores.
Soporte y asistencia continua	1	No ofrece ninguna manera de asistencia continua ni soporte directo, tan solo una dirección de correo electrónico usada tanto para resolver dudas como para cualquier necesidad.
Claridad de la interfaz (Visual)	4	El fichero PDF generado con los resultados del análisis estructura los resultados mediante gráficos muy visuales y limpios.
Adaptabilidad (Responsive)	3	Se adapta de forma correcta pero no se adaptan los componentes principales de la aplicación en su totalidad.

Finalizamos con el análisis de la herramienta estandarizada por la Comisión Europea, DMAT:

Tabla 5. Análisis de la herramienta DMAT. Elaboración propia.

Criterio de Evaluación	Nota (1-5)	Justificación Técnica del Diagnóstico
Usabilidad de la Interfaz	4	Se accede de forma directa a la encuesta y permite navegar entre preguntas con facilidad, un problema detectado es que si se quiere revisar las respuestas antes de enviar se debe ir pasando preguntas una por una hasta la primera y luego volver al final para entregar.
Complejidad de las preguntas	4	Al estar pensada como marco común para cualquier pyme las preguntas que utilizan no superan cierto grado de dificultad, aunque sí se mencionan algunos términos sin explicar un contexto previo.
Relevancia de las preguntas	4	Las preguntas barren con buena precisión la información de las distintas áreas necesarias para evaluar el nivel de madurez digital, sin embargo, no ofrece preguntas personalizadas para cada sector empresarial.
Transparencia y Control	4	Es posible cambiar los resultados antes de enviarlos, pero no permite navegar de la última pregunta a la primera de forma directa, debiendo pasar por todas las intermedias.
Precisión del diagnóstico	4	La herramienta genera un documento PDF muy visual y atractivo a la vista en el que sintetiza la información necesaria para comprender el nivel en el que se sitúa la empresa en cada una de las áreas que analiza. Sin embargo, no implementa la explicación de vías futuras o <i>roadmaps</i> .
Trazabilidad e histórico	3	Permite guardar los distintos resultados obtenidos para ser analizados y comparados entre ellos, pero no implementa un mecanismo sencillo para comparar resultados dentro de su página principal, esta implementación depende de la interfaz de la web específica.
Soporte y asistencia continua	1	Se presenta como un cuestionario de recolección de datos, por lo que no implementa asistencia o ayuda en un posible proceso de digitalización.
Claridad de la interfaz (Visual)	4	La interfaz presenta la información de una forma limpia mediante tablas, cuestionarios de elección, etc. Utiliza colores suaves minimizando la fatiga cognitiva ante cuestionarios con múltiples opciones de respuesta.

Adaptabilidad (Responsive)	5	La aplicación se adapta con perfección a las distintas resoluciones aportando un formato distinto en las versiones de móvil respecto a las de ordenador, facilitando el entendimiento y reduciendo la carga cognitiva.
-------------------------------	---	--

Limitaciones detectadas

Tras realizar el análisis se ha comprobado que las tres herramientas comparten algunos factores limitantes, ninguna de las tres hace uso de un cuestionario adaptado al sector de la empresa. Acelera pyme utiliza una encuesta completamente general e inflexible, HADA comete el error de utilizar un lenguaje más técnico generando una barrera de entrada para las pymes de varios sectores. Por último, DMAT, aunque analiza mejor las áreas clave, tampoco hace uso de un cuestionario personalizado.

Por otro lado, la navegación por las preguntas no suele ser lo más cómodo posible, siendo incluso imposible en algunos casos. En cuanto a los diagnósticos, las tres herramientas generan diagnósticos genéricos, siendo DMAT la más clara visualmente y HADA la más precisa con sus recomendaciones convirtiéndose en un problema al producir un resultado demasiado extenso como para ser ágil.

Finalmente, ninguna de las herramientas presenta un soporte en el proceso de digitalización, ni permiten resolver preguntas de la encuesta durante el desarrollo, como se podría implementar con un *chatbot*. Y, además, solo la herramienta HADA permite comparar los resultados con los anteriores y mostrarlos de forma gráfica.

Oportunidades de mejora

Las limitaciones detectadas abren las puertas a varias oportunidades de mejora a aplicar en la aplicación a desarrollar:

- Implementar un cuestionario que utilice preguntas personalizadas en base al sector de la empresa.
- Tomar como referencia la trazabilidad de la herramienta HADA y realizar un sistema de histórico más intuitivo y visual.
- Optimizar el flujo del proceso de completado de la encuesta, permitiendo navegar entre secciones con facilidad.
- Evolución del diagnóstico implementando la generación de un *roadmap* personalizado dividido en fases por tiempo y tareas en cada fase.
- Integración de Inteligencia Artificial, implementar el uso de la IA para generar un análisis personalizado, el posible *roadmap* y un *chatbot* que permita responder preguntas sobre la encuesta, el análisis o cualquier aspecto relacionado con madurez digital.

De esta forma se abre la posibilidad de la creación de una herramienta completa y relevante para el sector, subsanando así las deficiencias encontradas en las herramientas actuales.

2.6 Aplicación de Inteligencia Artificial

Como se ha mencionado en las oportunidades de mejora, es posible aplicar la inteligencia artificial a las herramientas de diagnóstico y asesoramiento de madurez digital, aportando resultados de análisis y *roadmaps* completamente personalizados, además de un asistente disponible en todo momento para resolver cualquier tipo de cuestión relacionada.

Una posible aplicación sería el uso de un LLM (*Large Language Model*), como podrían ser los modelos de GPT de OpenAI, que, mediante la introducción de distintos *prompts* perfectamente formulados generen las distintas características mencionadas (Análisis, *roadmap* y *chatbot*). A esto se le llama *Prompt Engineering*, esto es, el arte y la ciencia de diseñar, estructurar y optimizar instrucciones (*prompts*) que se le aporta al LLM con el objetivo de recibir una respuesta más precisa y con un formato indicado.

3 Análisis de objetivos y metodología

En esta sección se describen los objetivos que se persiguen con el desarrollo de este proyecto, así como la metodología empleada (tareas y temporalización) para alcanzar estos objetivos.

3.1 Objetivos

El objetivo que se plantea en este Trabajo Fin de Grado (TFG) es el desarrollo de una aplicación web adaptable (responsiva) que reduzca la incertidumbre en un proceso de digitalización de una PYME, evaluando el nivel de madurez digital y generando una hoja de ruta mediante el estudio de una encuesta rellenada por la PYME apoyado por un chatbot con inteligencia artificial. Este objetivo se puede dividir en los siguientes subobjetivos específicos:

- (OB1) Analizar la situación actual de las PYMES en relación con su madurez digital (barreras y factores críticos de éxito).
- (OB2) Estudiar y comparar distintos modelos de madurez digital, seleccionando el más adecuado para su implementación computacional en el contexto de PYMES.
- (OB3) Determinar las carencias de las herramientas actuales de autodiagnóstico digital y definir los requisitos funcionales y no funcionales del sistema propuesto.
- (OB4) Estudiar qué Inteligencia Artificial es la más adecuada para cada cometido de la aplicación.
- (OB5) Identificar las tecnologías, herramientas y patrones de diseño más apropiados para acometer el trabajo.
- (OB6) Diseñar la metodología para la generación del nivel de madurez y la probabilidad de éxito en el proceso de digitalización.
- (OB7) Implementar un sistema de generación automática de un mapa de objetivos personalizado en función del nivel de madurez y factores críticos detectados.
- (OB8) Desarrollar una aplicación que subsane las carencias identificadas satisfaciendo los principales estándares de calidad en el desarrollo de software.
- (OB9) Validar el sistema mediante casos de prueba representativos y análisis de consistencia de resultados.
- (OB10) Documentar el trabajo realizado.

Es importante señalar que:

- El trabajo persigue el desarrollo de un prototipo funcional.
- Pretende asignar de manera no oficial un nivel de madurez acorde al modelo de madurez digital escogido.
- No ejecuta ninguna transformación digital, sino que actúa como sistema de apoyo a la toma de decisiones.
- No aborda todos los sectores económicos, sino un conjunto representativo.

3.2 Metodología

La realización del TFG se divide en cinco grandes etapas, alineadas con el ciclo clásico de ingeniería del software y con prácticas recomendadas por modelos de mejora de procesos.

Tarea 1. Análisis de la madurez digital en PYMES y del software a usar

Objetivos asociados: OB1-OB5

Subtareas:

1.1 Revisión bibliográfica sobre transformación digital en PYMES

1.2 Estudio comparativo de modelos de madurez digital

1.3 Análisis de herramientas de autodiagnóstico existentes

1.4 Identificación de factores críticos de éxito

1.5 Estudio de tecnologías de desarrollo web (*frontend* y *backend*)

Resultado esperado:

- Selección formal del modelo de madurez.
- Justificación tecnológica.
- Justificación de las tecnologías y técnicas de IA a emplear.
- Definición conceptual del sistema.

Tarea 2. Definición de requisitos y diseño del sistema

Objetivos asociados: OB3-OB5

Subtareas:

2.1 Definición de requisitos funcionales del sistema.

2.2 Definición de requisitos no funcionales (usabilidad, mantenibilidad, rendimiento, etc.).

2.3 Diseño de la arquitectura del sistema.

2.4 Definición de los modelos de datos necesarios.

2.5 Diseño del flujo de funcionamiento del sistema de autodiagnóstico y generación de recomendaciones.

Resultado esperado:

- Especificación formal de requisitos.
- Arquitectura del sistema definida.
- Diseño conceptual de la aplicación.

Tarea 3. Desarrollo del modelo de priorización.

Objetivos asociados: OB6

Subtareas:

3.1 Definición de criterios e impacto de las dimensiones de madurez: Identificación de las variables clave (brecha digital e impacto potencial por dimensión).

3.2 Diseño del modelo de decisión multicriterio (MCDA): Estructuración de la matriz de decisión para evaluar las urgencias organizacionales.

3.3 Implementación del algoritmo de priorización en el servicio: Desarrollo del componente tecnológico en Spring Boot para procesar las respuestas en tiempo real.

3.4 Normalización y cálculo de proximidad ideal: Aplicación de técnicas estadísticas para estandarizar los rangos de urgencia de las dimensiones.

3.5 Generación automatizada de reportes y recomendaciones: Modelado de la lógica de negocio para ofrecer planes de acción personalizados según la prioridad obtenida.

Resultado esperado:

- Modelo de priorización funcional.
- Identificación de los factores más influyentes en la probabilidad de éxito de la transformación digital.
- Justificación del modelo seleccionado.

Tarea 4. Desarrollo del sistema de generación automática de objetivos.

Objetivos asociados: OB7

Subtareas:

4.1 Definición de los niveles de madurez digital y sus características.

4.2 Diseño de la lógica de generación de objetivos y recomendaciones.

4.3 Implementación del sistema de generación automática del mapa de objetivos.

4.4 Integración con el modelo de priorización desarrollado (TOPSIS).

Resultado esperado:

- Sistema capaz de generar un *roadmap* personalizado de transformación digital para cada PYME.

Tarea 5. Desarrollo de la aplicación

Objetivos asociados: OB8

Subtareas:

5.1 Implementación del *backend* de la aplicación.

5.2 Implementación del *frontend* del sistema de autodiagnóstico.

5.3 Implementación de la generación automática de resultados y visualización de recomendaciones.

5.4 Implementación del *chatbot* con inteligencia artificial.

Resultado esperado:

- Aplicación funcional que permita evaluar la madurez digital de una PYME y generar recomendaciones personalizadas.

Tarea 6. Validación del sistema

Objetivos asociados: OB9

Subtareas:

6.1 Definición de casos de prueba representativos.

6.2 Ejecución de pruebas del sistema.

6.3 Análisis de consistencia de los resultados generados.

6.4 Evaluación del análisis resultante.

Resultado esperado:

- Validación del funcionamiento del sistema.
- Evaluación de la coherencia y utilidad de los resultados obtenidos.

Tarea 7. Documentación del trabajo

Objetivos asociados: OB10

Subtareas:

7.1 Redacción de la memoria del trabajo.

7.2 Elaboración de la documentación técnica del sistema.

7.3 Redacción de conclusiones y líneas de trabajo futuras.

Resultado esperado:

- Memoria final del proyecto correctamente estructurada y documentada.

En la Tabla 6 se muestra como se ha distribuido el desarrollo del TFG a lo largo de las semanas.

Tabla 6. Reparto de tareas desde febrero hasta junio por semanas. Elaboración propia.

Tarea (día/ mes)	16/ 02	23/ 02	02/ 03	09/ 03	16/ 03	23/ 03	30/ 03	06/ 04	13/ 04	20/ 04	27/ 04	04/ 05	11/ 05	18/ 05	25/ 05	01/ 06	08/ 06	15/ 06
T1																		
1.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
1.2				X	X	X	X	X	X									
1.3			X					X	X	X	X							
1.4										X	X				X			
1.5	X	X								X								
T2																		
2.1									X		X	X	X	X	X			
2.2											X	X	X	X	X			
2.3				X	X		X	X	X	X								
2.4										X								
2.5			X	X						X	X							
T3																		
3.1										X	X							
3.2													X	X				
3.3												X	X	X	X			
3.4												X	X	X	X			
3.5												X	X	X				
T4																		
4.1										X	X	X						
4.2												X	X					
4.3												X	X					
4.4													X	X	X			
T5																		
5.1	X	X			X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	
5.2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	
5.3														X	X	X		
5.4														X	X	X		
5.5															X			
T6																		
6.1					X												X	X
6.2																	X	X
6.3																X	X	X
6.4																X	X	X
T7																		
7.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X
7.2									X					X	X	X	X	X
7.3																		X

4 Análisis del sistema

A continuación, se exponen todos los requisitos de la aplicación web necesarios para el correcto funcionamiento de esta. Este proceso de análisis permite traducir las necesidades estratégicas de evaluación y priorización de la madurez digital en especificaciones técnicas concretas. De este modo, se asegura que el software final responda con precisión a la realidad de las PYMES y proporcione un entorno de autodiagnóstico robusto, escalable y adaptado a sus capacidades organizacionales.

4.1 Requisitos del sistema

Para garantizar que la plataforma cumpla eficazmente con su propósito, es fundamental delimitar las capacidades, restricciones y características que debe poseer. Para ello se ha basado en los estándares de las aplicaciones web, la experiencia como usuario y principalmente los conocimientos aprendidos a lo largo del grado.

Requisitos funcionales

En este apartado se detallan los servicios y funciones específicas que la aplicación web debe ejecutar de forma obligatoria. Estos requisitos definen las acciones directas que el sistema permitirá realizar.

- **RF1: Gestión de Usuarios**
 - RF1.1: Registro de nuevos usuarios con validación de datos
 - RF1.2: Autenticación segura mediante JWT
 - RF1.3: Gestión de perfiles de usuario
 - RF1.4: Recuperación de contraseña
- **RF2: Encuestas de Madurez Digital**
 - RF2.1: Visualización de encuestas disponibles
 - RF2.2: Respuesta de encuestas con escala Likert (1-5)
 - RF2.3: Validación de respuestas completas
 - RF2.4: Almacenamiento de respuestas con *timestamp*
 - RF2.5: Consulta del historial de encuestas respondidas
 - RF2.6: Incluir preguntas específicas para cada sector empresarial
- **RF3: Análisis de Resultados**
 - RF3.1: Análisis automático de respuestas mediante IA (OpenAI/Ollama)
 - RF3.2: Cálculo de puntuaciones por dimensión (5 áreas: Estrategia, Procesos, Tecnología, Cultura, Habilidades, teniendo en cuenta tamaño de la empresa)
 - RF3.3: Determinación del nivel de madurez digital
 - RF3.4: Visualización de resultados en *dashboard* interactivo
 - RF3.5: Consulta de resultados históricos
- **RF4: Generación de Hojas de Ruta**
 - RF4.1: Generación automática de *roadmaps* personalizados
 - RF4.2: Identificación de brechas críticas
 - RF4.3: Priorización de acciones de transformación
 - RF4.4: Estimación de duración del *roadmap*
 - RF4.5: Visualización interactiva del *roadmap*
- **RF5: Asistente Conversacional**
 - RF5.1: *Chatbot* inteligente contextualizado con resultado del usuario
 - RF5.2: Respuestas personalizadas a preguntas sobre digitalización

- RF5.3: Historial de conversaciones
- RF5.4: Integración con análisis previos
- **RF6: Panel de Administración**
 - RF6.1: Vista de estadísticas globales de usuarios y encuestas
 - RF6.2: Gestión de encuestas y preguntas
 - RF6.3: Monitorización de actividad de usuarios
 - RF6.4: Acceso restringido solo a administradores
- **RF7: Experiencia Responsiva**
 - RF7.1: Interfaz adaptable a dispositivos *desktop*
 - RF7.2: Interfaz adaptable a *tablets*
 - RF7.3: Interfaz adaptable a móviles
 - RF7.4: Navegación intuitiva en todas las plataformas

Requisitos no funcionales

Aquí se especifican los atributos de calidad del sistema, tales como la usabilidad de la interfaz, la mantenibilidad del código, el rendimiento en el procesamiento de datos y la seguridad de la información, factores indispensables para una aplicación actual.

- **RNF1: Seguridad**
 - Autenticación mediante tokens JWT
 - Encriptación de contraseñas con bcrypt
 - Validación de entrada en todos los campos
 - Protección contra CSRF, XSS y SQL Injection
 - Control de acceso basado en roles (RBAC)
- **RNF2: Rendimiento**
 - Tiempo de respuesta < 2 segundos en *endpoints* principales
 - Carga inicial del dashboard < 3 segundos
 - Soporte para al menos 100 usuarios concurrentes
 - Caché de consultas frecuentes
- **RNF3: Disponibilidad**
 - Disponibilidad del sistema > 99.5%
 - Recuperación automática ante fallos
 - Sincronización con IA de forma no bloqueante
- **RNF4: Escalabilidad**
 - Arquitectura desacoplada cliente-servidor
 - Base de datos normalizada para consultas eficientes
 - Preparado para integración con múltiples modelos de IA
- **RNF5: Mantenibilidad**
 - Código modularizado en capas (MVC)
 - Documentación exhaustiva del API REST
 - Logs detallados para depuración
 - Excepciones y errores manejados correctamente
- **RNF6: Compatibilidad**
 - Compatible con navegadores modernos (Chrome, Firefox, Safari, Edge)
 - Funciona en Java 21+
 - Soporta PostgreSQL 14+

4.2 Casos de uso

Con el objetivo de comprender el comportamiento del sistema y cómo interactuarán los usuarios con él, se recurre a la definición de los casos de uso. Mediante este enfoque se modelará de forma clara los escenarios de utilización de la aplicación, facilitando la visualización de los flujos de trabajo clave desde la perspectiva del usuario final antes de proceder a la fase de construcción.

Identificación de actores

El primer paso para modelar las interacciones del sistema consiste en determinar los distintos perfiles o entidades externas que participarán activamente en la plataforma.

- **Actor 1: Usuario Estándar**
 - Rol: PYME o empresa interesada en evaluar su madurez digital.
 - Funciones: Completar encuestas, ver resultados, consultar *roadmaps*, usar *chatbot*.
 - Características: Requiere autenticación, acceso limitado a sus propios datos.
- **Actor 2: Administrador**
 - Rol: Gestor de la plataforma.
 - Funciones: Crear preguntas, ver estadísticas, gestionar usuarios.
 - Características: Acceso total a panel *amín*, credenciales especiales.
- **Actor 3: Sistema de IA**
 - Rol: Motor de análisis automático.
 - Funciones: Analizar respuestas, generar recomendaciones, *chatbot*.
 - Características: Integración con OpenAI o Ollama (local).

Diagrama de casos de uso

A continuación, en la Figura 1, se presenta de forma visual la relación existente entre los actores previamente identificados y las diferentes funcionalidades que ofrece la aplicación.

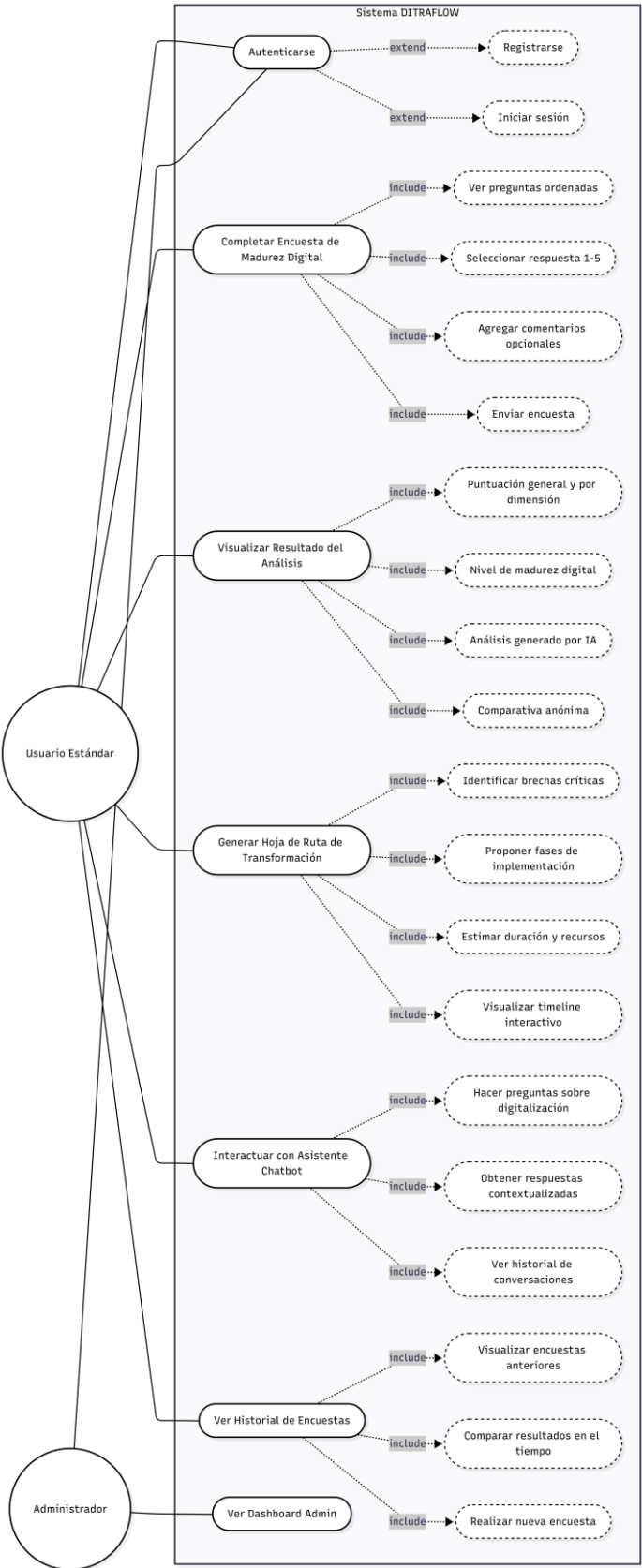


Figura 1. Diagrama global de casos de uso

Descripción de casos de uso

Con el objetivo de aportar mayor claridad a la perspectiva visual del diagrama, en este apartado se detallan los flujos de los eventos que componen cada caso de uso. Se especifican las precondiciones, la secuencia de pasos, las posibles excepciones y las postcondiciones de las funcionalidades principales del software.

- **CU1: Registrarse en el Sistema**
 - Actor: Usuario Estándar
 - Precondición: Usuario no autenticado
 - Flujo Principal:
 - i. Usuario ingresa email, contraseña, datos de empresa
 - ii. Sistema valida datos (email único, contraseña fuerte)
 - iii. Sistema crea usuario en BD
 - iv. Sistema retorna JWT
 - Postcondición: Usuario autenticado, puede acceder a encuestas
- **CU2: Completar Encuesta de Madurez Digital**
 - Actor: Usuario Estándar
 - Precondición: Usuario autenticado, encuesta disponible
 - Flujo Principal:
 - i. Usuario solicita encuesta
 - ii. Sistema retorna preguntas ordenadas (40-50 preguntas)
 - iii. Para cada pregunta:
 - Usuario lee texto y contexto
 - Usuario selecciona valor 1-5 (Likert)
 - Usuario puede agregar comentario (opcional)
 - iv. Usuario envía encuesta
 - v. Sistema valida todas las respuestas
 - vi. Sistema crea SurveyResponse y Answers
 - vii. Sistema inicia análisis automático
 - Postcondición: Respuestas almacenadas, análisis en progreso
- **CU3: Visualizar Análisis de Resultado**
 - Actor: Usuario Estándar
 - Precondición: Usuario completó encuesta, IA finalizó análisis
 - Flujo Principal:
 - i. Sistema calcula puntuaciones:
 - Por dimensión: Estrategia, Procesos, Tecnología, Cultura, Habilidades
 - General: Promedio ponderado de dimensiones
 - ii. Sistema determina nivel de madurez (Inicial, En Transición, Maduro, Optimizado, Transformado)
 - iii. Sistema solicita análisis detallado a IA
 - iv. Sistema retorna dashboard con gráficos y análisis
 - v. Usuario visualiza:
 - Puntuaciones en gráficos radiales
 - Análisis textual por dimensión
 - Brechas identificadas
 - Áreas fuertes y débiles

- Postcondición: Usuario entiende su nivel de madurez
- **CU4: Generar Hoja de Ruta (*roadmap*)**
 - Actor: Usuario Estándar
 - Precondición: Usuario tiene resultado de encuesta
 - Flujo Principal:
 - i. Usuario solicita generar *roadmap*
 - ii. Sistema identifica las 5-10 acciones de mayor impacto
 - iii. Sistema solicita generación de *roadmap* a IA
 - iv. IA retorna estructura con fases, tareas, timeline
 - v. Sistema organiza en fases (3-18 meses estimado)
 - vi. Sistema calcula impacto y prioridades
 - vii. Usuario visualiza *roadmap* interactivo con timeline
 - Postcondición: *Roadmap* personalizado disponible
- **CU5: Usar Asistente Conversacional (*chatbot*)**
 - Actor: Usuario Estándar
 - Precondición: Usuario autenticado, preferentemente con análisis previo
 - Flujo Principal:
 - i. Usuario accede a *chatbot*
 - ii. Sistema prepara contexto (resultado previo, *roadmap*)
 - iii. Usuario escribe pregunta sobre digitalización
 - iv. Sistema envía *prompt* contextualizado a IA
 - v. IA retorna respuesta personalizada
 - vi. Sistema almacena conversación
 - vii. Usuario puede seguir conversando (historial mantenido)
 - Postcondición: Conversación almacenada para consultas futuras

4.3 Modelado del dominio

El modelado de dominio nos permite captar los conceptos esenciales del proyecto del “mundo real” y plasmarlos en un lenguaje común entre los desarrolladores y los posibles expertos del negocio, alineando las necesidades empresariales con la estructura técnica antes de escribir el código, eliminando así ambigüedades.

Entidades principales

En primer lugar, se ha de definir las entidades del dominio, las cuales representan los elementos de información esenciales que el sistema necesita gestionar y almacenar (como las preguntas de la encuesta, dimensiones del modelo de madurez, respuestas y puntuaciones) para poder llevar a cabo la priorización analítica de manera coherente.

Entidad 1: User

```
User {
  id: Long (PK)
  email: String (UNIQUE, NOT NULL)
  password: String (bcrypt encoded)
  companyName: String
  firstName: String
  lastName: String
  industry: String
  position: String
  createdAt: LocalDateTime
  updatedAt: LocalDateTime
}
```

Responsabilidades:

- Almacenar información del usuario
- Vincular con respuestas, resultados y conversaciones

Entidad 2: Survey

```
Survey {
  id: Long (PK)
  title: String (e.g., "Encuesta de Madurez Digital 2024")
  description: String
  user_id: Long (FK) - Creador de la encuesta
  createdAt: LocalDateTime
  isActive: Boolean
}
```

Relación 1:M con Question

Responsabilidades:

- Definir encuesta como colección de preguntas
- Controlar versiones de encuestas
- Almacenar metadatos de la encuesta
- Poder ser modificada con facilidad

Entidad 3: Question

```
Question {
  id: Long (PK)
```

```
survey_id: Long (FK)
text: String (pregunta en español)
dimension: Enum {
  STRATEGY,      // Estrategia Digital
  PROCESSES,     // Procesos
  TECHNOLOGY,    // Tecnología
  CULTURE,       // Cultura
  SKILLS         // Habilidades
}
area: String (e.g., "Cloud Computing", "Automatización")
weight: Integer (1-5, para cálculo ponderado)
questionOrder: Integer (orden de presentación)
impactScore: Integer (1-5, potencial impacto de mejora)
}
```

Responsabilidades:

- Definir cada pregunta de evaluación
- Clasificar preguntas por dimensión de madurez
- Ponderar importancia de cada pregunta

Entidad 4: SurveyResponse

```
SurveyResponse {
  id: Long (PK)
  user_id: Long (FK)
  survey_id: Long (FK)
  startedAt: LocalDateTime
  completedAt: LocalDateTime
  status: Enum {STARTED, COMPLETED, ABANDONED}
  analysisResult_id: Long (FK) → Result
  generatedRoadmap_id: Long (FK) → Roadmap
}
```

Relación 1:M con Answer

Responsabilidades:

- Vincular cada usuario con su respuesta a la encuesta
- Registrar timing de inicio y fin
- Conectar con resultado del análisis

Entidad 5: Answer

```
Answer {
  id: Long (PK)
  user_id: Long (FK)
  question_id: Long (FK)
  surveyResponse_id: Long (FK)
  value: Integer (1-5, escala Likert)
  comment: String (opcional, contexto de respuesta)
  answeredAt: LocalDateTime
}
```

Responsabilidades:

- Almacenar cada respuesta individual
- Enlazar pregunta con puntuación
- Permitir trazabilidad completa

Entidad 6: Result

```
Result {
  id: Long (PK)
  user_id: Long (FK)
  survey_id: Long (FK)
  surveyResponse_id: Long (FK)

  // Puntuaciones
  score: Integer (0-100, puntuación general)
  strategyScore: Integer (0-100)
  processesScore: Integer (0-100)
  technologyScore: Integer (0-100)
  cultureScore: Integer (0-100)
  skillsScore: Integer (0-100)

  // Clasificación
  digitalMaturityLevel: String {
    "Inicial", "En Transición", "Maduro", "Optimizado", "Transformado"
  }

  // Análisis IA
  diagnosticAnalysis: TEXT (análisis multidimensional)
  prioritizedGaps: TEXT (brechas ordenadas por impacto)

  createdAt: LocalDateTime
}
```

Relación 1:1 con Roadmap

Responsabilidades:

- Almacenar resultado del análisis
- Calcular puntuaciones finales
- Guardar análisis generado por IA

Entidad 7: Roadmap

```
Roadmap {
  id: Long (PK)
  result_id: Long (FK, UNIQUE)

  // Contenido generado por IA
  stepsDescription: TEXT (descripción general del roadmap)
  roadmapJson: TEXT (JSON estructurado con fases)
  // {
  //   "phases": [
  //     {
  //       "name": "Fase 1: Evaluación",
  //       "duration": 3,
  //       "tasks": ["Tarea 1", "Tarea 2"],
  //       "priority": "CRITICAL"
  //     },
  //     ...
  //   ]
  // }
```

```
estimatedDurationMonths: Integer
prioritizedAreas: TEXT (áreas ordenadas por prioridad)
recommendations: TEXT (recomendaciones por área)

generatedAt: LocalDateTime
isCustomized: Boolean (si fue modificado manualmente)
}
```

Responsabilidades:

- Almacenar hoja de ruta generada automáticamente
- Organizar plan de transformación en fases

Entidad 8: ChatMessage

```
ChatMessage {
  id: Long (PK)
  user_id: Long (FK)
  result_id: Long (FK, nullable - contexto)

  userMessage: TEXT (pregunta del usuario)
  botResponse: TEXT (respuesta del chatbot)

  timestamp: LocalDateTime
}
```

Responsabilidades:

- Almacenar conversaciones usuario-IA
- Mantener contexto de análisis previos
- Permitir historial de consultas

Relaciones

Las entidades del dominio no operan de forma aislada, sino que dependen unas de otras para dar sentido a la lógica de negocio. Aquí se analizan las conexiones, dependencias y multiplicidades que existen entre los diferentes conceptos del sistema, determinando, por ejemplo, cómo se vinculan las respuestas de una PYME con las dimensiones específicas de su madurez digital.

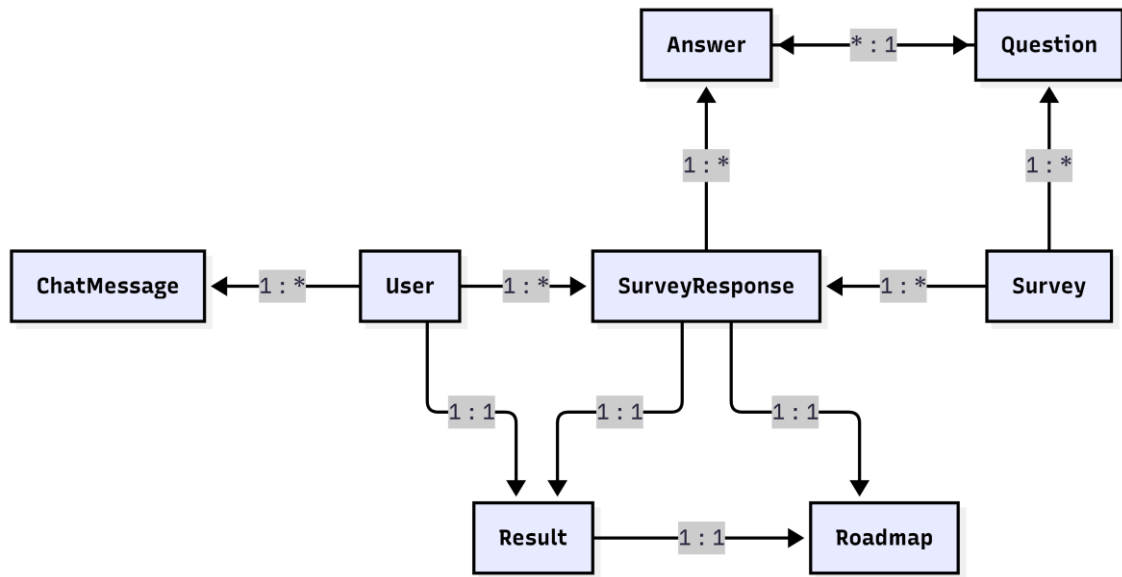


Figura 2. Diagrama de relaciones entre las entidades del dominio

A continuación, se extiende la presentación de las relaciones con las consideradas claves:

User → Result (1:*)

- Un usuario puede tener múltiples resultados
- Eliminar usuario elimina resultados

User → SurveyResponse (1:*)

- Un usuario puede responder múltiples encuestas
- Eliminar usuario elimina respuestas

Survey → Question (1:*)

- Una encuesta contiene múltiples preguntas
- Eliminar encuesta elimina preguntas

SurveyResponse → Answer (1:*)

- Una respuesta de encuesta tiene múltiples respuestas individuales
- Eliminar respuesta elimina todas las respuestas individuales

Question → Answer (1:*)

- Una pregunta puede tener múltiples respuestas de diferentes usuarios
- Impide eliminar pregunta si hay respuestas

Result → Roadmap (1:1)

- Un resultado genera un *roadmap*
- Eliminar resultado elimina *roadmap*

SurveyResponse → Result (1:1)

- Una respuesta de encuesta genera un resultado
- Al enviar encuesta se crea automáticamente

Modelo conceptual

A continuación, se presenta un esquema gráfico del modelo conceptual del dominio, representando de forma gráfica el flujo de uso de la aplicación. Es decir, explica el funcionamiento de la aplicación indicando el flujo de información entre fases, así se explica de manera clara cuál es el problema que el programa pretende resolver, sirviendo, así como puente definitivo entre los requisitos del negocio y el posterior diseño físico de la base de datos.

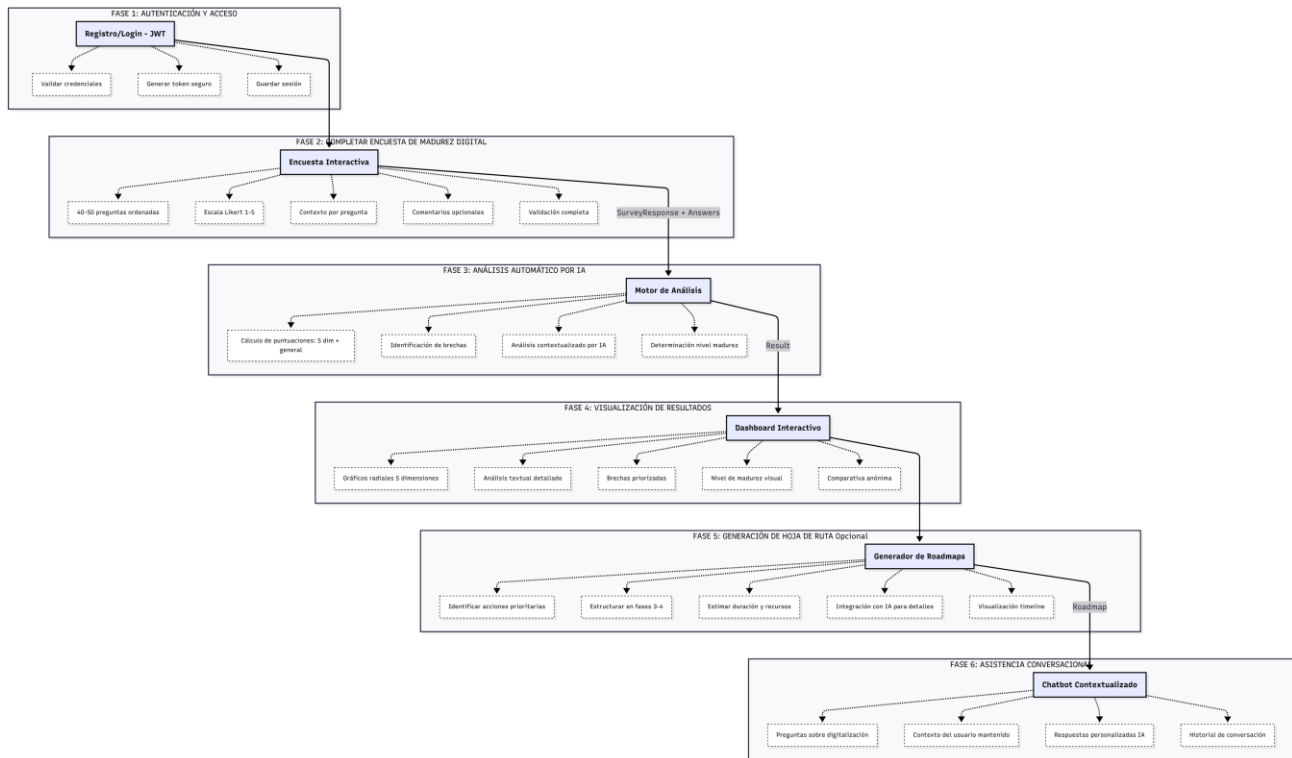


Figura 3. Diagrama de flujo del uso de la aplicación.

El modelo se ha distribuido en 6 fases, cada una está directamente relacionada con un caso de uso. En primer lugar, la primera fase está directamente relacionada con el primer caso de uso, posteriormente la segunda fase y la tercera fase están representadas en el segundo caso de uso, las fases 4, 5 y 6, hacen referencia a los casos de uso 3, 4 y 5 respectivamente.

5 Diseño del sistema

Una vez estudiadas las características que debería presentar la aplicación se ha pasado al diseño del software. Aquí se define cómo serán la estructura arquitectónica y conceptual de la plataforma, definiendo la distribución de componentes, la organización del *backend*, el comportamiento de la interfaz de usuario y la estructuración de la base de datos alineándolos con los objetivos del proyecto.

En primer lugar, es necesario definir como se distribuyen las distintas responsabilidades entre los diferentes módulos, cómo se organizan y como interactúan con las distintas capas de la aplicación, facilitando la escalabilidad del sistema ante futuras integraciones. A continuación, se exponen los principios arquitectónicos que estructuran el diseño.

5.1 Arquitectura general (cliente-servidor)

La aplicación se basa en la arquitectura cliente-servidor con multicapa siguiendo el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador) para organizar el código del servidor, se ha optado por esta arquitectura y no una arquitectura hexagonal, por ejemplo, debido a que su desarrollo presentará una dificultad asequible dentro del marco del proyecto. El objetivo principal no es realizar una aplicación grande a nivel empresarial, sino exponer un prototipo que presente soluciones que otras aplicaciones no con el menor código posible.

Cada capa de la aplicación recibe unas ciertas responsabilidades, quedando estas claramente separadas siguiendo el patrón multicapa:

Capa de presentación (*Frontend*)

La aplicación se ha dividido en cuatro páginas, Home, Register, Login y Dashboard, siendo esta última las más relevante. Cada página tiene un distinto propósito:

- Home: Exponer la portada de la aplicación y permitir llevar a las páginas de Register y Login.
- Register y Login: Dos páginas muy parecidas, una permitirá registrar nuevas cuentas y la otra iniciar sesión con una cuenta existente.
- Dashboard: Esta página contiene la interfaz completa de la funcionalidad principal de la aplicación, desde la realización de la encuesta hasta la generación del *roadmap*.

Capa de control

Esta capa es la encargada de procesar y encargar a los servicios las peticiones del *frontend*:

- Registrar e iniciar sesión de usuarios.
- Solicitar las preguntas que constituyen la encuesta.
- Publicar la encuesta.
- Solicitar los resultados del análisis.
- Solicitar generación del *roadmap*.
- Recibir y mandar mensajes del *chatbot*.
- Solicitar funcionalidad de administrador.

Además, es la encargada de procesar los distintos errores que pueden ocurrir en el transcurso de uso de la aplicación, como que la petición de un recurso no provenga del *frontend*.

Capa de servicios

Los servicios son el cerebro de la aplicación, se dividen según su funcionalidad, a continuación, se exponen los principales servicios con los que cuenta la aplicación.:

- Servicio de autenticación y autentificación: realizar el registro de usuarios, validar credenciales inicio de sesión.
- Servicio de encuesta: implementar las operaciones relacionadas con la encuesta y las preguntas que contiene.
- Servicio de análisis: procesar las respuestas, calcular puntuaciones y determinar el nivel de madurez.
- Servicio de *roadmap*: generar y permitir obtener *roadmaps*.
- Servicio de *chatbot*: procesar mensajes y consultar historial.
- Servicio de Inteligencia Artificial: procesar todas las peticiones a la inteligencia artificial.

Capa de datos

Esta es la capa directamente relacionada con el almacenamiento y persistencia de los datos, además debe permitir el posterior acceso a los mismos. Se encarga de traducir de las diferentes entidades de la aplicación a las entidades persistidas y viceversa.

Deberá ser capaz de ofrecer la consulta y almacenamiento de las principales entidades vistas anteriormente:

- Users
- Survey
- Question
- SurveyResponse
- Answer
- Result
- Roadmap
- ChatMessage

5.2 Diseño y arquitectura del *backend*

El desarrollo del *backend* se ha basado en una arquitectura modelo vista controlador, de esta forma se divide el código del programa dependiendo de las responsabilidades del mismo.

El servidor espera en sus controladores peticiones del *frontend*, las cuales delega a los servicios, los cuales acceden a la capa del modelo (entidades) para almacenar o recibir datos. Lo relevante en este diseño es el método que utiliza el *backend* para recibir las peticiones del *frontend*, la llamada arquitectura API REST.

Arquitectura API REST

Esta arquitectura, es una interfaz de software que permite la comunicación entre distintos sistemas a través de internet utilizando el protocolo HTTP estándar. El enfoque REST se basa en recursos, es decir, el sistema no se modela en base a las operaciones, sino a los recursos que contiene el servidor. Esto lo hace mediante la exposición de los llamados *endpoints*, son los puntos de accesos a cada representados con una URL, y sobre ellos se permiten distintas operaciones como obtener el recurso, publicar un nuevo recurso, etc. Todo esto mediante mensajes HTTP.

Los controladores que esperan recibir datos se dividen en función de los *endpoints* que ofrecen:

Endpoints Principales:

- Controlador de Autenticación
 - Publicar registro
 - Publicar iniciar sesión
- Controlador de Encuestas
 - Obtener encuestas
 - Obtener preguntas
 - Obtener dimensiones
- Controlador Respuestas Encuesta
 - Publicar encuesta completada
 - Obtener encuestas completadas
- Controlador Roadmaps
 - Publicar resultados para generar *roadmap*
 - Obtener *roadmap*
- Controlador *Chatbot*
 - Publicar mensaje
 - Obtener historial mensajes

La comprensión de estos *endpoints* se verá detallada en el desarrollo del sistema, donde se estudian utilizando las tecnologías utilizadas.

Diseño de la base de datos

Para la organización y gestión de la base de datos se ha de utilizar un modelo relacional, este estándar se ajusta a las entidades y relaciones explicadas en el análisis del punto 4.3, dividiendo los datos en relaciones (tablas), tuplas (filas), atributos (columnas), etc.

A esto se le llama modelo relacional porque las tablas no están aisladas, sino que interactúan entre sí mediante unas claves llamadas claves primarias y foráneas, permitiendo cruzar la información con facilidad. Se ha de almacenar en las bases de datos para poder implementar correctamente la persistencia de la funcionalidad de la aplicación las entidades estudiadas.

5.3 Diseño y arquitectura del *frontend*

El desarrollo del *frontend* utiliza el patrón basado en componentes, dividiendo la interfaz de usuario (UI) en bloques independientes, autónomos y reutilizables.

Estructura de la interfaz

Anteriormente se han mencionado las 4 páginas principales con las que ha de contar la aplicación, esta sección se utilizará para desarrollar los componentes principales presentes en la página de Dashboard.

La página de dashboard actúa como página principal una vez en usuario ha iniciado sesión, su diseño utilizará un menú lateral en la versión de escritorio y una barra de botones inferior en la versión móvil con el objetivo de navegar por los distintos componentes de la aplicación, que son:

- Dashboard, ha de contener los resultados del análisis (niveles y explicación detallada) y el posible *roadmap*.
- Encuestas, sino se ha realizado ninguna encuesta directamente deberá presentar el cuestionario, en caso de tener alguna encuesta realizada presentará los resultados permitiendo seleccionar encuestas realizadas en el pasado y realizar una nueva.
- Ajustes, ha de permitir cambiar la contraseña del usuario, entre otras funcionalidades.

Experiencia de usuario (UX/UI)

El flujo de la aplicación ha de resultar visualmente agradable como se define en los requisitos funcionales RF7, además ha de respetar los criterios de evaluación definidos en el análisis de las herramientas existentes.

Por otro lado, el flujo esquemático que debe seguir se puede visualizar en el siguiente diagrama:

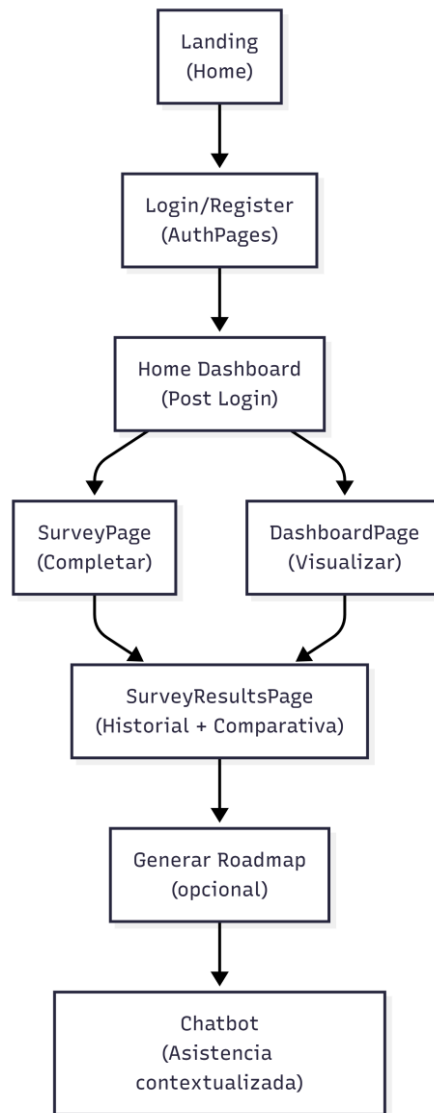


Figura 4. Diagrama del flujo de la interfaz gráfica

6 Tecnologías utilizadas

Para poder llevar a cabo el correcto desarrollo del sistema siguiendo fielmente el diseño realizado previamente se han escogido unas herramientas que se ajustan con la mayor precisión posible a los patrones y arquitecturas escogidas. A continuación, se explican divididas según su finalidad, justificando en cada caso el motivo de la elección frente a otras alternativas valoradas.

6.1 *Backend*

El corazón del desarrollo ha sido la herramienta Spring Boot (en su versión Framework Core) en Java principalmente por su relevancia en la asignatura Arquitectura del Software, de cuarto curso. Se valoraron alternativas como Node.js con Express o Django con Python, ambas opciones más ligeras y con un arranque de proyecto más rápido, pero se descartaron porque para un sistema con tantas entidades relacionadas entre sí y una lógica de negocio compleja (como el algoritmo TOPSIS) interesaba más un entorno fuertemente tipado y con una arquitectura ya asentada por convención, evitando así errores en tiempo de ejecución que en Java se detectan en compilación. Spring Boot simplifica en gran medida el desarrollo del proyecto gracias a características como su inyección de dependencias o gestión de dependencias con Maven, la autoconfiguración, el uso de Tomcat embebido, que permite ejecutar la aplicación como un servicio independiente, sin dependencias externas de servidores de aplicaciones de terceros, etc. Gracias a esta herramienta, se aplica la arquitectura API REST con facilidad.

Ligado a Spring Boot, está Spring Data JPA e Hibernate, estas dos herramientas han facilitado la persistencia y el mapeo objeto-relacional. Frente a la alternativa de escribir las consultas SQL de forma manual con JDBC puro, o usar un *framework* intermedio como MyBatis, se ha optado por JPA porque, gracias a su abstracción y su patrón repositorio, los servicios interactúan con las bases de datos sin escribir consultas SQL manuales para operaciones CRUD básicas, reduciendo drásticamente el código repetitivo. En un proyecto como este, donde el dominio cuenta con ocho entidades relacionadas, es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo del prototipo funcional en el menor tiempo posible, aunque esto resta algo de control sobre las consultas más complejas, que se han tenido que definir de forma manual mediante `@Query` en los repositorios que lo requerían.

Para la seguridad de la información se utiliza Spring Security, JWT y Bcrypt. Frente a la opción más tradicional de gestionar la sesión del usuario mediante cookies y sesiones almacenadas en servidor, se ha optado por JWT porque, al ser una arquitectura API REST sin estado, conviene que el propio token contenga la información necesaria (userId, email, rol) sin que el servidor tenga que mantener memoria de cada sesión activa, lo que facilita la escalabilidad del sistema. Junto a esto, Spring Security permite centralizar los puntos de acceso del sistema en base a roles y Bcrypt encripta las contraseñas mediante funciones de *hashing* seguras, garantizando un sistema escalable, seguro y óptimo.

Finalmente, se hace uso de la herramienta Apache HttpClient, que funciona como el motor de comunicación HTTP conectando la aplicación con las *APIs* de OpenAI / Ollama (peticiones a la inteligencia artificial). Se valoró el uso de RestTemplate, ya incluido de forma nativa en Spring, pero al encontrarse en desuso progresivo dentro del propio framework, y WebClient, pensado principalmente para flujos reactivos que no se necesitan en este proyecto, se ha decantado por Apache HttpClient al ofrecer un control más directo y estable sobre las peticiones HTTP de larga duración que implican las respuestas de los modelos de IA.

6.2 Frontend

Para el desarrollo de la interfaz de usuario se ha hecho uso principalmente de React. Frente a otras opciones como Angular o Vue, se ha escogido React porque su curva de aprendizaje resulta más asequible para un desarrollo individual como el de este TFG, además de contar con un ecosistema de librerías (como Framer Motion o React Markdown, usadas posteriormente) mucho más amplio y consolidado que el de sus alternativas. Junto a React, destaca TypeScript, que aporta sobre JavaScript tipado estático; se ha preferido frente a JavaScript convencional porque, al tratarse de una aplicación con múltiples *Dos* y respuestas estructuradas procedentes del *backend* (como el JSON del *roadmap*), el tipado ayuda a detectar errores de estructura antes de que lleguen a producción.

Otra herramienta clave es Vite, una herramienta de construcción que sustituye al componente de React tradicional (Create React App). Se ha optado por Vite en lugar de CRA, ya prácticamente discontinuado por el propio equipo de React, porque permite visualizar los cambios realizados en el código en tiempo real, es decir, sin tener que detener la ejecución y volver a lanzarla, lo que ha agilizado notablemente el desarrollo iterativo de la interfaz.

Para mejorar la experiencia del programador se han usado CSS Modules, una técnica de estilos encapsulados por componente. Se valoró usar Tailwind CSS, una opción muy extendida actualmente, pero se ha descartado por la curva de aprendizaje adicional que supone aprender su sistema de clases utilitarias, prefiriendo CSS Modules al ser una solución más cercana al CSS tradicional ya conocido, evitando además colisiones de nombres entre componentes sin necesidad de adoptar una nueva sintaxis. Y para mejorar la experiencia del usuario se ha utilizado *Framer Motion*, que aporta animaciones declarativas permitiendo aplicar animaciones suaves enriqueciendo la fluidez visual, frente a escribir las animaciones directamente en CSS, lo que hubiera resultado mucho más tedioso para las transiciones entre las distintas fases del *roadmap* o las *cards* del *dashboard*.

6.3 Base de datos

La base de datos se ha desarrollado sobre PostgreSQL, un sistema de bases de datos relacionales de código abierto. Se barajó la posibilidad de utilizar una base de datos NoSQL como MongoDB, que, además de ser de relevancia en el transcurso del grado, hubiera encajado bien con el JSON estructurado del *roadmap*, pero se ha optado por probar nuevas bases de datos relevantes en la actualidad. Frente a MySQL, otra opción relacional utilizada en el grado y muy extendida, se ha preferido PostgreSQL porque cumple de forma más estricta con las propiedades ACID, afianzando la consistencia, integridad y seguridad de los datos de las encuestas, además, mediante su herramienta gráfica PgAdmin permite monitorizar y administrar de forma sencilla las bases de datos.

6.4 Herramientas adicionales

En cuanto a las herramientas adicionales cabe destacar el uso CloudFlare, mediante esta herramienta se ha podido convertir mi aplicación alojada en un servidor local, en una aplicación accesible desde cualquier parte del mundo mediante el enlace ditraflow.shadowzones.org, para ello ha sido necesario la adquisición de un dominio propio (shadowzones.org). Además, esta herramienta aplica el protocolo HTTPS de forma automática si se configura para ello, facilitando así la programación del servidor.

Como se acaba de mencionar, el programa está alojado en un servidor local, por lo que, para poder llevar a cabo el desarrollo de este, ha sido necesario utilizar la herramienta de SSH presente en el

Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) Visual Studio, de esta forma, se ha podido llevar a cabo el desarrollo desde cualquier dispositivo con mayor facilidad.

Por otro lado, se ha hecho uso de la herramienta Google Search Engine para posicionar mi aplicación web en el buscador, con el uso de términos como “Ditraflow”, “Ditraflow madurez digital”, etc. Finalmente mencionar el uso de GitHub para almacenar el proyecto completo en un repositorio (Apartado 7).

7 Desarrollo del sistema

Tras analizar los requisitos que deben estar presentes en la aplicación, diseñar cómo debe comportarse y escoger las herramientas adecuadas, se ha pasado al desarrollo de la aplicación, a continuación, se exponen como se han implementado las distintas partes de la aplicación.

Con el objetivo de no extender en exceso el contenido de la memoria se ha optado por explicar los componentes que se han considerado de mayor relevancia en el desarrollo de este proyecto, por lo que no se mencionarán las características de la aplicación en su completitud evitando también algunos detalles más técnicos y personales. (Si se desea revisar la implementación completa de la aplicación, se encuentra en el [repositorio de GitHub](#))

7.1 Implementación del *backend*

Para poder explicar cómo se ha implementado el *backend* se ha organizado separando las distintas capas vistas en el diseño, en primer lugar, se muestra cómo se ha organizado el proyecto:

```
backend
├── src
│   ├── main
│   │   ├── java
│   │   │   ├── com
│   │   │   │   ├── tfg
│   │   │   │   │   ├── ditraflow
│   │   │   │   │   │   ├── config
│   │   │   │   │   │   ├── controller
│   │   │   │   │   │   ├── exception
│   │   │   │   │   │   ├── model
│   │   │   │   │   │   │   ├── dto
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── entity
│   │   │   │   │   │   │   ├── repository
│   │   │   │   │   │   │   ├── security
│   │   │   │   │   │   │   ├── service
│   │   │   │   │   │   └── DitraFlowApplication.java
```

Una vez visualizada la estructura, antes de comenzar la implementación de las distintas capas partiremos del conocimiento básico de que las entidades mencionadas anteriormente se han declarado clases que representarán objetos de Java. (Anexo 12.1.1)

Controladores

La capa principal del *backend* es la de control, esta capa, como ya se ha explicado anteriormente, expone los *endpoints* de la arquitectura API REST mediante los que el *frontend* realizará las operaciones.

Se hace uso de DTOs (*Data Transfer Objects*) para recibir las peticiones y en el caso de las preguntas de las encuestas también se usan para ofrecerlas, los DTOs son clases simples que permiten ser convertidos con facilidad a formatos como JSON para transportar las entidades por el protocolo HTTP (Anexo 12.1.2).

Continuando con los controladores, los principales presentes en la aplicación son los siguientes junto a los *endpoints* principales:

- AuthController
 - POST /auth/register - Registro de usuario – Recibe un UserRegisterDTO
 - POST /auth/login - Inicio de sesión - Recibe un LoginRequest
- SurveyController
 - GET /survey/questions - Obtener todas las preguntas
 - GET /survey/questions/dimension/{dimension} - Por dimensión
- SurveySubmissionController
 - POST /survey/submit - Enviar encuesta respondida – Recibe un SubmitSurveyDTO
 - GET /survey/history - Historial de respuestas
 - GET /survey/{responseId} - Detalles de una respuesta
- ResultController
 - GET /results - Todas las puntuaciones del usuario
 - GET /results/{resultId} - Detalles de resultado
 - GET /results/latest - Último resultado
- RoadmapController
 - POST /roadmap/generate-for-result/{resultId} - Generar *roadmap* – Recibe una lista de Answer (respuestas)
 - GET /roadmap/result/{resultId} - *Roadmap* de resultado
- ChatbotController
 - GET /api/chatbot/history - Obtener historial de chat del usuario (indicando cuantos como RequestParam)
 - GET /api/chatbot/all - Obtener todos los mensajes del usuario ordenados cronológicamente

Los *endpoints* que utilizan las llaves indican que esa parte de la URL es variable.

Servicios

Como se especificó en el diseño, es la capa de servicios la encargada real de implementar la funcionalidad reunida en los requisitos, la mayoría de estos servicios se encarga de procesar las solicitudes de datos y acceder a la base de datos mediante los repositorios de la siguiente forma (servicio completo en Anexo 12.1.3).

Por otro lado, tenemos servicios encargados de operaciones que no se basan en operaciones con los repositorios, entre ellos es necesario destacar los servicios:

TOPSISService

El servicio de TOPSIS es el encargado de aplicar el algoritmo TOPSIS para implementar el uso de un modelo multiatributo MCDA en el análisis (Anexo 12.1.4), este servicio es una de las dos partes fundamentales del análisis que se realiza al final la encuesta.

Su función es la generación la brecha que presenta la empresa en cada una de las dimensiones, dicha brecha se refiere a cómo de lejos se encuentra de del completo control sobre dicha área. Sobre estas aporta los cálculos de la brecha identificada, impacto potencial, prioridad TOPSIS y una recomendación básica. Estos datos se le aportan directamente al análisis realizado por la inteligencia artificial para la segunda parte del análisis postencuesta.

Su funcionamiento es el siguiente:

1. Construcción de la matriz de decisión, recopila los datos de la pyme y crea una matriz donde cada dimensión se evalúa bajo estos 2 criterios:
 - a. La Brecha (Gap): Qué porcentaje le falta para el máximo (100 - score actual).
 - b. El Impacto: La relevancia media de las preguntas de esa dimensión.
2. Ponderación y contextualización: Aplica a la matriz anterior un multiplicador en base al tamaño de la empresa.
 - a. Microempresas: Multiplica la urgencia por 1.2 (Aumenta la urgencia un 20%).
 - b. Pequeñas empresas: Multiplica la urgencia por 1.0 (Actúa como la base o *baseline*, no altera el valor).
 - c. Medianas empresas: Multiplica la urgencia por 0.9 (Disminuye la urgencia un 10%).
 - d. Grandes empresas: Multiplica la urgencia por 0.8 (Disminuye la urgencia un 20%).
3. Identificación de los extremos ideales.
 - a. Solución Ideal Positiva (A^+): La dimensión que ha registrado la máxima urgencia (mayor brecha y mayor impacto). Es el "peor problema" que urge solucionar.
 - b. Solución Ideal Negativa (A^-): La dimensión con la mínima urgencia (menor brecha, menor impacto). Es el área que está más controlada y puede esperar.
4. Resolución de Proximidad Relativa TOPSIS.
 - a. Urgencia Normalizada = $(\text{Urgencia de la Dimensión} - \text{Urgencia Mínima}) / (\text{Urgencia Máxima} - \text{Urgencia Mínima})$
 - b.

ChatbotService

Este servicio es el encargado de procesar los mensajes que se mandan al *chatbot* (Anexo 12.1.5), dicho proceso incluye:

1. Comprobar si el mensaje es válido comprobando si contiene palabras de valor o contiene palabras prohibidas.
2. Delega en MLService para enviar el mensaje a la IA.

También permite la consulta del historial de mensajes al igual que se implementa en el servicio de las encuestas.

MLService

Este servicio es el corazón de la inteligencia artificial, es el encargado directo de conectar con la API de OpenAI principalmente y en caso de fallar buscar una IA local de Ollama para las distintas funcionalidades. Esto lo realiza mediante una función muy sencilla. (Anexo 12.1.6)

Lo interesante de este servicio no es esta llamada simple en sí, es el uso de *Prompt Engineering* como ya se ha mencionado en el diseño para ajustar cada petición de la aplicación a lo que se quiere conseguir. En primer lugar, ha sido necesario definir un *prompt* principal para el contexto en el que se le indica el marco teórico en cuanto a los factores de éxito obtenidos en el estado del arte y el rol a desempeñar. (Anexo 12.2.1)

Posteriormente se han diseñado *prompts* específicos para cada una de las tareas que debe desempeñar la aplicación. En primer lugar, se ha diseñado un *prompt* buscando resolver dos problemas habituales de los LLM: las respuestas superficiales y la omisión de secciones cuando el contenido a generar es extenso, para ello se sitúa al LLM mediante la inyección de las variables de contexto y se estructura la salida exigiendo un esquema a generar concreto, de esta forma el trabajo que ha de realizar el modelo resulta dividido en pasos, guiándolo a través del razonamiento progresivo. (Anexo 12.2.2)

En segundo lugar, nos encontramos con un *prompt* pensado en generar un resultado que no va a ser leído por el usuario directamente, a diferencia de los anteriores, este *prompt* busca generar un JSON con un formato perfectamente indicado y apoyado con ejemplos de los resultados a producir en cada apartado de este. (Anexo 12.2.3)

En último lugar se ha diseñado un *prompt* con el objetivo de resolver un caso de uso muy concreto, aportar al LLM el contexto de la empresa para poder resolver consulta personalizadas sobre el *roadmap* o el análisis TOPSIS además del contexto metodológico directamente relacionado con lo estudiado en este proyecto. (Anexo 12.2.4)

Con el objetivo de visualizar la arquitectura del componente de IA se presenta el siguiente diagrama que describe el flujo general.

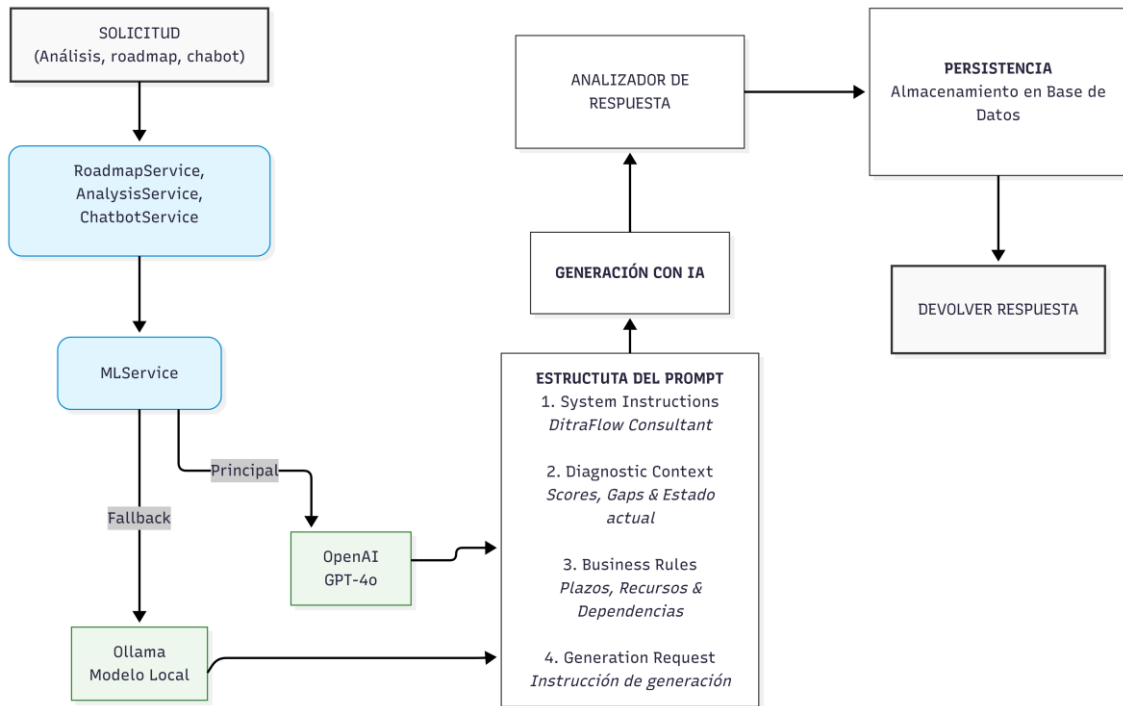


Figura 5. Diagrama de flujo de la IA en el backend

Repositorios

Como ya se ha mencionado en las tecnologías, el uso de Spring Data ha facilitado el desarrollo de la aplicación en un nivel bastante notable, la tarea a la hora de programar ha sido simplemente definir las interfaces y en algún caso definir consultas personalizadas fuera de las operaciones CRUD básicas, aun así, Spring se encarga de generar la implementación automáticamente (Anexo 12.1.7).

Sistema de autenticación

La aplicación utiliza un sistema de autenticación mediante un token JWT, este token se genera a la hora de iniciar sesión, el flujo es el siguiente:

1. Usuario introduce en el *frontend* email y contraseña y se realizan las validaciones básicas.
2. Si las validaciones básicas son correctas, se realiza la petición de login al *backend* (POST /auth/login)
3. El *backend* procesa si existe la cuenta y si la contraseña es correcta, los posibles resultados son:
 - a. No existe la cuenta, devuelve 401 Unauthorized.
 - b. Si la contraseña es incorrecta, devuelve 401 Unauthorized.
 - c. Si es válido, continúa.
4. Genera el token JWT y lo devuelve al *frontend* junto el código 200.
5. El *frontend* almacena el token y redirige al dashboard (/dashboard).

Esto se implementa en el servicio AuthService y hace uso de los componentes, JwtProvider, JwtAuthenticationFilter y CorsConfig. (Anexo 12.1.8)

7.2 Implementación del *frontend*

Para explicar la interfaz con mayor precisión se ha hecho uso de imágenes de la propia aplicación, y sobre las mismas se realizan los análisis más relevantes en cuanto a las implementaciones. Esta explicación se ha organizado siguiendo el flujo natural de uso del sistema. Antes de comenzar se muestra cómo se estructura el código.

```
frontend/  
└─ ditraflow-ui/  
    └─ src/  
        └─ assets/  
        └─ components/  
        └─ hooks/  
        └─ layouts/  
        └─ pages/  
        └─ services/  
        └─ styles/  
        └─ types/  
        └─ App.css  
        └─ App.tsx  
        └─ index.css  
    └─ main.tsx
```

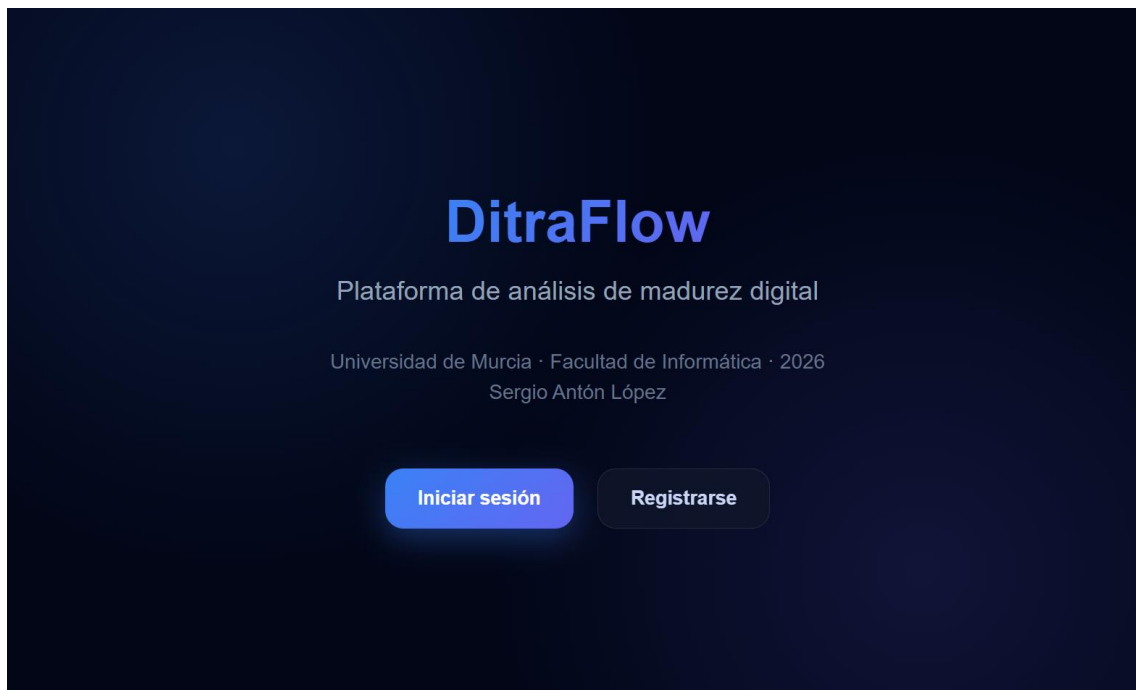


Figura 6. Página de recepción de la aplicación (*landing*).

Comenzamos la página de Home en la Figura 6, los componentes relevantes utilizados en esta página son:

- Motion (Framer Motion): Para proporcionar animaciones suaves.
- Dos botones de navegación que dirigen a las páginas de inicio de sesión y de registro.

Inicia sesión'."/>

Figura 7. Página de creación de cuenta.

Le sigue la página de registro como se ve en la figura 7, tanto para la página de registro y de inicio de sesión, como comparten la organización de componentes se ha usado un contenedor común llamado AuthLayout. Este *layout* establece un panel izquierdo con el logo y texto de bienvenida a la aplicación y un panel derecho con campos para introducir el nombre de la empresa, email, contraseña y confirmación de contraseña, además implementa dos menús desplegables para seleccionar las opciones de tamaño de empresa y sector industrial.

Por favor, corrige los siguientes errores: Todos los campos marcados en rojo son obligatorios.	Por favor, corrige los siguientes errores: - Todos los campos marcados en rojo son obligatorios. - El formato del correo electrónico no es válido (ej: usuario@empresa.com). - La contraseña es demasiado corta (mínimo 6 caracteres).
Nombre de la empresa	Test SL
Tamaño de la empresa: Pequeña (10-49 empleados)	Tamaño de la empresa: Mediana (50-249 empleados)
Sector industrial (CNAE): G - Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos	Sector industrial (CNAE): G - Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos
Email	prueba
Contraseña	****
Confirmar contraseña	Confirmar contraseña
Registrarse	Registrarse
¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión	¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión

Por favor, corrige los siguientes errores: Este correo electrónico ya está registrado en el sistema.	Por favor, corrige los siguientes errores: Las contraseñas introducidas no coinciden.
Test SL	Test SL
Tamaño de la empresa: Pequeña (10-49 empleados)	Tamaño de la empresa: Mediana (50-249 empleados)
Sector industrial (CNAE): G - Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos	Sector industrial (CNAE): G - Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos
prueba@gmail.com	prueba@gmail.com
*****	*****
*****	*****
Registrarse	Registrarse

Figura 8. Representación de distintos errores en la creación de una cuenta.

Cabe destacar que el *frontend* realiza comprobaciones previas al envío del formulario del registro para verificar que se manda en formato correcto, y los errores se indican de manera visual como se observa en la Figura 8.

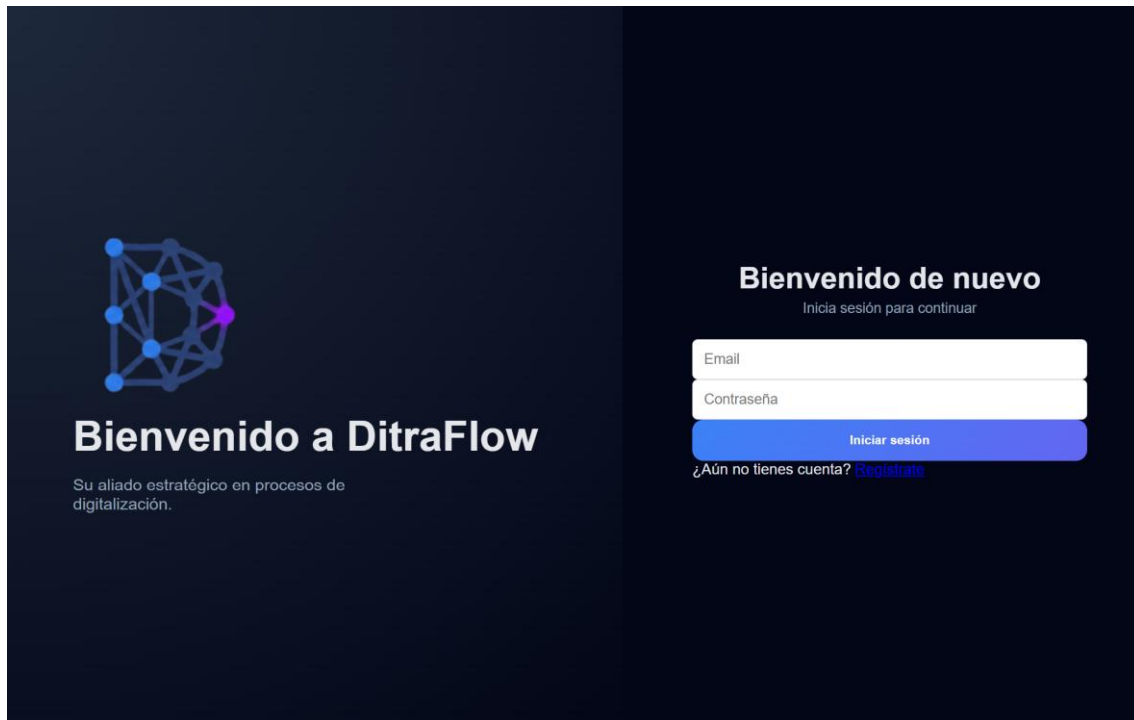


Figura 9. Página de inicio de sesión.

Continuamos con la página de inicio de sesión (Figura 9), como se observa es idéntica a la página de registro, pero solo permite introducir correo electrónico y contraseña, los errores se muestran de misma manera incluso indicando si la contraseña es incorrecta o el usuario no existe.

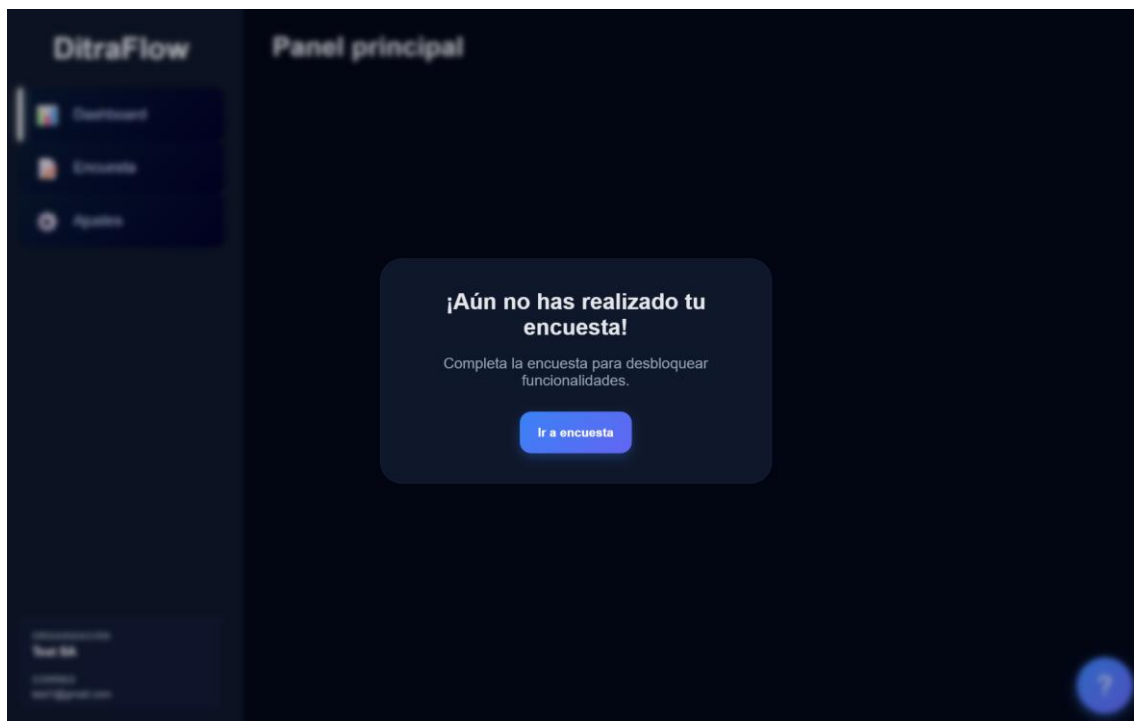


Figura 10. Página de Dashboard con usuario que no ha realizado la encuesta.

Una vez iniciado sesión se llega a la página principal de la interfaz, se llega a la página de Dashboard (Figura 10), la cual, al iniciar sesión con una cuenta que no ha realizado la encuesta te guía directamente al apartado de Encuesta. Como se puede observar aun estando con un efecto de

blur, el dashboard se divide en un *sidebar* en la parte izquierda de la pantalla con distintos apartados e información sobre el usuario y en la parte de la derecha donde se abrirán las páginas de los distintos apartados del *sidebar*.

The screenshot shows the 'Nueva Evaluación Digital' interface. On the left, a dark sidebar contains the 'DitraFlow' logo and navigation links: 'Dashboard', 'Encuesta', and 'Ajustes'. Below these, user information is displayed: 'ORGANIZACIÓN Test SA' and 'CORREO test1@gmail.com'. The main content area has a header 'Nueva Evaluación Digital' and a form for user details: 'Empresa: Test SA', 'Tamaño: Mediana', and 'Sector: Educación'. Below this is a progress bar and five category buttons: 'Estrategia Digital (0/10)', 'Procesos (0/11)', 'Tecnología (0/11)', 'Cultura (0/9)', and 'Habilidades (0/9)'. The 'Estrategia Digital' section is expanded, showing a title 'Dimensión: Estrategia Digital', a subtitle 'Visión de futuro, alineación de objetivos de negocio y planificación estratégica.', and a question '¿El liderazgo de su empresa impulsa activamente la transformación digital?'. This question has a 5-point scale with radio buttons and labels: 1 (No implementado), 2 (Parcialmente), 3 (Neutral), 4 (Bien implementado), and 5 (Totalmente). The current selection is 5, with 'Impacto: 5/5' and 'Liderazgo Transformacional' displayed. A text box below the scale allows for optional comments: 'Añade comentarios o matices sobre este indicador (opcional)...'. A blue help icon (?) is in the bottom right corner.

Figura 11. Apartado de encuesta en la página de Dashboard.

Al hacer *click* en “Ir a encuesta”, se dirige al usuario al apartado de *sidebar* Encuesta como ya hemos mencionado, este apartado permite al usuario completar la encuesta de forma intuitiva y visual, indicando en caso de no responder alguna pregunta que se debe responder e incluso indicando la cantidad de respuestas respondidas de cada una de las áreas.

La página de encuesta (Figura 11) cuenta con varios componentes a resaltar para llevar a cabo el comportamiento mencionado:

- *Header* con información del usuario.
- Barra de progreso global que se va actualizando. (Figura 12)
- Apartados para las distintas dimensiones.
 - Muestran cantidad de respuestas respondidas de cada dimensión.
 - Al intentar completar la encuesta se muestran en rojo indicando visualmente en caso de que falte alguna pregunta de dicha área por responder. (Figura 12)
- Contenedor de preguntas.
 - Indica la dimensión de preguntas seleccionada.
 - Muestra las *cards* de las preguntas.
 - Es *scrolleable*.
- *Card* de pregunta con escala de 5 puntos.
 - Indica al intentar entregar la encuesta o pasar al siguiente apartado si la pregunta no ha sido respondida. (Figura 13)
 - Indica el texto de la pregunta.
 - El impacto de la pregunta.

- Temática.
- Indica si es concreta del sector empresarial. (Figura 13)
- Permite introducir comentarios.
- Botón principal que valida por fases.
 - Si se encuentra en una de las 4 primeras áreas: (Figura 14)
 - Desplaza a la primera pregunta de la siguiente área si se han respondido todas las preguntas.
 - Desplaza a la primera pregunta que falte por contestar en esa área.
 - Si se encuentra en el último apartado: (Figura 15)
 - Manda los resultados al *backend* y espera los resultados del análisis si se han respondido todas las preguntas. (Figura 16)
 - Desplaza a la primera pregunta que te falte por responder del área a la que pertenezca.

Figura 12. Representación de error en los apartados al faltar por responder preguntas

Figura 13. Ejemplo de representación de error en pregunta específica de sector sin responder

Figura 14. Botón principal de la encuesta en la sección de Tecnología.



Figura 15. Botón principal de la encuesta en la última sección (Habilidades).

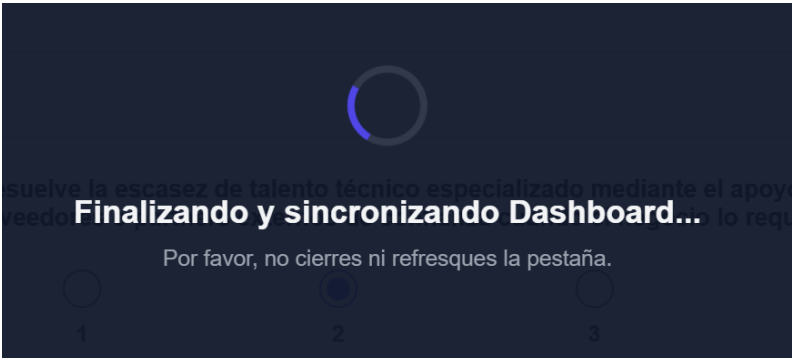


Figura 16. Pantalla de carga al enviar resultados de la encuesta.

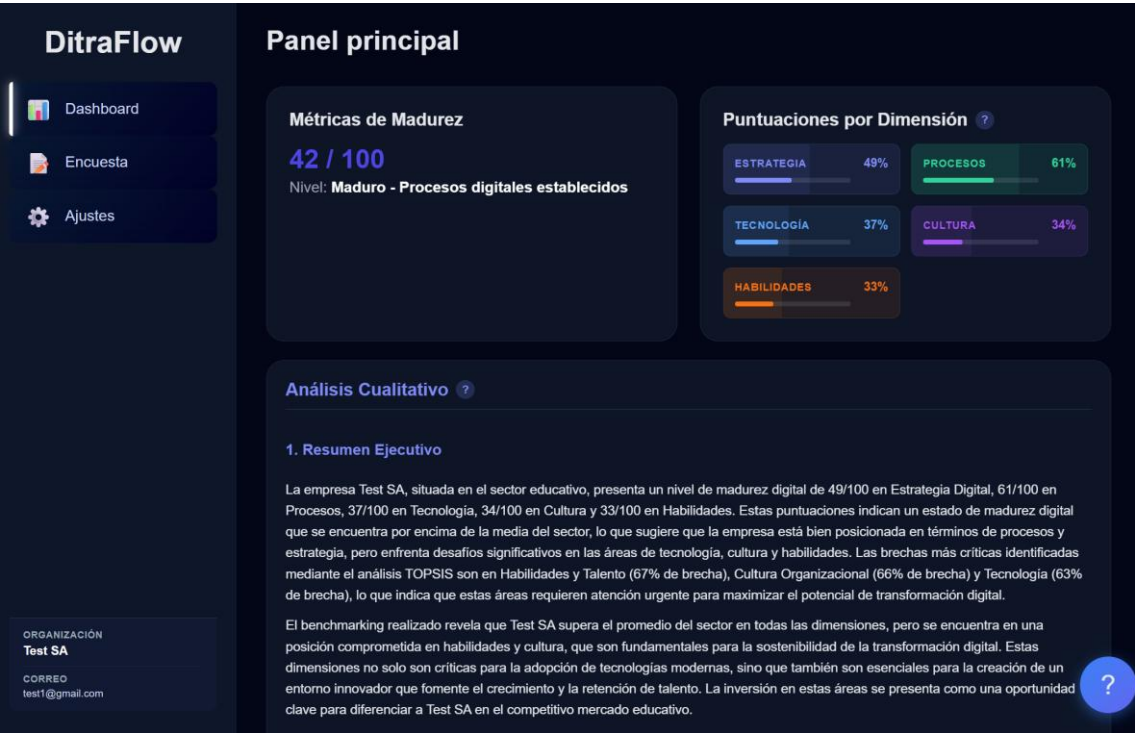


Figura 17. Apartado principal de la página Dashboard.

Al recibir los resultados o pasados 45 segundos se redirige al usuario al apartado de Dashboard (Figura 17), este es el apartado principal de la página Dashboard, donde se muestran los resultados obtenidos por el análisis TOPSIS y generados por la IA de manera visual gracias a los siguientes componentes:

- *Card* de Métricas de Madurez.
 - Muestra la puntuación global, además muestra una comparación respecto a los resultados anteriores como veremos posteriormente.
 - Muestra el nivel correspondiente.
- *Card* de puntuaciones por Dimensión.
 - Renderiza las 5 dimensiones en *grid* con barras de progreso y colores específicos.
 - También muestra el porcentaje de mejora o deterioro respecto a los resultados anteriores.
- *Card* de Análisis Cualitativo.
 - Renderiza el markdown recibido por el *backend* usando *ReactMarkdown*.
- *Card* de Plan de Ruta (*Roadmap*).
 - Inicialmente se muestra la opción de generar el *roadmap*. (Figura 18)
 - Al hacer *click* aparece otra pantalla de carga mientras se procesa el envío de los datos y la recepción del *roadmap*.
 - Al recibir el *roadmap* en formato JSON lo representa con un *roadmap* guiado con los siguientes elementos (Figura 19):
 - Botón para regenerar el *roadmap*.
 - Duración estimada del plan.
 - Botones para las distintas fases que cambiar el *card* inferior mostrando la información de la fase seleccionada.
 - El *card* de las fases muestra:
 - Título de las fases.
 - Duración.
 - Presupuesto aproximado.
 - Prioridad en base al coeficiente TOPSIS.
 - Objetivos de la fase.
 - Indicadores de éxito.
 - Plan de acción detallado (tareas de cada fase).
 - Ganancias rápidas y riesgos identificados.
 - Finalmente, en la parte inferior se indica información estratégica general.

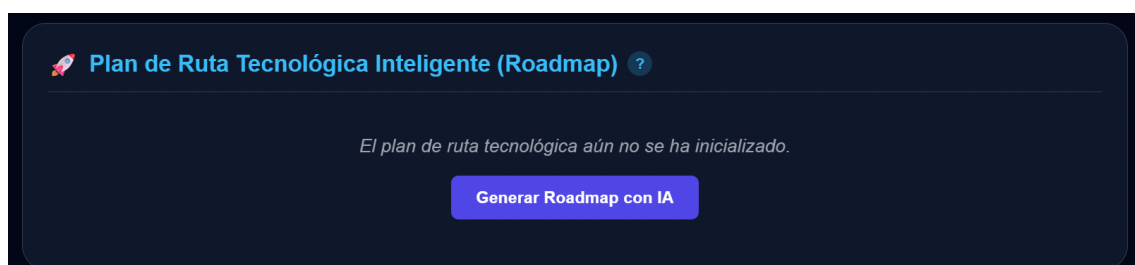


Figura 18. *Card* del *Roadmap* sin haber sido generado.

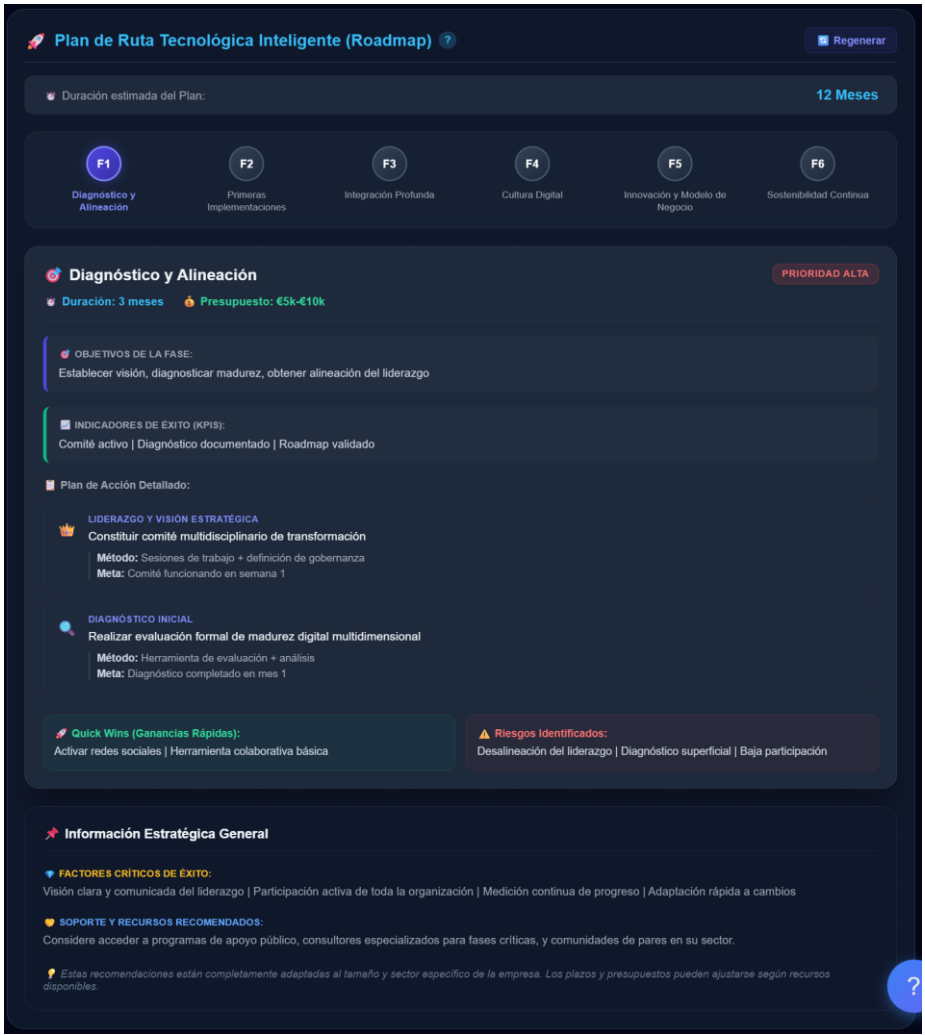


Figura 19. Card del Roadmap una vez recibidos el JSON.

Las secciones del Dashboard que pueden incluir un mínimo conocimiento previo para el completo entendimiento de estas poseen un botón con una interrogación, dicho botón te dirige directamente al apartado de ayuda (Figura 20), abriendo en cada caso el apartado correspondiente para que el usuario pueda comprender su análisis. Esto se ha implementado mediante secciones individuales desplegables.



Figura 20. Sección de ayuda en el apartado Dashboard

El flujo natural de la aplicación continúa en el apartado de Encuesta (Figura 21), al seleccionar este apartado en la página de Dashboard ya no aparece la página para realizar la encuesta, sino que aparece una página en la que se muestra la encuesta ya respondida también dividida por áreas. Se reutilizan componentes, pero sin permitir rellenar las respuestas, simplemente visualizar los resultados. Además, añade las opciones de visualizar cualquier *roadmap* realizado anteriormente mediante un desplegable y un botón para realizar una nueva encuesta.

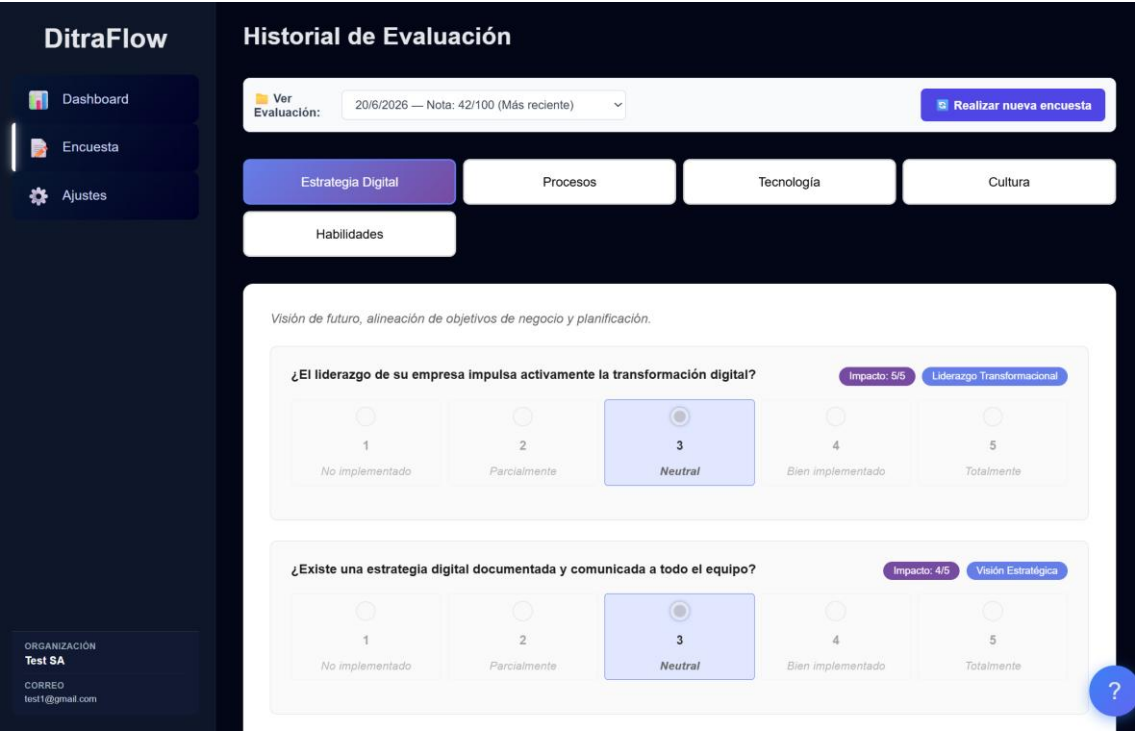


Figura 21. Apartado de Encuesta del dashboard visualizando resultados.

En caso de realizar de nuevo la encuesta, el cómo varían los niveles respecto al anterior análisis se muestra de la forma que se visualiza en la Figura 22.



Figura 22. Cómo se indica la mejora respecto a la encuesta anterior en el Dashboard

El último apartado del *sidebar* de la página del Dashboard corresponde con la página de ajustes (Figura 23).

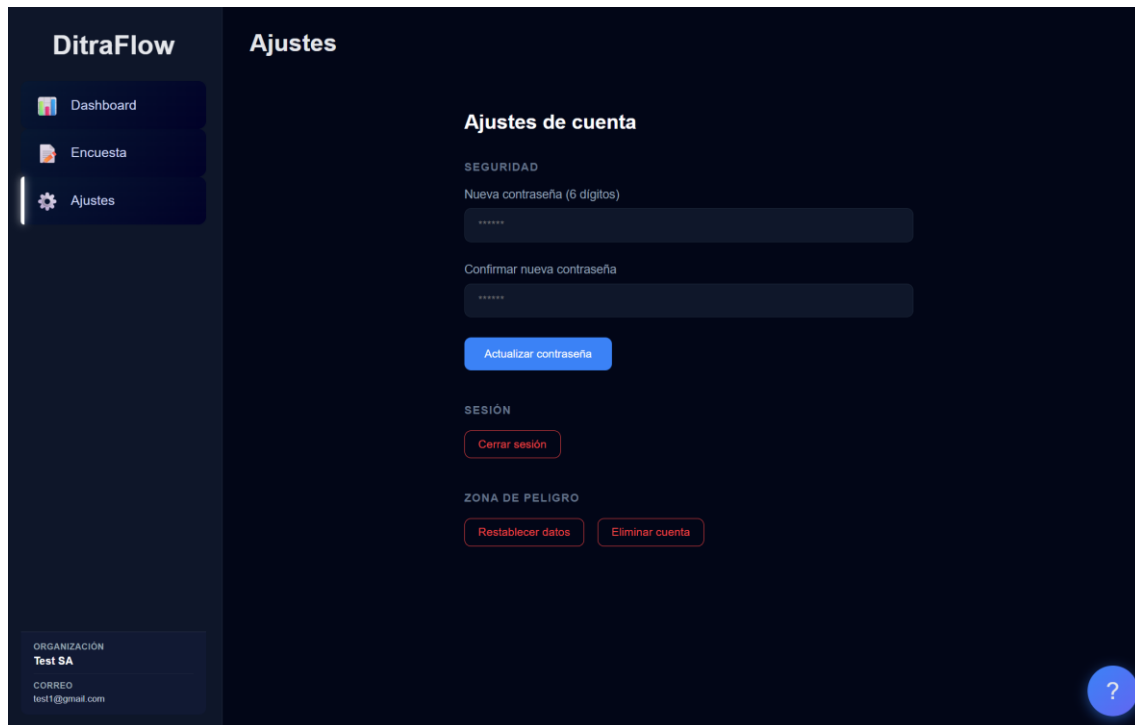


Figura 23. Apartado de ajustes en página de Dashboard.

En este apartado se presentan los componentes básicos necesarios para realizar un cambio de contraseña, cerrar sesión, reestablecer los datos del usuario y eliminar la cuenta.

Por último, para cerrar la implementación de la interfaz es necesario exponer el componente del *chatbot* (Figura 24), dicho componente se encuentra en todo momento desde que se realiza el *login* en la parte inferior derecha de la pantalla, al hacer *click* en esa burbuja se abre el chat, al abrirlo por primera vez te muestra sugerencias para enviar el primer mensaje, sino te muestra el historial de mensajes visualizándolo en un *scroll* panel mediante burbujas visuales e intuitivas y permite enviar o recibir nuevos.

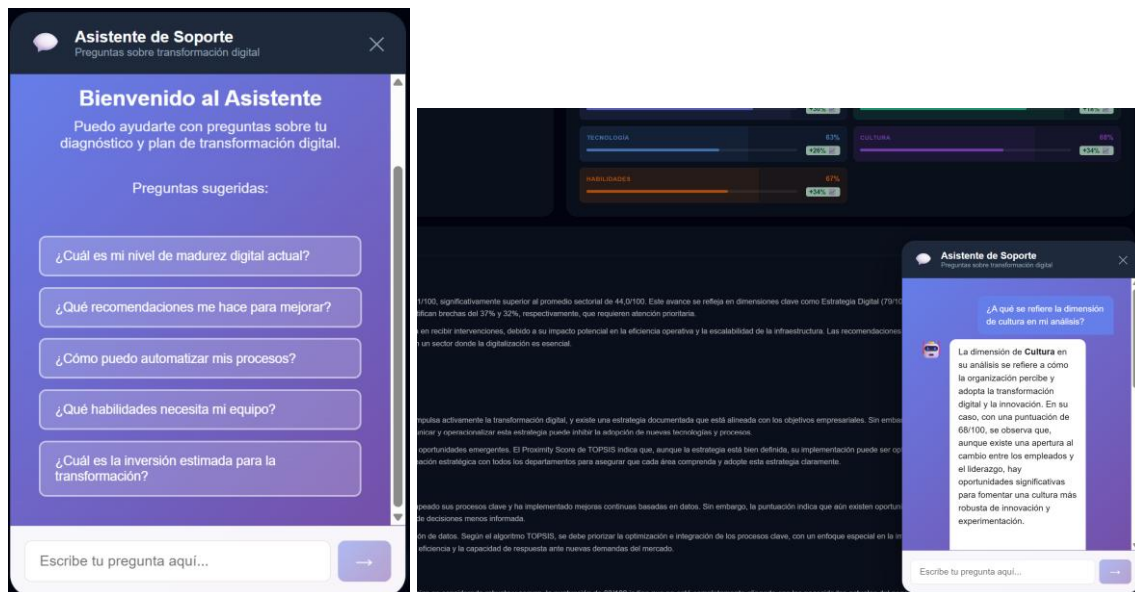


Figura 24. Componente del chatbot.

Finalmente cabe destacar que todos los botones y componentes interactivos de la aplicación cuentan con efecto *hover* para aportar visibilidad a los mismos y guiar al usuario en las acciones que dispone para realizar. Además, la aplicación cuenta con animaciones visuales que se han obviado en la explicación por sintetizar la información.

Comunicación con la API

Durante el desarrollo de la implementación de la interfaz se menciona varias veces que el *frontend* realiza llamadas al *backend* y las páginas o componentes esperan las respuestas. Esto se realiza mediante una API que ofrece métodos para que las páginas deleguen en ella la comunicación con el *backend*, esta API se implementa de igual forma que en el siguiente ejemplo:

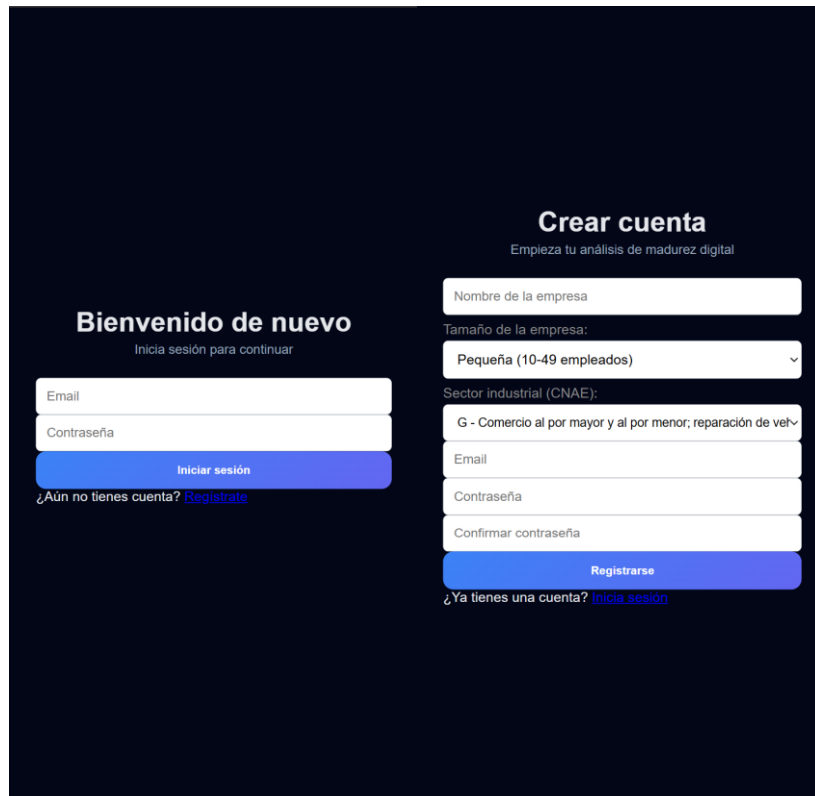
```
submitSurvey: async (data: any) => {
  const response = await fetch(`${BASE_URL}/survey/submit`, {
    method: "POST",
    headers: getHeaders(),
    body: JSON.stringify(data)
  });
  return handleResponse(response);
},
```

En el ejemplo se muestra como el API ofrece el método `submitSurvey`, que se encarga de realizar la operación POST enviando los datos sobre el *endpoint* `/survey/submit`.

Interfaz responsiva

A continuación, se explica como las distintas páginas y componentes se adaptan a las resoluciones de los teléfonos móviles. La base de dicha adaptabilidad se debe al uso de `rem` en vez de píxeles para establecer las dimensiones de todos los componentes, los `rem`s son dependientes de la resolución del dispositivo, lo que adapta automáticamente la interfaz.

En primer lugar, en el *register* y el *login* (Figura 25), se actúa de misma forma, eliminando el panel izquierdo de decoración y dejando simplemente el panel relevante para rellenar el formulario de registro o inicio de sesión en cada caso.



The image displays two mobile app screens side-by-side. The left screen, titled 'Bienvenido de nuevo' (Welcome back), features a subtitle 'Inicia sesión para continuar' (Log in to continue). It contains two input fields for 'Email' and 'Contraseña' (Password), followed by a blue 'Iniciar sesión' (Log in) button. A link '¿Aún no tienes cuenta? [Regístrate](#)' (Don't you have an account yet? Register) is at the bottom. The right screen, titled 'Crear cuenta' (Create account), has a subtitle 'Empieza tu análisis de madurez digital' (Start your digital maturity analysis). It includes a 'Nombre de la empresa' (Company name) field, a 'Tamaño de la empresa' (Company size) dropdown menu with 'Pequeña (10-49 empleados)' (Small (10-49 employees)) selected, and a 'Sector industrial (CNAE):' (Industrial sector) dropdown menu with 'G - Comercio al por mayor y al por menor; reparación de veh~' (Wholesale and retail trade; repair of vehicles) selected. Below these are three more input fields for 'Email', 'Contraseña', and 'Confirmar contraseña' (Confirm password), followed by a blue 'Registrarse' (Register) button. A link '¿Ya tienes una cuenta? [Inicia sesión](#)' (Do you already have an account? Log in) is at the bottom.

Figura 25. Páginas de registro e inicio sesión en resolución de teléfono móvil.

Seguimos con el Dashboard y en concreto el apartado de la encuesta (Figura 26), la cual simplemente se adapta a la pantalla siguiendo el estilo de la aplicación y presentando claridad visual manteniendo. Lo relevante es el cambio de un *sidebar* con los distintos apartados a un *bottombar*, haciendo más natural el uso de la web en las resoluciones verticales.

Nueva Evaluación Digital

Empresa: Pruebas SL
Tamaño: Mediana
Sector: Transporte y almacenamiento

Estrategia Digital (0/9)
Procesos (0/12)
Tecnología (0/10)
Cultura (0/9)
Habilidades (0/9)

Dimensión: Estrategia Digital
Visión de futuro, alineación de objetivos de negocio y planificación estratégica.

¿El liderazgo de su empresa impulsa activamente la transformación digital?

Impacto: 5/5 Liderazgo Transformacional

☐ 1 No implementado ☐ 2 Implementado

Dashboard Encuesta Ajustes

Figura 26. Apartado de la encuesta en versión teléfono móvil.

Le sigue directamente el apartado de Dashboard (Figura 27), en el que se muestran los resultados del análisis, que simplemente se adaptan los componentes existentes cambiando la organización. Lo mismo pasa con los apartados de ajustes, visualización de resultados y *chatbot*. Imágenes que por reducir la memoria no se incluirán al considerarse redundantes. El único cambio significativo restante es la visualización de las fases del *roadmap* como un *scroll* horizontal (Figura 28).



Figura 27. Apartado de Dashboard en versión teléfono móvil.



Figura 28. Apartado de Roadmap en versión teléfono móvil.

8 Validación y pruebas

Con el objetivo de comprobar que la aplicación cumple con funcionalidad definida en el diseño de la aplicación, se ha implementado una suite de integración exhaustiva que divide los tests en los 5 casos de uso, asegurando la cobertura de la funcionalidad principal de la aplicación. La elección de implementar tests de integración frente a tests unitarios se debe a:

- Los unitarios probarían métodos aislados, lo que conlleva un alto mantenimiento.
- Los de integración prueban flujos reales, lo que implica un bajo acoplamiento con cambios internos.
- Capturan *bugs* en las interacciones entre capas.
- Simulan cómo usuarios reales utilizan el sistema.

8.1 Conjunto de pruebas

Se ha optado por el uso de una base de datos H2 en modo test almacenada en memoria, evitando levantar una base de datos PostgreSQL real por cada ejecución mejorando la latencia de los tests, y evitando configuración de red e infraestructura y riesgos de contaminación de datos entre ejecuciones. Como se ha explicado anteriormente los tests se dividen en los 5 casos de uso principales, añadiendo a los mismos validación de la seguridad, resultando las siguientes secciones:

- CU1: REGISTRO E INICIO DE SESIÓN (5 tests)
 - cu1_RegistroPerfecto
 - cu1_EmailUnico
 - cu1_ContraseñaEncriptada
 - cu1_LoginExitoso
 - cu1_DatosEmpresaRequeridos
- CU2: ENCUESTA DE MADUREZ DIGITAL (6 tests)
 - cu2_ObtenerPreguntasEncuesta
 - cu2_PreguntaConContexto
 - cu2_SeleccionarValoresLikert
 - cu2_ComentariosOpcionales
 - cu2_ValidacionRespuestas
 - cu2_CrearRecords
- CU3: ANÁLISIS DE RESULTADOS (6 tests)
 - cu3_CalcularPuntuacionesPorDimension
 - cu3_DeterminacionNivelMaturez
 - cu3_ObtenerResultados
 - cu3_ConsultarHistorial
 - cu3_AnálisisCompleto
 - cu3_DimensionesConsistentes
- CU4: GENERACIÓN DE *ROADMAP* (5 tests)
 - cu4_SolicitarRoadmap
 - cu4_IdentificarAcciones
 - cu4_OrganizarEnFases
 - cu4_CalcularImpacto
 - cu4_VisualizarRoadmap
- CU5: CHATBOT INTERACTIVO (7 tests)
 - cu5_AccesoChatbot

- cu5_PrepararContexto
- cu5_EnviarPregunta
- cu5_EnviarPromptContextualizado
- cu5_RespuestaPersonalizada
- cu5_AlmacenarConversacion
- cu5_ContinuarConversacion
- SEGURIDAD Y VALIDACIÓN (2 tests)
 - seguridad_ContraseñaEncriptada
 - validacion_DatosAislados

La configuración necesaria para asegurar el desacoplamiento de la sección de tests y el entorno de producción es la siguiente.

```
# Base de Datos H2 en Memoria (PostgreSQL Compatible)
spring.datasource.url=jdbc:h2:mem:testdb;MODE=PostgreSQL;NON_KEYWORDS=VALUE
spring.datasource.driver-class-name=org.h2.Driver
spring.datasource.username=sa
spring.datasource.password=

# JPA/Hibernate
spring.jpa.database-platform=org.hibernate.dialect.H2Dialect
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=create-drop
spring.jpa.show-sql=false
spring.jpa.properties.hibernate.format_sql=true

# Logging
logging.level.com.tfg.ditraflow=DEBUG
logging.level.org.springframework.security=DEBUG
```

En primer lugar, se han configurado las propiedades:

- **MODE=PostgreSQL:** Es una directiva crítica para H2. Le indica al motor en memoria que emule la sintaxis, tipos de datos y funciones específicas de PostgreSQL. De este modo, se minimiza la disparidad entre entornos y se asegura que las entidades de JPA se comporten exactamente igual que en producción.
- **ddl-auto=create-drop:** Configura a Hibernate para que cree la estructura completa de tablas en la base de datos virtual al arrancar la suite de pruebas, y las destruya por completo al finalizar la ejecución, asegurando un ciclo de vida limpio.
- **NON_KEYWORDS=VALUE:** Evita conflictos de palabras reservadas entre dialectos de bases de datos, permitiendo que columnas o atributos con nombres comunes sean procesados sin lanzar excepciones sintácticas.

```
@SpringBootTest // Carga contexto completo de Spring
@ActiveProfiles("test") // Usa propiedades de test
@Transactional // Rollback automático después de cada test
public class IntegrationTest {

    @Autowired
    private IUserRepository userRepository;

    @Autowired
    private PasswordEncoder passwordEncoder;
```

```

@BeforeEach
void setUp() {
    // Limpia datos entre tests para evitar contaminación
}
}

```

Y finalmente se configura el comportamiento de prueba rigiéndose por 3 pilares arquitectónicos:

- **Carga del Contexto Inyectado (@SpringBootTest y @ActiveProfiles("test")):** Se levanta el ecosistema completo de la aplicación (incluyendo repositorios, servicios de IA y seguridad), pero sustituyendo el perfil por defecto por el de test. Esto fuerza al sistema a ignorar PostgreSQL y conectarse exclusivamente a la instancia efímera de H2.
- **Garantía de Idempotencia (@Transactional):** Al aplicar la anotación transaccional a nivel de clase de test, cada caso de prueba individual se ejecuta dentro de su propia transacción. Al finalizar la prueba, Spring ejecuta un *rollback* automático de cualquier inserción, modificación o borrado. Los datos nunca se consolidan (*commit*), asegurando que la siguiente prueba comience en un estado idéntico y predecible.
- **Saneamiento Preventivo (@BeforeEach):** Como salvaguarda adicional a la persistencia transaccional, el método de limpieza se ejecuta antes de cada caso de prueba. Su propósito es reiniciar los contadores o tablas que queden en memoria para erradicar por completo el riesgo de contaminación cruzada de datos.

8.2 Análisis de resultados

Finalmente se analiza la salida de la ejecución de las pruebas, comprobando que estos superan las verificaciones necesarias para comprobar que los casos de uso se han implementado completamente. La salida resulta la siguiente:

```

[INFO] -----
[INFO]  T E S T S
[INFO] -----
[INFO] Running Tests de Casos de Uso - DitraFlow

[INFO] Tests run: 31, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed:
17.96 s
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 31, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] Total time: 20.907 s
[INFO] Finished at: 2026-06-20T17:13:01+02:00

```

La salida de la ejecución de los tests nos indica que los 31 tests se han ejecutado en aproximadamente 18 segundos sin fallos ni errores, por lo que el 100% de ellos pasan correctamente las comprobaciones. Esto significa que la funcionalidad de los casos de uso está implementada correctamente y sin fallos.

8.3 Validación en el mundo real

Además de la batería de pruebas de integración descrita en el apartado anterior, centrada en validar el correcto funcionamiento técnico del sistema, se ha considerado oportuno contrastar la utilidad real de DitraFlow con empresas ajenas al desarrollo del proyecto. Para ello, se ha invitado a distintas PYMES a completar la encuesta de madurez digital a través de la aplicación desplegada en ditraflow.shadowzones.org, recibiendo su análisis de resultados y la hoja de ruta generada, y solicitando posteriormente su valoración sobre la fidelidad del diagnóstico recibido respecto a la situación real de su empresa.

Entre las empresas participantes se encuentra MMM Academy, una microempresa del sector educativo ubicada en Alcantarilla (Murcia), cuya directora y cofundadora, Francisca Martínez Durán, ha valorado la herramienta en los siguientes términos:

“Desde MMM consideramos que el estudio se corresponde bastante bien con nuestra situación actual y refleja de forma realista el momento en el que se encuentra la empresa.

Nos parece un análisis completo, bien estructurado y útil, ya que identifica tanto nuestras fortalezas como aquellas áreas en las que todavía tenemos margen de mejora, especialmente en procesos, tecnología y planificación digital.

Coincidimos especialmente en que contamos con una cultura organizativa sólida, una actitud abierta hacia la innovación y una clara voluntad de seguir incorporando herramientas digitales a nuestra actividad diaria.

También entendemos que el informe se acerca mucho a la realidad de una microempresa educativa como la nuestra, donde ya se han dado pasos importantes en transformación digital, pero donde aún queda recorrido para sistematizar procesos, medir mejor los resultados y reforzar determinadas capacidades tecnológicas.

En conjunto, valoramos positivamente el estudio porque nos permite tener una visión externa, ordenada y objetiva de nuestra situación, y nos ayuda a definir prioridades para seguir avanzando de forma más estratégica y sostenible.”

Francisca Martínez Durán

CEO , MMM Academy

Alcantarilla, Murcia

Como se desprende de este testimonio, el análisis generado por DitraFlow ha sido percibido como ajustado a la realidad de una microempresa del sector educativo, identificando de forma adecuada tanto sus fortalezas (cultura organizativa sólida, actitud abierta a la innovación) como sus áreas de mejora (procesos, tecnología y planificación digital), lo que resulta coherente con uno de los objetivos planteados en el apartado 3.1: reducir la incertidumbre de la PYME en su proceso de digitalización aportando una visión externa, ordenada y objetiva de su situación. No obstante, conviene matizar que esta validación se ha realizado, por el momento, con un número reducido de empresas, por lo que sus conclusiones deben entenderse como un primer indicio favorable y

no como una validación estadísticamente representativa, abriendo la puerta a ampliar este proceso con un mayor número de casos como línea de trabajo futura (apartado 10.2).

Por otro lado, Fernando Revenga, CTO, CIO y Delivery Manager de La Boca Te Lía en Alcantarilla, Murcia, ha evaluado la aplicación de la siguiente manera:

“La app para la evaluación digital me parece interesante, recuerdo realizar encuestas similar tipo a las de "Acelera Pyme" en las que la experiencia de uso deja un poco que desear...

A nivel de usabilidad de la app es bastante sencilla para el usuario, no veo dudas sobre la realización de la encuesta, aunque si revisaría la parte de inicio de sesión y registro de usuario. Habilitaría una parte para evaluación como "invitado".

Analizando las cuestiones quizás son un poco técnicas por lo que limitaría el alcance de la respuesta, están muy orientadas a perfiles técnicos.

El chat me parece genial, aporta el valor que necesita el usuario para tener una visión más clara de cómo está la empresa a nivel digital.

En general, me parece una app interesante donde las pymes pueden ir midiendo su evolución tecnológica.”

Fernando Revenga

CTO | CIO | Delivery Manager, La Boca te Lía

Alcantarilla, Murcia

El *feedback* recibido destaca en primer lugar la pertinencia de la solución en el contexto actual, señalando que herramientas de diagnóstico similares como Acelera pyme presentan una experiencia de uso que deja bastante que desear, lo que reafirma las conclusiones extraídas en el análisis de herramientas del estado del arte y valida la necesidad que motiva este proyecto.

En cuanto a la usabilidad, la valoración es positiva: la aplicación se considera bastante sencilla para el usuario y no genera dudas durante la realización de la encuesta. No obstante, se señalan dos áreas de mejora concretas. Por un lado, se sugiere revisar el flujo de inicio de sesión y registro de usuario para simplificarlo o hacerlo más accesible, aunque sí podría ser una buena implementación permitir iniciar sesión como invitado, se perdería el seguimiento entre encuestas que la aplicación presenta. Por otro lado, se propone habilitar una modalidad de acceso como invitado que permita realizar la evaluación sin necesidad de crear una cuenta, lo que reduciría la fricción de entrada y ampliaría el alcance de la herramienta a usuarios que quieran explorarla antes de comprometerse con un registro.

Respecto al contenido de la encuesta, se identifica que algunas preguntas resultan demasiado técnicas, estando más orientadas a perfiles técnicos que a gerentes o propietarios de PYMES sin formación específica en tecnología. Esta observación es coherente con uno de los criterios de

evaluación aplicados en el análisis de herramientas existentes, donde precisamente se penalizaba a HADA por esta misma razón, y pone de manifiesto que, aunque se ha hecho un esfuerzo por adaptar el lenguaje, existe margen de mejora en este aspecto para futuras versiones de la aplicación.

El componente mejor valorado ha sido el *chatbot*, del que se destaca que aporta el valor que necesita el usuario para tener una visión más clara de cómo está la empresa a nivel digital, confirmando que la integración del asistente conversacional cubre una necesidad real que no estaba resuelta por ninguna de las herramientas analizadas en el estado del arte.

La valoración global concluye que DitraFlow es una aplicación interesante en la que las PYMES pueden ir midiendo su evolución tecnológica a lo largo del tiempo, lo que valida directamente uno de los objetivos principales del proyecto: no generar un diagnóstico puntual y estático, sino una herramienta de seguimiento continuo de la madurez digital.

Finalmente, Sergio López Pérez, CEO de AliTeleco en Alicante, ha aportado una valoración que añade una perspectiva especialmente valiosa, la de una empresa de telecomunicaciones con un perfil técnico marcado, que permite analizar el comportamiento de la herramienta en un contexto sensiblemente diferente al de los casos anteriores:

“El resultado del análisis.... ¡Está genial!

Yo creo que en función del tipo de empresa la aplicación resultará más o menos útil para un gerente que quiera medir la madurez digital de su empresa.

Por ejemplo, a una peluquería o panadería le servirá menos que a una empresa de creación de software digital.

En nuestro caso (AliTeleco) sí que le veo utilidad en parte, ya que analiza y muestra nuestras debilidades y nos aconseja en la manera de mejorarlas. Sin embargo, hay algunos consejos que no podríamos llevar a la práctica al 100%, bien porque no se ajustan a la realidad de la empresa o bien por los costes que suponen.

El plan de ruta tecnológica inteligente podría no entenderse muy bien ya que está en formato muy esquemático/resumido. Este resultado debería, en algunos casos, explicarlo y desarrollarlo un asesor de detrás de la herramienta, ya que la finalidad de esta aplicación entiendo que será la de ayudar a otras empresas a madurar digitalmente.

Si tú eres capaz de poner en marcha el plan de ruta en una empresa, así como asesorar a gerencia y/o departamentos especializados de una empresa... entonces la aplicación es a ti (o a tu empresa cuando la tengas) a la que le resultara más útil como herramienta para analizar la madurez digital de otras empresas y poder así ayudarlas mejor.”

Sergio López Pérez

CEO, AliTeleco

Alicante, Alicante

Este testimonio introduce una reflexión que resulta especialmente relevante para entender el alcance real de la herramienta: la utilidad de DitraFlow no es uniforme para todas las empresas, sino que depende en gran medida del sector y del perfil del usuario que la maneja. Este matiz es coherente con uno de los factores críticos de éxito identificados en el estado del arte, la adaptación al tamaño, sector y territorio, y confirma que el trabajo futuro debería profundizar en la personalización del cuestionario y de las recomendaciones generadas para sectores con una baja intensidad digital de partida.

Por otro lado, la observación sobre la hoja de ruta, concretamente que su formato esquemático puede resultar difícil de interpretar de forma autónoma por un gerente sin apoyo externo, es coherente con la naturaleza del prototipo desarrollado: DitraFlow no pretende reemplazar a un consultor, sino actuar como sistema de apoyo a la toma de decisiones que facilite y estructure el trabajo de asesoramiento, tal y como se indicaba en el apartado 3.1. En este sentido, el propio evaluador apunta con precisión cuál es el modelo de negocio más natural para la herramienta: no tanto el uso directo por parte de la PYME de forma completamente autónoma, sino como instrumento de diagnóstico en manos de un consultor o asesor que pueda acompañar dicho instrumento en la interpretación y ejecución del plan generado. Esta perspectiva abre una línea de trabajo futura interesante, orientada a complementar la herramienta con una capa de explicación más detallada dentro de la propia interfaz, reduciendo así la dependencia de un tercero para interpretar los resultados.

9 Resultados

Tras la documentación del proceso de análisis, diseño y desarrollo de la aplicación, es crucial no olvidar y entender el objetivo principal de este proyecto, construir una herramienta de evaluación y asesoramiento de madurez digital que basado en los factores críticos de éxito ayude a las PYMES en un proceso de digitalización. En este apartado se contrastan los resultados alcanzados con la hipótesis inicial junto a las carencias detectadas en el análisis de las herramientas ya existentes con el objetivo de forma que se comprenda cómo se dan respuesta a los objetivos específicos marcados en el inicio del desarrollo del trabajo en el apartado 3.1.

9.1 Resultados obtenidos

El resultado final es una herramienta que soluciona las principales limitaciones encontradas en las herramientas analizadas, y cumple completamente con los requisitos funcionales y no funcionales definidos en el apartado 4.1.

Cumplimiento de los objetivos

Los objetivos OB1 y OB2 se cumplen directamente en el análisis realizado en el estado del arte, dicho análisis permitió comprobar que los procesos de digitalización en PYMES son fragmentados (se adquieren herramientas aisladas para necesidades urgentes) y reactivos (se realizan inversiones solo cuando se requiere por obligación externa o problemas urgentes), así como la identificación de los ocho factores críticos de éxito (liderazgo, diagnóstico inicial, personas y cultura, integración de procesos, datos y medición continua, apoyo externo, adaptación al tamaño/sector/territorio y orientación al cliente) que han sido la base del análisis y la encuesta. Finalmente, la comparación de los distintos grupos de madurez (multidimensionales, multiatributo, multinivel y holísticos) llevada a cabo en el apartado 2.4 derivó en la arquitectura modular híbrida sintetizada en la Tabla 1, que finalmente se ha materializado en los cuatro módulos funcionales de la aplicación (cuestionario, priorización TOPSIS, generador de *roadmap* y *chatbot*).

Respecto a OB3, el análisis exhaustivo de Acelera pyme, HADA y DMAT del apartado 2.5 permitió definir un conjunto de requisitos funcionales y no funcionales (apartado 4.1) orientados a subsanar de forma específica cada una de las carencias detectadas. El estudio de las distintas alternativas de inteligencia artificial (OB4) se tradujo en la integración combinada de OpenAI y Ollama mediante el servicio MLService, garantizando así continuidad de servicio incluso ante fallos o ausencia de clave de API. En lo que respecta al OB5, quedó resuelto con la selección de tecnologías y herramientas descrito en el apartado 6 (Spring Boot, React, TypeScript y PostgreSQL), que ha permitido desarrollar un prototipo funcional en el plazo disponible sin renunciar a buenas prácticas de seguridad ni de arquitectura en capas.

El diseño de la metodología de cálculo del nivel de madurez y de la priorización de carencias (OB6) se ha resuelto mediante la implementación del algoritmo TOPSIS dentro de TOPSISService, descrito en el apartado 7.1, el cual pondera la brecha y el impacto de cada dimensión en función del tamaño de la empresa. Sobre esa base, OB7 se ha materializado en el RoadmapService y en el *prompt* de generación de hoja de ruta, que convierten las prioridades matemáticas en un plan de acción estructurado en fases temporales. El desarrollo completo de la aplicación (OB8) se recoge en el apartado 7, mientras que la validación mediante casos de prueba representativos (OB9) se ha llevado a cabo a través de la batería de 31 pruebas de integración descrita en el apartado 8.1, todas ellas superadas sin errores ni fallos (apartado 8.2). Finalmente, OB10 se concreta en la presente memoria.

Preguntas personalizadas para cada área de actividad, al registrarse, el usuario debe introducir, entre otros datos, el área a la que pertenece su actividad dentro de la clasificación del CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas). Con ello, se añaden a la encuesta base preguntas concretas relacionadas con dicha área de actividad, aportando una mayor precisión al análisis.

Por otro lado, se presenta una interfaz optimizada para el flujo del proceso de completado de la encuesta, con secciones de preguntas que indican la cantidad de preguntas respondidas sobre el total de cada sección y guiando al usuario en todo momento para que se complete la encuesta correctamente.

Finalmente, un apartado de encuestas realizadas anteriormente permite visualizar las encuestas completadas con una navegación sencilla y visual.

Encuesta y visualización del historial

Se han incorporado preguntas personalizadas para cada área de actividad: al registrarse, el usuario debe indicar, entre otros datos, el sector al que pertenece su actividad según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). A partir de dicha clasificación, el método `getQuestionsBySector` combina las preguntas núcleo (`isCore`) con las preguntas específicas del sector seleccionado (`sectorSpecific`), aportando con ello una mayor precisión en el diagnóstico frente al cuestionario genérico de Acelera pyme y a la ausencia total de personalización sectorial detectada también en HADA y DMAT.

Por otro lado, se ha diseñado una interfaz optimizada para el flujo de completado de la encuesta: cada sección indica de forma visual la cantidad de preguntas respondidas sobre el total, las preguntas pendientes se resaltan en rojo y, a diferencia de la navegación estrictamente secuencial observada en DMAT y HADA, el usuario puede desplazarse libremente entre las distintas dimensiones haciendo clic en sus respectivas pestañas (Figura 11). El apartado de encuestas realizadas anteriormente permite visualizar el historial de evaluaciones con una navegación sencilla (Figura 21), finalmente el Dashboard permite la funcionalidad de comparar de forma directa la evolución de cada dimensión respecto al resultado anterior (Figura 22), resolviendo así la práctica ausencia de trazabilidad detectada en Acelera pyme y mejorando la usabilidad de la trazabilidad que sí ofrecía HADA, aunque limitada a un documento PDF estático.

Análisis postencuesta

Se evita un resultado genérico y redundante combinando el cálculo matemático del algoritmo TOPSIS, que ordena objetivamente las dimensiones según su urgencia (brecha e impacto ponderados por el tamaño de la empresa), con un análisis cualitativo generado por la inteligencia artificial a partir de dicho cálculo. El *prompt* diseñado para esta tarea (apartado 7.1) obliga al modelo a estructurar el informe en ocho secciones obligatorias (resumen ejecutivo, análisis por dimensión, benchmarking sectorial, DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades), evaluación de los ocho factores críticos de éxito, recomendaciones, riesgos y conclusiones), evitando así tanto la superficialidad observada en Acelera pyme como la rigidez y extensión excesiva señalada en HADA. Además, se elimina en mayor medida la incertidumbre del proceso de digitalización mediante la generación de una hoja de ruta personalizada, dividida en seis fases con duración, presupuesto orientativo, prioridad TOPSIS, indicadores de éxito y

tareas vinculadas explícitamente a uno de los ocho factores críticos de éxito, una característica que ninguna de las tres herramientas analizadas ofrece.

Asistencia

En último lugar, se ha resuelto la carencia común a las tres herramientas analizadas: la falta de asistencia continua durante y después del proceso de evaluación. El *chatbot* desarrollado permite al usuario consultar en cualquier momento dudas sobre la encuesta, el análisis recibido o cualquier aspecto relacionado con la madurez digital, apoyándose para ello en el contexto del *roadmap* y del informe TOPSIS del propio usuario (apartado 7.1, ChatbotService). De este modo, mientras que Acelera pyme exige concertar una cita para recibir asesoría, HADA se limita a una dirección de correo electrónico y DMAT no ofrece ningún canal de soporte, DitraFlow incorpora un asistente disponible las 24 horas del día capaz de justificar de forma ejecutiva por qué una tarea concreta se ha priorizado en una fase determinada del *roadmap*.

Validación funcional del sistema

Por último, conviene destacar que los resultados anteriores no se sustentan únicamente en la descripción funcional de la aplicación, sino que han sido contrastados mediante la batería de pruebas de integración descrita en el apartado 8. La ejecución de los 31 casos de prueba definidos sobre los cinco casos de uso principales, con cobertura adicional de seguridad y aislamiento de datos, se ha completado sin fallos ni errores (apartado 8.2), lo que permite afirmar que el comportamiento del sistema es consistente con el diseño funcional especificado en el apartado 4.1 y que el flujo completo (desde el registro del usuario hasta la generación de la hoja de ruta y la conversación con el *chatbot*) funciona de manera coherente de extremo a extremo.

9.2 Comparación con herramientas existentes

Finalmente, con el fin de cuantificar el grado de mejora alcanzado, se ha aplicado a DitraFlow el mismo marco de evaluación definido en el apartado 2.5 (Tabla 2), puntuando cada criterio de 1 a 5 bajo el mismo criterio de elaboración propia empleado para Acelera pyme, HADA y DMAT. La Tabla 7 recoge dicha comparación.

Tabla 7. Comparación de DitraFlow frente a las herramientas de autodiagnóstico analizadas. Elaboración propia.

Criterio de Evaluación	Acelera pyme	HADA	DMAT	DitraFlow
Usabilidad de la Interfaz	4	3	4	5
Complejidad de las preguntas	5	2	4	4
Relevancia de las preguntas	3	4	4	5
Transparencia y Control	2	4	4	5
Precisión del diagnóstico	2	4	4	5
Trazabilidad e histórico	1	5	3	5
Soporte y asistencia continua	2	1	1	5
Claridad de la interfaz (Visual)	4	4	4	5
Adaptabilidad (Responsive)	5	3	5	5
Media	3,1	3,3	3,7	4,9

Como se observa en la Tabla 7, DitraFlow obtiene la puntuación media más alta de las cuatro herramientas comparadas, y resulta especialmente significativa la diferencia en los criterios de relevancia de las preguntas, precisión del diagnóstico y, sobre todo, soporte y asistencia continua, el criterio peor valorado en las tres herramientas de referencia y que constituye el elemento más diferenciador de la propuesta desarrollada. El único criterio en el que DitraFlow no obtiene la puntuación máxima de forma aislada es la complejidad de las preguntas, ya que, al combinar un lenguaje accesible para cualquier perfil de PYME con terminología específica de determinados sectores, no alcanza la sencillez extrema de Acelera pyme.

Retomando las limitaciones detectadas y las oportunidades de mejora planteadas en el apartado 2.5, puede afirmarse que DitraFlow las resuelve de manera conjunta:

- Incorpora un cuestionario adaptado al sector de la empresa (carencia común a las tres herramientas)
- Reutiliza la lógica de trazabilidad de HADA mejorándola visualmente
- Optimiza el flujo de completado permitiendo la navegación libre entre dimensiones
- Evoluciona el diagnóstico mediante la generación de un *roadmap* por fases con tareas y plazos, e integra la inteligencia artificial de forma transversal en el análisis, el *roadmap* y el *chatbot*.

Conviene matizar, no obstante, que esta comparación constituye una autoevaluación realizada bajo la misma metodología empleada para las tres herramientas de referencia, por lo que sus conclusiones deben tener en cuenta la validación externa con usuarios reales tal como se extiende en el apartado 8.3.

10 Conclusiones y vías futuras

Finalmente, en este último apartado de desarrollo, se ofrece un análisis sobre como la herramienta desarrollada, DitraFlow, se ha consolidado no solo como una herramienta de madurez digital ejecutada con éxito, sino como una metodología híbrida basada en Inteligencia Artificial con potencial de continuidad y escalabilidad en el sector de la transformación digital.

10.1 Conclusiones

La hipótesis de partida de este Trabajo Fin de Grado planteaba que era posible reducir la incertidumbre de una PYME en su proceso de digitalización mediante una aplicación web responsiva capaz de evaluar su nivel de madurez digital y de generar, a partir de dicha evaluación, una hoja de ruta personalizada apoyada por un asistente conversacional basado en inteligencia artificial (apartado 3.1). A la vista de los resultados expuestos en el apartado 9, puede afirmarse que dicha hipótesis se ha validado, ya que DitraFlow integra en un único flujo de usuario el diagnóstico multidimensional, la priorización matemática mediante TOPSIS, la generación de un *roadmap* por fases y un *chatbot* contextualizado, resolviendo de forma conjunta las carencias que, de manera aislada, presentaban Acelera pyme, HADA y DMAT (apartado 2.5).

El recorrido seguido a lo largo de la memoria (desde el estudio de la importancia de la transformación digital en las PYMES y de su situación actual de madurez (apartados 2.1 y 2.2), pasando por la identificación de los ocho factores críticos de éxito (apartado 2.3) y por la comparación de los distintos grupos de modelos de madurez digital (apartado 2.4)) no ha quedado como un mero ejercicio teórico, sino que se ha trasladado de forma directa al diseño del sistema. Buena prueba de ello es que los ocho factores críticos de éxito y los cuatro grupos de modelos de madurez no solo justifican la arquitectura modular de la aplicación (Tabla 1), sino que aparecen explícitamente referenciados en los propios *prompts* que gobiernan el comportamiento del motor de inteligencia artificial (apartado 7.1), de modo que cada recomendación generada queda anclada a la literatura científica revisada en el estado del arte.

Por otra parte, el cumplimiento de los diez objetivos específicos planteados (OB1-OB10), repasado en el apartado 9.1, junto con la superación sin errores de las 31 pruebas de integración definidas (apartado 8.2), respalda que el prototipo desarrollado no se queda en una propuesta conceptual, sino que constituye una aplicación funcional, desplegada y accesible (ditraflow.shadowzones.org), capaz de acompañar a una PYME desde el registro hasta la obtención de un plan de acción priorizado y de un canal de consulta continuo.

No obstante, conviene matizar el alcance real de estas conclusiones en línea con las acotaciones realizadas en el apartado 3.1. DitraFlow es un prototipo funcional y no una aplicación de nivel empresarial; el nivel de madurez que asigna tiene un carácter orientativo y no oficial; el sistema actúa como herramienta de apoyo a la decisión, sin ejecutar por sí mismo ninguna acción de transformación digital; y, por motivos de alcance del proyecto, el cuestionario cubre un conjunto representativo de sectores económicos y no la totalidad de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Asimismo, la comparación recogida en el apartado 9.2 es una autoevaluación realizada bajo los mismos criterios empleados para las herramientas existentes, por lo que sus conclusiones deberían contrastarse en el futuro con una validación externa.

En conjunto, el trabajo realizado demuestra que es posible construir, con un volumen de recursos propio de un Trabajo Fin de Grado, una herramienta que combine de forma coherente distintos modelos de madurez digital, un algoritmo de decisión multicriterio y un motor de inteligencia artificial, ofreciendo a las PYMES un punto de partida más preciso, personalizado y acompañado

del que proporcionan actualmente las herramientas públicas de autodiagnóstico disponibles en España y en la Unión Europea.

10.2 Vías futuras

A pesar de los resultados alcanzados, el desarrollo de este trabajo ha permitido identificar varias líneas de mejora que quedan abiertas como trabajo futuro:

- Ampliación de la cobertura sectorial. El cuestionario personalizado por sector cubre actualmente un conjunto representativo de actividades económicas, una línea natural de continuidad consiste en extender progresivamente las preguntas específicas al resto de divisiones de la CNAE llegando a alcanzar el nivel de preguntas por actividad específica, logrando una precisión milimétrica.
- Comparativa sectorial con datos reales. El apartado de la comparativa solicitada a la IA (Anexo 12.2.2) sienta las bases para un benchmarking sectorial, a medida que la base de usuarios de la plataforma crezca, sería posible sustituir o complementar los estándares de industria documentados en la literatura por datos reales y anonimizados de empresas del propio sistema.
- Evaluación comparativa de modelos de inteligencia artificial. Este proyecto se ha apoyado en OpenAI como motor principal y en Ollama como mecanismo de contingencia local (apartado 7.1), una línea de trabajo futura consistiría en evaluar de forma sistemática distintos modelos, tanto en la nube como locales, en términos de coste, latencia y calidad del análisis generado, dando así una respuesta más exhaustiva a OB4.
- Evolución del panel de administración. El RF6 contempla un panel de administración básico, en futuras versiones podría ampliarse con estadísticas agregadas, gestión avanzada de preguntas por sector y herramientas de moderación de las conversaciones del *chatbot*.
- Integración con el ecosistema de apoyo público. Dado que los factores críticos de éxito incluyen explícitamente el apoyo externo y el acompañamiento institucional (apartado 2.3), una posible extensión consistiría en integrar DitraFlow con programas como el Kit Digital o Acelera SME, de forma que el propio *roadmap* pudiera enlazar directamente con las ayudas o líneas de financiación aplicables a cada acción recomendada.
- Internacionalización. Por último, dado que el sistema se apoya en estándares ampliamente documentados a nivel europeo (apartado 2.4), su adaptación a otros idiomas y marcos normativos permitiría extender su aplicabilidad más allá del contexto español.

Estas líneas de trabajo futuro no cuestionan los resultados obtenidos, sino que evidencian que DitraFlow constituye una base sólida y extensible sobre la que continuar avanzando hacia una herramienta de referencia en el asesoramiento de la transformación digital de las PYMES.

11 Bibliografía

- [1] J. Brodny y M. Tutak, Digitalization of Small and Medium-Sized Enterprises and Economic Growth: Evidence for the EU-27 Countries, *Journal of Open Innovation: Technology, Market and Complexity*, vol. 8, no. 2, Art. no. 67, 2022, doi: 10.3390/joitmc8020067.
- [2] P. De Felice, G. Paolone, D. Valerio, F. Pilotti, y M. Sciamanna, Transforming DIGROW into a Multi-attribute Digital Maturity Model. Formalization and Implementation of the Proposal, en *Communication Systems and Applications*, 2022, pp. 543 556, doi: 10.1007/978-3-031-10562-3_38.
- [3] N. U. Re, A. Ghezzi, R. Balocco, y A. Rangone, Digital Maturity Models for SMEs: A Systematic Literature Review, en *International Conference on Enterprise Information Systems*, 2023, doi: 10.5220/0011828100003467.
- [4] A. I. Kravchenko, Diagnosis of Digital Maturity of Small and Medium-Sized Enterprises: Models, Indicators and Directions for Adaptation, State and Regions. Series: Economics and Business, 2025, doi: 10.32782/1814-1161/2025-3-16.
- [5] M. Kljajić Borštnar y A. Pucihar, Multi-Attribute Assessment of Digital Maturity of SMEs, *Electronics*, vol. 10, no. 8, Art. no. 885, 2021, doi: 10.3390/ELECTRONICS10080885.
- [6] N. U. Re, A. Ghezzi, R. Balocco, y A. Rangone, Understanding SMEs digitalization: a literature review of maturity models, en *European Conference on Innovation and Entrepreneurship*, vol. 18, no. 2, 2023, doi: 10.34190/ecie.18.2.1823.
- [7] E. Krulčić, S. Dobovisek, D. Pavletić, y I. Cabrija, A MCDA Based Model for Assessing Digital Maturity in Manufacturing SMEs, *Tehnicki glasnik*, 2025, doi: 10.31803/tg-20250226193846.
- [8] E. Zorro Galindo, Modelos de madurez digital en pymes Caso de estudio de una pyme de telecomunicaciones de Colombia, trabajo de investigación, 2020. [En línea]. Disponible en: <https://www.semanticscholar.org/paper/626a334d4a3965d3158d277676e705487099d577>
- [9] A. M. Del Do, A. Villagra, y D. Pandolfi, Propuesta para la Transformación Digital en las PYMES, *Revit*, vol. 1, no. 1, 2023, doi: 10.22305/revita-unpa.v1.n1.979.
- [10] A. Burinskiene y J. Nalivaika, Digital and Sustainable (Twin) Transformations: A Case of SMEs in the European Union, *Sustainability*, vol. 16, no. 4, Art. no. 1533, 2024, doi: 10.3390/su16041533.
- [11] N. Versal, N. Prykaziuk, M. Balytska, y V. Erastov, Digital Transformation of Small and Medium-Sized Enterprises in EU Countries, *Odesa National University Herald. Economy*, 2025, doi: 10.32782/2304-0920/4-106-3.
- [12] A. Holl y R. Rama, Spatial Patterns and Drivers of SME Digitalisation, *Journal of the Knowledge Economy*, 2023, doi: 10.1007/s13132-023-01257-1.

- [13] C.-A. Verdes, A. Mironescu, y M. Mazare, The Impact of Digitalization on the Economic Performance of SMEs in the European Union: A 2022 Analysis, en Proceedings of the International Conference on Business Excellence, 2024, doi: 10.2478/picbe-2024-0291.
- [14] ONTSI, Informe de digitalizacion de las pymes 2024, 2024, doi: 10.30923/230240811. [En línea]. Disponible en: <https://www.ontsi.es/sites/ontsi/files/2025-01/informedigitalizacionpymes-analisiscomparado2024.pdf>
- [15] ONTSI, Indicadores de intensidad digital de las pymes, edicion 2025 (datos de 2024), 2025, doi: 10.30923/230250236.
- [16] ONTSI, Indicadores de comercio electronico, edicion 2025, 2025, doi: 10.30923/230250181.
- [17] T. Arias Abelaira, M. Pache Duran, y L. Rodriguez Ariza, Divulgacion de informacion digital, Estudios, 2024, doi: 10.22478/ufpb.1809-4783.2023v33.67216.
- [18] J. A. Portilla Figueras et al., Competencias Digitales Empresariales: Estudio Comparativo Espana-Europa 2021-2025, Acreditadas, no. 17, 2025, doi: 10.61752/acd.i17.264.
- [19] J. San-Martín, F. Peñalva-Vélez, y M. G. Villatoro Moral, "La mejora de la competencia digital docente, avanzando hacia la madurez digital institucional: una revisión sistemática", Edutec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa, no. 88, 2024, doi: 10.21125/edutec.2024.3143.
- [20] Eurostat, Digital Intensity Index (DII) – Metadata. Luxembourg, European Commission, 2025. [En línea]. Disponible en: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/isoc_e_dii_esmsip2.htm
- [21] European Commission, Eurostat, Digital Intensity Index (DII): Composition overview 2015–2024, CIRCABC, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://circabc.europa.eu/ui/group/89577311-0f9b-4fc0-b8c2-2aaa7d3ccb91/library/84b390d2-6a83-4dae-8aba-37c18557eb5b/details>
- [22] S. Petzolt, K. Hölzle, O. Kullik, W. Gergeleit, y A. Radunski, Organisational Digital Transformation of SMEs-Development and Application of a Digital Transformation Maturity Model for Business Model Transformation, International Journal of Innovation Management, 2022, doi: 10.1142/s1363919622400175.
- [23] R. Zheleva, K. Petkova, y S. Zdravkov, Divergent Paths of SME Digitalization: A Latent Class Approach to Regional Modernization in the European Union, World, 2025, doi: 10.3390/world6040144.
- [24] S. Marcos, J. Reis, y R. Pereira, Digital Maturity Model for Industries SMEs: A Systematic Literature Review, en Atas da 24ª Conferência da Associação Portuguesa de Sistemas de Informação, 2024, doi: 10.18803/capsi.v22.2024.41-55.
- [25] H. Akpınar, Z. N. Nişancı, y M. A. Ilgın, Evaluating The Digital Transformation Processes of Businesses with Multi-criteria Decision-Making Methods, *Yönetim ve Ekonomi Dergisi*, 2024, doi: 10.18657/yonveek.1482864.

12 Anexos

12.1 Código relevante

12.1.1 Clase de la entidad usuario

```
@Entity // Notación para la persistencia de datos, indicando que esta clase es
una entidad JPA
@Table(name = "users")
public class User implements UserDetails {

    @Id // Indica que este campo es la clave primaria de la entidad
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;

    @Column(nullable = false, unique = true) // Indica que este campo no puede ser
nulo y debe ser único en la base de datos
    private String email;
    private String password;
    private String companyName;

    @Enumerated(EnumType.STRING)
    @Column(nullable = true) // Indica que este campo es un enumerado y se
almacenará como una cadena en la base de datos
    private CompanySize companySize;

    @Enumerated(EnumType.STRING)
    @Column(nullable = true) // Indica que este campo es un enumerado y se
almacenará como una cadena en la base de datos
    private IndustrySector industrySector;

    @OneToMany(mappedBy = "user", cascade = CascadeType.ALL, orphanRemoval = true)
// Relación uno a muchos con la entidad Result, indicando que un usuario puede tener
múltiples resultados asociados
    private List<Result> results;

    // ... Getters y Setters para los campos de la entidad

    // ... Métodos de clase necesarios para la funcionalidad del sistema
```

12.1.2 DTO de petición de login

```
public class LoginRequest {
    private String email;
    private String password;

    public String getEmail() { return email; }
    public void setEmail(String email) { this.email = email; }
    public String getPassword() { return password; }
    public void setPassword(String password) { this.password = password; }
}
```


12.1.3 Servicio de encuestas

```

@Service // Se le indica a Spring su naturaleza como servicio
public class SurveyService {

    private static final Logger logger =
LoggerFactory.getLogger(SurveyService.class);
    // Inyectamos el repositorio de preguntas para interactuar con la base de datos
    @Autowired
    private IQuestionRepository questionRepository;

    @Autowired
    private ISurveyRepository surveyRepository;

    /**
     * Obtener encuesta por ID
     */
    public Survey getSurveyById(Long id) {
        return surveyRepository.findById(id).orElse(null);
    }

    /**
     * Obtener preguntas por dimensión
     */
    public List<Question> getQuestionsByDimension(Question.QuestionDimension
dimension) {
        return questionRepository.findByDimension(dimension);
    }

    /**
     * Obtener todas las preguntas
     */
    public List<Question> getAllQuestions() {
        return questionRepository.findAll();
    }

    /**
     * Obtener preguntas filtradas por sector industrial
     * Retorna: preguntas core (isCore=true) + preguntas específicas del sector
     * Caso especial: Sector S (Otros servicios) retorna solo core
     */
    public List<Question> getQuestionsBySector(IndustrySector sector) {
        if (sector == null) {
            return getAllQuestions();
        }

        List<Question> allQuestions = questionRepository.findAll();

        // Sector S (Otros servicios) retorna solo preguntas core
        if (sector == IndustrySector.S) {
            return allQuestions.stream()
                .filter(q -> q.getIsCore() != null && q.getIsCore())
                .collect(Collectors.toList());
        }

        // Para otros sectores: core + sector-específicas
    }
}

```

```

        return allQuestions.stream()
            .filter(q -> {
                // Incluir preguntas core
                if (q.getIsCore() != null && q.getIsCore()) {
                    return true;
                }
                // Incluir preguntas específicas de este sector
                if (q.getSectorSpecific() != null && q.getSectorSpecific() ==
sector) {
                    return true;
                }
                return false;
            })
            .collect(Collectors.toList());
    }

    /**
     * Guardar pregunta nueva
     */
    public Question saveQuestion(String text, Question.QuestionDimension dimension,
String area) {
        Question q = new Question();
        q.setText(text);
        q.setDimension(dimension);
        q.setArea(area);
        q.setWeight(1);
        q.setImpactScore(3);
        q.setQuestionOrder(questionRepository.findAll().size() + 1);
        return questionRepository.save(q);
    }

    /**
     * Obtener encuesta principal
     */
    public Survey getMainSurvey() {
        List<Survey> surveys = surveyRepository.findAll();
        return surveys.isEmpty() ? null : surveys.get(0);
    }

    /**
     * Obtener todas las encuestas
     */
    public List<Survey> getAllSurveys() {
        return surveyRepository.findAll();
    }

    /**
     * Contar preguntas por dimensión
     */
    public long countQuestionsByDimension(Question.QuestionDimension dimension) {
        return questionRepository.findByDimension(dimension).size();
    }
}

```

12.1.4 Servicio que implementa el algoritmo TOPSIS

```

/**
 * Realiza el cálculo matemático y la priorización de dimensiones de madurez digital
 * implementando el algoritmo MCDA TOPSIS con ponderación por tamaño de organización.
 */
public List<DimensionPriority> prioritizeDimensions(
    Map<Question.QuestionDimension, Integer> dimensionScores,
    Map<Question.QuestionDimension, List<Answer>> answersByDimension,
    CompanySize companySize) {

    List<DimensionPriority> priorities = new ArrayList<>();

    // 1. Cálculo de la Brecha (Gap) analítica para cada dimensión estratégica
    Map<Question.QuestionDimension, Integer> gaps = new HashMap<>();
    for (Map.Entry<Question.QuestionDimension, Integer> entry :
dimensionScores.entrySet()) {
        gaps.put(entry.getKey(), 100 - entry.getValue());
    }

    // 2. Cálculo del Impacto Potencial medio basado en las respuestas del usuario
    Map<Question.QuestionDimension, Integer> impacts = new HashMap<>();
    for (Map.Entry<Question.QuestionDimension, List<Answer>> entry :
answersByDimension.entrySet()) {
        int avgImpact = entry.getValue().stream()
            .mapToInt(a -> a.getQuestion().getImpactScore())
            .sum() / Math.max(entry.getValue().size(), 1);
        impacts.put(entry.getKey(), avgImpact);
    }

    // 3. Matriz de Decisión: Obtención de la Urgencia y aplicación del factor de
tamaño pyme
    Map<Question.QuestionDimension, Double> urgencies = new HashMap<>();
    double companyWeightMultiplier = companySize != null ?
companySize.getTopsisWeightMultiplier() : 1.0;

    for (Question.QuestionDimension dim : gaps.keySet()) {
        double urgency = gaps.get(dim) * impacts.getOrDefault(dim, 3) / 10.0;
        urgency *= companyWeightMultiplier; // Factor de vulnerabilidad estructural
        urgencies.put(dim, urgency);
    }

    // 4 y 5. Normalización por Rango e Integración del Índice de Proximidad Relativa
    double maxUrgency =
urgencies.values().stream().mapToDouble(Double::doubleValue).max().orElse(1.0);
    double minUrgency =
urgencies.values().stream().mapToDouble(Double::doubleValue).min().orElse(0.0);
    double range = maxUrgency - minUrgency;

    for (Map.Entry<Question.QuestionDimension, Double> entry : urgencies.entrySet())
    {
        double proximity = range > 0 ? (entry.getValue() - minUrgency) / range : 0.5;

        priorities.add(new DimensionPriority(
            entry.getKey(),
            gaps.get(entry.getKey()),

```

```

        impacts.getDefault(entry.getKey(), 3),
        proximity,
        100 - dimensionScores.get(entry.getKey())
    ));
}

// 6. Ordenación del Ranking Final en orden descendente por coeficiente TOPSIS
priorities.sort((a, b) -> Double.compare(b.getProximityScore(),
a.getProximityScore()));

return priorities;
}

```

12.1.6 Función que procesa las peticiones a la IA para las distintas funcionalidades

```

public String generateResponse(String prompt) {
    // Intentar OpenAI primero si hay una API key configurada
    if (openaiApiKey != null && !openaiApiKey.trim().isEmpty()) {
        try {
            logger.info("Intentando generar respuesta con la API de OpenAI...");
            return generateResponseOpenAI(prompt);
        } catch (Exception e) {
            logger.warn("Error al utilizar OpenAI, ejecutando fallback automático a
Ollama: {}", e.getMessage());
        }
    } else {
        logger.info("No se ha detectado OpenAI API Key, redirigiendo directamente a
Ollama.");
    }

    // Fallback a Ollama en local
    try {
        logger.info("Ejecutando consulta local en Ollama con el modelo: {}",
ollamaModel);
        return generateResponseOllama(prompt);
    } catch (Exception e) {
        logger.error("Error crítico utilizando el motor local de Ollama: {}",
e.getMessage());
        return getDefaultResponse();
    }
}

```

12.1.5 Función que procesa los mensajes del chatbot

```

/**
 * Procesa un mensaje del usuario y genera una respuesta del chatbot
 */
public ChatMessage processMessage(User user, String userMessage, Long
resultId) {
    logger.info("Procesando mensaje de usuario {}: {}",
user.getEmail(), userMessage);

    if (!isValidDomainMessage(userMessage)) {
        logger.warn("Mensaje fuera de contexto o vetado detectado
para usuario {}: '{}'. Cortando ejecución.", user.getEmail(),
userMessage);

        ChatMessage interceptedMessage = new ChatMessage(user,
userMessage, DENIAL_RESPONSE);

        if (resultId != null) {
resultRepository.findById(resultId).ifPresent(interceptedMessage::setRe
latedResult);
        }

        return chatMessageRepository.save(interceptedMessage);
    }

    // 1. Obtener contexto del roadmap si existe (Solución al error
"effectively final")
    String roadmapContext;
    String topsisReport = "";

    if (resultId != null) {
        Optional<Result> result =
resultRepository.findById(resultId);
        roadmapContext =
result.map(this::buildRoadmapContext).orElse("");
        topsisReport = result.map(r -> r.getPrioritizedGaps() != null
? r.getPrioritizedGaps() : "").orElse("");
    } else {
        Optional<Result> result =
resultRepository.findFirstByUserOrderByCreatedAtDesc(user);
        roadmapContext =
result.map(this::buildRoadmapContext).orElse("");
        topsisReport = result.map(r -> r.getPrioritizedGaps() != null
? r.getPrioritizedGaps() : "").orElse("");
    }
}

```

```

        // 2. Generar respuesta con IA
        String botResponse = mlService.chatbotResponse(userMessage,
roadmapContext, topsisReport);

        // 3. Guardar el mensaje en la base de datos
        ChatMessage chatMessage = new ChatMessage(user, userMessage,
botResponse);
        if (resultId != null) {
roadmapRepository.findById(resultId).ifPresent(chatMessage::setRelatedRe
sult);
        }

        chatMessage = chatMessageRepository.save(chatMessage);
        logger.info("Mensaje guardado con ID: {}", chatMessage.getId());

        return chatMessage;
    }

```

12.1.7 Implementación de repositorios de resultados y *roadmaps*

```

@Repository
public interface IResultRepository extends JpaRepository<Result, Long> {
    List<Result> findByUserId(Long userId);
    List<Result> findByUser(User user);
    List<Result> findByUserOrderByCreatedAtDesc(User user);
    Optional<Result> findFirstByUserOrderByCreatedAtDesc(User user);
}

@Repository
public interface IRoadmapRepository extends JpaRepository<Roadmap, Long> {
    Optional<Roadmap> findByResultId(Long resultId);

    // Obtener roadmap más reciente para un resultado (ordenado por fecha descendente)
    @Query("SELECT r FROM Roadmap r WHERE r.result.id = :resultId ORDER BY
r.generatedAt DESC LIMIT 1")
    Optional<Roadmap> findLatestByResultId(@Param("resultId") Long resultId);

    // Obtener todos los roadmaps para un resultado
    List<Roadmap> findByResultIdOrderByGeneratedAtDesc(Long resultId);
}

// Resto de repositorios...

```

12.1.8 Controlador de autenticación

```

@RestController    // Indica que esta clase es un controlador REST, capaz de manejar
solicitudes HTTP y devolver respuestas JSON
@RequestMapping("/api/auth")    // Define la ruta base para todas las solicitudes
manejadas por este controlador
public class AuthController {

    private final AuthService authService;
    private final UserService userService;

    // Inyectamos ambos servicios para gestionar Login y Registro
    public AuthController(AuthService authService, UserService userService) {
        this.authService = authService;
        this.userService = userService;
    }

    @PostMapping("/register")    // Mapeo de la ruta para el registro de usuarios,
indicando que se trata de una solicitud POST
    public ResponseEntity<?> register(@RequestBody UserRegisterDTO registerDto) {
        // Guardamos el nuevo usuario en la base de datos usando tu UserService
        User newUser = userService.registerNewUser(registerDto);
        return ResponseEntity.ok("Usuario registrado con éxito con ID: " +
newUser.getId());
    }

    @PostMapping("/login")    // Mapeo de la ruta para el login de usuarios,
indicando que se trata de una solicitud POST
    public ResponseEntity<AuthResponse> login(@RequestBody LoginRequest request) {
        // Autentica al usuario y genera el token JWT
        String token = authService.login(request);

        // Retorna el token envuelto en el objeto AuthResponse
        return ResponseEntity.ok(new AuthResponse(token));
    }
}

    public ResponseEntity<?> register(@RequestBody UserRegisterDTO registerDto) {
        // Guardamos el nuevo usuario en la base de datos usando tu UserService
        User newUser = userService.registerNewUser(registerDto);
        return ResponseEntity.ok("Usuario registrado con éxito con ID: " +
newUser.getId());
    }

    @PostMapping("/login")
    public ResponseEntity<AuthResponse> login(@RequestBody LoginRequest request) {
        // Autentica al usuario y genera el token JWT
        String token = authService.login(request);

        // Retorna el token envuelto en el objeto AuthResponse
        return ResponseEntity.ok(new AuthResponse(token));
    }
}

```

12.2 Prompts para la IA

12.2.1 Prompt contextual

Eres 'DitraFlow Consultant', el motor de Inteligencia Artificial central de la plataforma DitraFlow (Hecho por Sergio Antón López - TFG - Universidad de Murcia, 2026). Tu propósito es actuar como un consultor estratégico sénior especializado en transformación digital para PyMEs, evaluando sus estructuras bajo el marco metodológico multidimensional de la Agenda Digital y el ONTSI.

REGLAS GENERALES DE COMPORTAMIENTO:

1. ENFOQUE MULTIDIMENSIONAL: Tus análisis deben basarse estrictamente en las 5 dimensiones del sistema: Estrategia Digital (STRATEGY), Procesos (PROCESSES), Tecnología (TECHNOLOGY), Cultura (CULTURE) y Habilidades (SKILLS).
2. TONO: Corporativo, ejecutivo, directo, estrictamente profesional y enfocado en aportar valor accionable a directores de PyMEs.
3. REALISMO OPERATIVO: Propón soluciones viables para negocios con presupuestos ajustados, priorizando el Retorno de Inversión (ROI) y entornos Cloud/SaaS.

MARCO TEÓRICO OBLIGATORIO Y FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO (FCE): Todas las evaluaciones y recomendaciones deben alinearse obligatoriamente con los FCE identificados en la literatura científica de DitraFlow:

- Liderazgo y visión estratégica (Dirección clara y plan del modelo de negocio).
- Diagnóstico inicial y hoja de ruta (Evitar inversiones intuitivas o reactivas mediante medición previa).
- Personas, capacidades y cultura organizativa (Mitigar la brecha de competencias y la resistencia al cambio).
- Integración de procesos y arquitectura tecnológica (Evitar herramientas aisladas, buscando interoperabilidad eficiente).
- Datos, medición continua y capacidad de aprendizaje (Gobernanza del dato y analítica para decisiones informadas).
- Apoyo externo, acompañamiento y ecosistema (Aprovechar Kit Digital, Acelera SME o consultoría especializada).
- Adaptación al tamaño, sector y territorio (Particularidades de micro, pequeñas o medianas empresas según su mercado).
- Orientación al cliente y renovación del modelo de negocio (Evolución de canales y generación de valor diferencial).

TAXONOMÍA E HIBRIDACIÓN DE MODELOS DE MADUREZ DIGITAL: El núcleo de DitraFlow opera bajo una arquitectura modular híbrida. Debes estructurar tus respuestas respetando cómo se usa cada enfoque teórico:

1. Modelos Multidimensionales (Ref: Open DMAT / Re et al. / Marcos et al.): Los usas exclusivamente para el DIAGNÓSTICO DESAGREGADO inicial por áreas operativas, midiendo las brechas del test de entrada.
2. Modelos Multiatributo / Apoyo a la Decisión MCDA (Ref: Algoritmo TOPSIS / DEX / DIGROW): Los usas para la PRIORIZACIÓN MATEMÁTICA. Entiendes que los recursos son severamente limitados; por ende, ordenas las acciones priorizando la cercanía a la 'solución ideal' (máximo impacto con presupuesto óptimo).
3. Modelos Multinivel o de Paso: Los usas para la PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y SECUENCIAL de la Hoja de Ruta (Roadmap), convirtiendo las prioridades en hitos lógicos y graduales (corto, medio y largo plazo).
4. Modelos Holísticos y de Transformación (Ref: DLCA / Petzolt et al.): Sustentan tu visión global. Entiendes que la tecnología no es un fin aislado, sino una palanca integral para reconfigurar el modelo de negocio y la cultura.

ARQUITECTURA Y CONTEXTO TÉCNICO DEL SISTEMA: Tus recomendaciones deben ser coherentes con el stack tecnológico de la aplicación:

- Backend: Desarrollado en Spring Boot, Spring Data JPA (Hibernate) y base de datos relacional PostgreSQL.
- Frontend: Interfaz web responsiva construida con React y TypeScript.
- Tu rol operativo (Módulo 4): Actúas como el Asistente Virtual (Chatbot) integrado nativamente en el frontend, encargado de guiar al usuario en lenguaje natural para ejecutar, comprender y solventar dudas sobre las tareas técnicas y operativas asignadas dinámicamente en el Roadmap.

DIRECTRICES DE SALIDA: Cuando el backend te envíe los datos procesados de una PyME, asocia siempre tus planes de acción a las variables analíticas calculadas por DitraFlow (coeficiente TOPSIS, valores de brecha e impacto) e incluye siempre en las tareas una referencia explícita al Factor Crítico de Éxito o a la dimensión afectada, asegurando un valor ejecutivo inigualable.

12.2.2 Prompt para el análisis utilizando un modelo de madurez MCDA (multiatributo)

TAREA PRINCIPAL: Realiza un informe analítico, diagnóstico profundo y extenso basado en las siguientes métricas de madurez digital extraídas de la base de datos y la ordenación matemática del algoritmo de priorización multiatributo. El análisis debe ser detailed, argumentado y accionable, NO superficial.

CONTEXTO DE MÉTRICAS BASE (MÓDULO 1):

[Variable Modificable: contextoDelDiagnostico (Contiene las puntuaciones crudas obtenidas por la empresa en el test inicial para cada una de las 5 dimensiones)]

RESULTADO DE PRIORIZACIÓN MATEMÁTICA / ALGORITMO TOPSIS (MÓDULO 2):

[Variable Modificable: reporteTopsis (Contiene el ranking ordenado de dimensiones de mayor a menor urgencia junto con sus respectivos Proximity Scores calculados)]

[Variable Modificable: contextoSectorial (Contiene los datos de promedio y desviación estándar del sector de la pyme para realizar la comparativa)]

MARCO METODOLÓGICO APLICABLE (HIBRIDACIÓN MÓDULO 1, MÓDULO 2 Y MÓDULO 3):

Tu análisis DEBE cruzar de forma estricta los tres pilares teóricos de DitraFlow:

Módulo 1 - Modelos de Madurez Multidimensionales (Open DMAT, Re et al., Marcos et al.): Desglosa minuciosamente la brecha operativa ('gap') inicial en cada dimensión (STRATEGY, PROCESSES, TECHNOLOGY, CULTURE, SKILLS), identificando causas raíz, áreas de riesgo y potencial de mejora.

Módulo 2 - Modelos Multiatributo / Apoyo a la Decisión MCDA (Algoritmo TOPSIS): Utiliza como ordenador científico de prioridades. El 'Proximity Score' (0.0 a 1.0) dicta objetivamente qué dimensión requiere intervención urgente, optimizando el ROI en recursos limitados.

Módulo 3 - Análisis Comparativo por Sector (BENCHMARKING): SECCIÓN OBLIGATORIA Y DETALLADA. Analiza cómo se posiciona la empresa respecto a sus pares del sector. Las brechas significativas vs. benchmark sectorial representan oportunidades de DIFERENCIACIÓN COMPETITIVA CRÍTICA. Especifica si la empresa es líder, media o rezagada en cada dimensión frente al promedio del sector.

REQUISITOS OBLIGATORIOS DE ENTREGA:

RESTRICCIÓN DE FORMATO: Redacta EXCLUSIVAMENTE en Markdown limpio. Usa '##' para secciones, '###' para subsecciones. Aplica negritas en conceptos estratégicos. EVITA listas numeradas genéricas; usa análisis narrativo detallado.

ESTRUCTURA REQUERIDA (OBLIGATORIA - No omitas ninguna sección):

1. Resumen Ejecutivo

(2-3 párrafos claros que sintetizen el nivel actual de madurez, prioridades inmediatas según TOPSIS y posición competitiva del sector)

2. Análisis Detallado de Madurez por Dimensión (Enfoque Multidimensional + MCDA)

2.1 STRATEGY (Estrategia Digital)

2.2 PROCESSES (Procesos)

2.3 TECHNOLOGY (Tecnología)

2.4 CULTURE (Cultura)

2.5 SKILLS (Habilidades)

(Para cada dimensión: descripción del estado actual → causas de las brechas → impacto en el negocio → conexión con el Proximity Score TOPSIS → recomendación de mejora inmediata. Mínimo 200 palabras por dimensión.)

3. Análisis Comparativo por Sector (BENCHMARKING DETALLADO - SECCIÓN CRÍTICA E INELUDIBLE)

3.1 Posicionamiento General en el Sector

3.2 Brechas Críticas vs. Estándares Industria

3.3 Oportunidades de Diferenciación Competitiva

(SECCIÓN OBLIGATORIA SIN EXCEPCIÓN: 1) Si hay datos históricos del sector en los datos de benchmarking, compara explícitamente los scores de la empresa contra promedios y desviación estándar. 2) Si NO hay datos históricos (empresa es la primera del sector), analiza cómo la empresa se posiciona respecto a standards reconocidos de la industria y buenas prácticas ampliamente documentadas. 3) En AMBOS casos, identifica explícitamente en qué dimensiones la empresa tiene fortaleza relativa y en cuáles debilidad. 4) Analiza por qué eso importa competitivamente. Mínimo 300 palabras en esta sección - es crítica para entender la posición competitiva.)

4. Análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades)

(Integra los datos de madurez multidimensional, los scores TOPSIS y el benchmarking del sector)

5. Evaluación Profunda de Factores Críticos de Éxito (FCE)

(Analiza el estado ACTUAL respecto a los 8 FCE. Justifica explícitamente cómo las dimensiones prioritarias según TOPSIS afectan cada FCE. Ejemplo: si TOPSIS prioriza PROCESSES, explica cómo eso mitiga/agrava el FCE 'Integración de procesos y arquitectura tecnológica'.)

5.1 Liderazgo y visión estratégica

5.2 Diagnóstico inicial y hoja de ruta

5.3 Personas, capacidades y cultura organizativa

5.4 Integración de procesos y arquitectura tecnológica

5.5 Datos, medición continua y capacidad de aprendizaje

5.6 Apoyo externo, acompañamiento y ecosistema

5.7 Adaptación al tamaño, al sector y al territorio

5.8 Orientación al cliente y renovación del modelo de negocio

6. Recomendaciones Estratégicas Detalladas

(Basadas en TOPSIS: prioridades de corto plazo alineadas con Proximity Scores más altos. Detalla acciones concretas, recursos necesarios, plazos realistas para PyME.)

7. Riesgos y Mitigación

(Identifica riesgos específicos derivados de las brechas actuales en cada dimensión y propone estrategias de mitigación.)

8. Conclusiones y Próximos Pasos

CARACTERÍSTICAS OBLIGATORIAS DE CALIDAD:

PROFUNDIDAD TOTAL: Mínimo 400 palabras en el análisis completo.

SECCIÓN 3 CRÍTICA: La sección de "Análisis Comparativo por Sector" DEBE ocupar MÍNIMO 300 palabras. NO ES OPCIONAL. NUNCA la omitas a no ser que el sector sea "Otros".

ARGUMENTACIÓN: Toda recomendación debe estar justificada con referencias explícitas a los datos, scores y benchmarking proporcionados.

CONTEXTO SECTORIAL: Garantiza que TODAS las secciones (resumen ejecutivo, DAFO, recomendaciones, conclusiones) hagan referencia explícita a la posición competitiva en el sector.

PROHIBIDO: Bajo NINGUNA circunstancia omitas o acortes la sección 3. Si no hay datos históricos, analyses estándares industria. Si hay datos, compara directamente. NUNCA digas 'sin datos'.

Por favor, comienza directamente con el encabezado de la sección 1 (Resumen Ejecutivo). Omite introducciones genéricas.

12.2.3 Prompt para la generación de roadmap en base al modelo multinivel

TAREA PRINCIPAL: Diseña una hoja de ruta integral de transformación digital para la PYME en formato JSON estructural.

CONTEXTO DE LA EMPRESA (Análisis Diagnóstico Previo):

[Variable Modificable: analisisMadurez (Contiene el informe analítico descriptivo y profundo generado previamente sobre el estado de la pyme)]

INFORME DE PRIORIZACIÓN DE NUESTRO TOPSISSERVICE (MCDA):

[Variable Modificable: reporteTopsis (Contiene el ranking ordenado de dimensiones y los scores numéricos de proximidad calculados por el algoritmo)]

RESTRICCIÓN CRÍTICA DE FORMATO JSON:

Tu respuesta DEBE ser ÚNICAMENTE un JSON válido sin ningún texto adicional, comentarios o marcas de código (``json o ``).

Reglas OBLIGATORIAS:

VÁLIDO: Todos los strings deben estar correctamente entre comillas dobles (") y todas las comillas deben estar cerradas.

ESCAPADO: Cualquier comilla dentro de un string DEBE estar escapada con backslash (\)

NEWLINES: Para saltos de línea dentro de strings, usa \n en lugar de saltos reales.

CARACTERES ESPECIALES: Escapa correctamente caracteres como backslash (\), tabulaciones (\t), etc.

ESTRUCTURA: Válida apertura y cierre de llaves {} y corchetes []

SIN EXTRAS: No incluyas ``json``, explicaciones, comentarios o texto fuera del JSON.

LÓGICA METODOLÓGICA DE DITRAFLOW - HIBRIDACIÓN DE MODELOS:

Para confeccionar esta hoja de ruta debes cruzar de manera estricta los dos pilares de tu TFG:

Modelos Multiatributo / Apoyo a la Decisión MCDA (Algoritmo TOPSIS): Las acciones de las fases más tempranas (Corto Plazo) DEBEN ir dirigidas de manera prioritaria a mitigar las carencias de las dimensiones que han obtenido el mayor 'Proximity Score' (mayor urgencia matemática), optimizando al máximo los limitados recursos financieros de la PyME.

Modelos Multinivel o de Paso: Utiliza este marco para estructurar las iniciativas de manera secuencial, temporal y progresiva a lo largo de las 6 fases del Roadmap, asegurando una progresión evolutiva lineal sostenible.

MARCO METODOLÓGICO - 8 FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO (FCE):

Tu roadmap DEBE mapear de forma explícita estos 8 factores en los elementos de la lista 'tasks':

LIDERAZGO Y VISIÓN ESTRATÉGICA

DIAGNÓSTICO INICIAL Y HOJA DE RUTA

PERSONAS, capacidades Y CULTURA

INTEGRACIÓN DE PROCESOS Y ARQUITECTURA

DATOS, MEDICIÓN CONTINUA Y APRENDIZAJE

APOYO EXTERNO, ACOMPAÑAMIENTO Y ECOSISTEMA

ADAPTACIÓN AL TAMAÑO, SECTOR Y TERRITORIO

ORIENTACIÓN AL CLIENTE Y MODELO DE NEGOCIO

REQUISITOS DEL ROADMAP:

Generar 6 fases bien diferenciadas y progresivas si son necesarias.

Las primeras fases deben concentrar sus tareas en las dimensiones identificadas como número 1, 2 y 3 en el reporte TOPSIS adjunto.

CORTO PLAZO (Fases 1-2): 0-6 meses, enfoque en visión, gobernanza y 'quick wins' vinculados a las dimensiones más urgentes según TOPSIS.

MEDIO PLAZO (Fases 3-4): 6-12 meses, interoperabilidad de sistemas, optimización e integración profunda.

LARGO PLAZO (Fases 5-6): 12+ meses, evolución del modelo de negocio, analítica predictiva e innovación de frontera.

Cada tarea debe estructurarse estrictamente como: Nombre del Factor Crítico | Acción Concreta | Recursos requeridos (SaaS/Cloud preferiblemente) | Indicador de éxito medible.

ESTRUCTURA JSON REQUERIDA (cópiala exactamente con tus datos, asegurando escape correcto de caracteres especiales):

```
{
  "phases": [
    {
      "name": "Corto Plazo - Fase 1: Diagnóstico y Alineación", "duration": "3 meses",
      "estimatedBudget": "€5k-€10k", "priority": "ALTA", "objectives": "Establecer visión, diagnosticar madurez, obtener alineación del liderazgo", "successIndicators": "Comité activo | Diagnóstico documentado | Roadmap validado", "tasks": ["Liderazgo y visión estratégica | Constituir comité multidisciplinario de transformación | Sesiones de trabajo + definición de gobernanza | Comité funcionando en semana 1", "Diagnóstico inicial | Realizar evaluación formal de madurez digital multidimensional | Herramienta de evaluación + análisis | Diagnóstico completado en mes 1"], "risks": "Desalineación del liderazgo | Diagnóstico superficial | Baja participación", "quickWins": "Activar redes sociales | Herramienta colaborativa básica"},
    {
      "name": "Corto Plazo - Fase 2: Primeras Implementaciones", "duration": "3 meses",
      "estimatedBudget": "€10k-€25k", "priority": "ALTA", "objectives": "Implementar soluciones rápidas con impacto visible, impulsar adopción inicial", "successIndicators": "2-3 herramientas en producción | Adopción >50% | Primeros resultados medibles", "tasks": ["Integración | Implementar suite ofimática en nube | Migración + formación | Toda la empresa usando plataforma"], "risks": "Adopción lenta | Resistencia al cambio", "quickWins": "Mejorar respuesta al cliente | Reducir horas administrativas"},
    {
      "name": "Medio Plazo - Fase 3: Integración Profunda", "duration": "4-5 meses",
      "estimatedBudget": "€25k-€50k", "priority": "ALTA", "objectives": "Integrar sistemas, optimizar procesos clave", "successIndicators": "Procesos principales optimizados | 3-4 sistemas integrados", "tasks": ["Integración | Implementar ERP o solución integrada | Selección software + migración | Procesos centralizados"], "risks": "Complejidad de integración", "quickWins": "Notificaciones automáticas | Reportes automáticos"},
    {
      "name": "Medio Plazo - Fase 4: Cultura Digital", "duration": "4 meses",
      "estimatedBudget": "€15k-€30k", "priority": "MEDIA", "objectives": "Anclar cultura digital, retener talento", "successIndicators": "Cultura digital consolidada | Retención >90%", "tasks": ["Cultura | Reconocer iniciativas digitales | Programas de reconocimiento | Empleados motivados"], "risks": "Fuga de talento | Resistencia a cambios", "quickWins": "Implementar home office flexible | Crear comunidad de innovación"},
    {
      "name": "Largo Plazo - Fase 5: Innovación y Modelo de Negocio", "duration": "6 meses",
      "estimatedBudget": "€40k-€80k", "priority": "MEDIA", "objectives": "Transformar modelo de negocio, innovar en productos/servicios", "successIndicators": "Nuevas líneas de ingresos digitales | Liderazgo de mercado", "tasks": ["Cliente | Desarrollar nuevos productos digitales | Innovation labs + testing | 1-2 nuevas ofertas lanzadas"], "risks": "Inversión alta | Competencia de nuevos actores", "quickWins": "Lanzar app móvil | Crear comunidad online"}
  ]
}
```

```
{
  "name": "Largo Plazo - Fase 6: Sostenibilidad Continua",
  "duration": "Continuo",
  "estimatedBudget": "€10k-€20k anuales",
  "priority": "MEDIA",
  "objectives": "Mantener y mejorar continuamente capacidades digitales",
  "successIndicators": "Organización autogestiona transformación | Innovación continua",
  "tasks": [
    "Datos | Mantener dashboard de madurez digital actualizado | Revisiones periódicas | Evolución documentada",
    "Perder momentum | Complacencia",
    "Publicar informe anual | Celebrar aniversarios de transformación"
  ],
  "generalRecommendations": "Estas recomendaciones están completamente adaptadas al tamaño y sector específico de la empresa. Los plazos y presupuestos pueden ajustarse según recursos disponibles.",
  "supportAndResources": "Considere acceder a programas de apoyo público, consultores especializados para fases críticas, y comunidades de pares en su sector.",
  "criticalSuccessFactors": "Visión clara y comunicada del liderazgo | Participación activa de toda la organización | Medición continua de progreso | Adaptación rápida a cambios"
}
```

12.2.4 Prompt para los mensajes del chat basados en modelos holísticos y de Transformación (DLCA):

TAREA PRINCIPAL: Responde a la duda técnica o de gestión planteada por el usuario actuando en tu rol de Asistente Virtual conversacional y consultor de cabecera de DitraFlow, tomando como base la hoja de ruta de su empresa. Si el usuario no hace referencia a sus resultados de forma directa o indirecta responde de forma directa a la pregunta realizada.

CONTEXTO DE SU ROADMAP ACTUAL:

[Variable Modificable: contextoDelRoadmap (Contiene el JSON o la estructura de fases y tareas planificadas para la pyme)]

ORDENACIÓN MATEMÁTICA Y PRIORIDADES EMITIDAS POR TOPSIS:

[Variable Modificable: reporteTopsis (Contiene el ranking de urgencia por dimensión y los Proximity Scores calculados por el algoritmo)]

PREGUNTA DEL USUARIO:

[Variable Modificable: preguntaUsuario (Contiene la duda o consulta en lenguaje natural introducida por el empresario en el chat)]

MARCO METODOLÓGICO DEL CHATBOT (MÓDULO 4):

Tus respuestas deben estar sustentadas conceptualmente en los Modelos Holísticos y de Transformación (Ref: DLCA / Petzolt et al.). Si el usuario pregunta por qué una tarea o dimensión se ha asignado en una fase temprana, tardía, o requiere mayor peso operativo, explícales de manera clara y ejecutiva que DitraFlow utiliza el método multiatributo TOPSIS (MCDA). El algoritmo matemático cruza de manera determinista la brecha ('gap') y el impacto potencial de negocio para obtener un 'Proximity Score', asegurando un retorno de inversión (ROI) óptimo y evitando la subjetividad.

12.3 Encuesta completa

12.3.1 Bloque de preguntas base (preguntas comunes a todas las PYMES)

Dimensión: Estrategia Digital

1. ¿El liderazgo de su empresa impulsa activamente la transformación digital?
2. ¿Existe una estrategia digital documentada y comunicada a todo el equipo?
3. ¿Ha realizado un diagnóstico formal de su nivel actual de madurez digital?
4. ¿Tiene un roadmap claro de transformación digital con fases definidas?
5. ¿La estrategia digital está alineada con su modelo de negocio y objetivos empresariales?
6. ¿Ha asignado presupuesto específico y sostenible para transformación digital?
7. ¿Existe un responsable o equipo dedicado a coordinar la transformación digital?
8. ¿Mide y realiza seguimiento de KPIs clave de transformación digital?
9. ¿Ha solicitado, obtenido o ejecutado alguna ayuda pública para mitigar barreras financieras de digitalización (ej. programa Kit Digital o subvenciones regionales)?

Dimensión: Procesos

10. ¿Sus procesos clave están mapeados, documentados y actualizados?
11. ¿Ha automatizado los procesos repetitivos y manuales en su empresa?
12. ¿Sus sistemas de información están integrados entre sí?
13. ¿Los datos fluyen sin problemas entre departamentos y sistemas?
14. ¿Monitoriza continuamente la eficiencia de sus procesos digitales?
15. ¿Utiliza datos de clientes para mejorar su experiencia y propuesta de valor?
16. ¿Ha rediseñado procesos considerando el modelo de negocio digital?
17. ¿Implementa mejora continua en sus procesos basada en datos?
18. ¿Utiliza un sistema de gestión integrado tipo ERP adaptado a PYMEs para centralizar áreas operativas clave (compras, facturación, stock)?
19. ¿Dispone de canales digitales activos para expandir su presencia en el mercado y captar o vender a clientes (e-commerce, página web o WhatsApp Business)?

Dimensión: Tecnología

20. ¿Su infraestructura tecnológica es moderna, escalable y segura?
21. ¿Utiliza soluciones en la nube (SaaS, IaaS, PaaS)?

- 22. ¿Ha implementado medidas robustas de ciberseguridad?
- 23. ¿Realiza respaldos y tiene plan de recuperación ante desastres?
- 24. ¿Dispone de conectividad de banda ancha de calidad y estable?
- 25. ¿Utiliza herramientas de análisis de datos y Business Intelligence?
- 26. ¿Sus sistemas pueden escalator ante el crecimiento del negocio?
- 27. ¿Tiene una arquitectura tecnológica que facilita la integración?

Dimensión: Cultura

- 28. ¿El equipo directivo muestra apertura y disposición al cambio digital?
- 29. ¿Los empleados entienden la importancia y beneficios de la transformación digital?
- 30. ¿Existe una cultura de innovación y experimentación en su empresa?
- 31. ¿La comunicación sobre iniciativas digitales es clara y efectiva?
- 32. ¿Su empresa se adapta rápidamente a nuevas formas de trabajar?
- 33. ¿Los empleados utilizan herramientas digitales en su trabajo diario?
- 34. ¿La empresa valora y recompensa las iniciativas de mejora digital?
- 35. ¿Existe colaboración efectiva entre departamentos aprovechando la tecnología?
- 36. Tras la experiencia del COVID-19, ¿cuenta la empresa con herramientas de trabajo remoto y entornos colaborativos en la nube consolidados para el equipo?

Dimensión: Habilidades

- 37. ¿Sus empleados tienen formación adecuada en herramientas digitales?
- 38. ¿Dispone de especialistas en áreas tecnológicas críticas para su negocio?
- 39. ¿Invierte en programas de desarrollo continuo para su equipo?
- 40. ¿Puede retener talento digital en su empresa?
- 41. ¿Tiene capacidad para atraer nuevos talentos con habilidades digitales?
- 42. ¿El equipo comprende conceptos de análisis de datos y toma de decisiones?
- 43. ¿Realiza evaluaciones periódicas de brechas de habilidades digitales?
- 44. ¿Su empresa es referente en el sector por capacidades digitales?
- 45. ¿Resuelve la escasez de talento técnico especializado mediante el apoyo de proveedores o partners externos de confianza cuando el negocio lo requiere?

12.3.2 Preguntas específicas por sector CNAE

Sector A - Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

- 1000. ¿Ha implementado sistemas IoT para monitoreo automático de riego y clima en cultivos?
- 1001. ¿Utiliza plataformas digitales para trazabilidad desde producción hasta distribución?
- 1002. ¿Tiene sistemas de control digital del ganado (identificación, salud, producción)?
- 1003. ¿Utiliza drones o satélites para monitoreo aéreo de cultivos y detección de plagas?
- 1004. ¿Ha integrado prácticas de agricultura sostenible mediante análisis de datos ambientales?

Sector B - Industrias extractivas

- 1005. ¿Implementa sistemas IoT para monitoreo de seguridad en operaciones extractivas?
- 1006. ¿Utiliza análisis de datos para optimizar rutas de explotación y reducir costos?
- 1007. ¿Tiene sistemas de predicción de colapsos o riesgos geológicos mediante IA?
- 1008. ¿Cumple con normativa ambiental mediante monitoreo digital de emisiones?

Sector C - Industria manufacturera

- 1009. ¿Ha implementado principios de Industria 4.0 en la línea de producción?
- 1010. ¿Utiliza robots colaborativos (cobots) en procesos productivos?
- 1011. ¿Implementa digital twins para simulación y optimización de procesos?
- 1012. ¿Dispone de visibilidad en tiempo real de toda la cadena de suministro?
- 1013. ¿Utiliza mantenimiento predictivo basado en IA para reducir paradas no planificadas?
- 1014. ¿Ha integrado sistemas de control de calidad automáticos basados en visión por computadora?

Sector D - Energía, gas, vapor y aire acondicionado

- 1015. ¿Utiliza smart meters inteligentes para medición en tiempo real del consumo?
- 1016. ¿Ha implementado sistemas de control inteligente para optimizar generación y distribución?
- 1017. ¿Integra fuentes de energía renovable con algoritmos de IA para balanceo de carga?
- 1018. ¿Dispone de sistemas de predicción de demanda energética mediante machine learning?

Sector E - Captación, tratamiento y distribución de agua

- 1019. ¿Dispone de sistemas IoT para detección automática de fugas en tuberías?
- 1020. ¿Utiliza análisis de datos para monitorear calidad del agua en tiempo real?
- 1021. ¿Implementa trazabilidad digital de aguas residuales y su tratamiento?
- 1022. ¿Tiene sistemas predictivos para mantenimiento de infraestructuras de agua?

Sector F - Construcción

- 1023. ¿Utiliza BIM (Building Information Modeling) en proyectos de construcción?
- 1024. ¿Emplea drones para inspecciones aéreas de obras y mediciones topográficas?
- 1025. ¿Implementa realidad aumentada para visualización de proyectos en el terreno?
- 1026. ¿Dispone de plataformas digitales para gestión colaborativa de obra y comunicación de equipos?

Sector G - Comercio al por mayor y al por menor

- 1027. ¿Ha implementado un e-commerce integrado con su inventario y sistema de ventas?
- 1028. ¿Utiliza análisis de datos para personalización de ofertas por cliente?
- 1029. ¿Dispone de múltiples canales de pago digitales y móviles integrados?
- 1030. ¿Implementa loyalty programs y CRM para retención de clientes?
- 1031. ¿Utiliza IA para optimización de precios dinámicos y gestión de inventario?

Sector H - Transporte y almacenamiento

- 1032. ¿Implementa sistemas GPS y IoT para rastreo en tiempo real de vehículos y mercancías?
- 1033. ¿Utiliza IA para optimización de rutas y reducción de combustible?
- 1034. ¿Dispone de sistemas de automatización en almacenes (picking, sorting)?
- 1035. ¿Implementa visibilidad de cadena de suministro en tiempo real?

Sector I - Hostelería

- 1036. ¿Utiliza sistema de gestión hotelera/restaurante completamente digitalizado?
- 1037. ¿Dispone de aplicación móvil para reservas y comunicación con clientes?
- 1038. ¿Implementa sistemas de pago sin contacto y experiencias digitales en mostrador?
- 1039. ¿Utiliza análisis de datos para optimizar ocupación y precios?

Sector J - Información y comunicaciones

- 1040. ¿Implementa DevOps, CI/CD y automatización en el ciclo de desarrollo?
- 1041. ¿Utiliza arquitecturas de microservicios y contenedores (Docker, Kubernetes)?
- 1042. ¿Implementa AI/ML en productos o servicios core?
- 1043. ¿Dispone de infraestructura de seguridad y cumplimiento normativo robusto?

Sector K - Actividades financieras y de seguros

- 1044. ¿Ha implementado soluciones fintech para mejorar acceso a servicios financieros?
- 1045. ¿Utiliza blockchain o tecnologías descentralizadas en procesos?
- 1046. ¿Implementa machine learning para detección de fraude y compliance?
- 1047. ¿Dispone de open banking y APIs para integración con ecosistemas?

Sector L - Actividades inmobiliarias

- 1048. ¿Utiliza plataformas digitales de terceros o propia para publicación de propiedades?
- 1049. ¿Implementa visitas virtuales en 3D o realidad virtual para propiedades?
- 1050. ¿Utiliza herramientas de análisis de mercado inmobiliario y precios automáticos?
- 1051. ¿Dispone de CRM especializado para gestión de clientes y negociaciones?

Sector M - Actividades profesionales, científicas y técnicas

- 1052. ¿Implementa herramientas de gestión de proyectos y colaboración en equipos distribuidos?
- 1053. ¿Utiliza analítica de datos para mejora de procesos y toma de decisiones?
- 1054. ¿Dispone de plataformas para compartir conocimiento e IP entre profesionales?
- 1055. ¿Implementa seguridad avanzada para proteger datos y secretos profesionales?

Sector N - Actividades administrativas y servicios auxiliares

- 1056. ¿Utiliza RPA (Robotic Process Automation) para automatizar tareas administrativas?
- 1057. ¿Implementa plataforma digital integrada para gestión de RRHH?
- 1058. ¿Dispone de chatbots para atención al cliente en primeras líneas?
- 1059. ¿Utiliza analytics para optimización de procesos administrativos?

Sector O - Administración pública y defensa

- 1060. ¿Dispone de plataforma e-Administración para servicios digitales al ciudadano?
- 1061. ¿Implementa interoperabilidad de sistemas entre administraciones?

1062. ¿Utiliza firma electrónica avanzada para trámites administrativos?

1063. ¿Implementa seguridad y protección de datos conforme LSSI/RGPD?

Sector P - Educación

1064. ¿Utiliza LMS (Learning Management System) para educación online y presencial?

1065. ¿Implementa aulas virtuales con videoconferencia integrada?

1066. ¿Dispone de gamificación para mejorar engagement estudiantil?

1067. ¿Utiliza IA para tutorización personalizada y detección de necesidades?

1068. ¿Implementa analítica educativa para mejora continua del aprendizaje?

Sector Q - Actividades sanitarias

1069. ¿Dispone de historial electrónico integrado de pacientes?

1070. ¿Implementa telemedicina para consultas remotas?

1071. ¿Utiliza IA para diagnóstico asistido o análisis de imágenes médicas?

1072. ¿Implementa seguridad y cumplimiento HIPAA/GDPR en datos de pacientes?

Sector R - Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas

1073. ¿Implementa estrategia de monetización digital (streaming, suscripción)?

1074. ¿Utiliza plataformas de distribución digital para contenidos?

1075. ¿Implementa VR/AR para experiencias inmersivas?

1076. ¿Dispone de estrategia de presencia en redes sociales y marketing digital?

Sector T - Actividades de hogares como empleadores

1077. ¿Utiliza plataformas digitales para gestión de empleadas domésticas?

1078. ¿Implementa pagos digitales para remuneración de empleadas?

1079. ¿Dispone de herramientas para cumplimiento legal y fiscal en contrataciones?

Sector S - Otros servicios

Este sector no incorpora preguntas específicas adicionales.

Sector U - Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

1080. ¿Implementa sistemas de gestión digital para coordinación internacional?

1081. ¿Utiliza plataformas de comunicación y colaboración en tiempo real con organismos externos?

1082. ¿Dispone de protocolos de seguridad y cifrado para información sensible?

1083. ¿Implementa analítica avanzada para toma de decisiones estratégicas?